Transition ordre–désordre de Cu_3Au

Étude Monte-Carlo sur réseau rigide : méthode, résultats et limites

Hugo Vuacheux et Mazarine Lambert

Système étudié : 6^3 mailles, $N = 864$ sites, $c_{\mathrm{Au}} = 1/4$, interactions de premiers et seconds voisins.

Résultat exact : $u_0 = -3.813$ eV/atome.

Maximum de la production canonique L6 : $T^*_{C_V} = 1050$ K sur la grille.

Diagnostics de cette production près du maximum : critères locaux satisfaits.
Complément achevé : comparaison croisée $L = 6, 9, 12$ en section 10.3. Les diagnostics L9 et L12 près du pic restent insuffisants ; le maximum canonique L12 observé vaut 1052.5 K. Les cycles chauffage–refroidissement sont achevés pour $L = 6, 9, 12$.

Traçabilité. Tous les résultats numériques, tableaux et figures de ce rapport proviennent des fichiers du dossier de résultats associé. Le code recalcule les résultats à partir des paramètres du modèle ; aucune valeur de transition n'est imposée à la simulation.

Table des matières

Cadre du projet et conventions **2**
Méthodologie et portée des mesures . . . 2

1 Question 1 – Réseau, énergie et algorithme de Metropolis **3**
1.1 Construction exacte de la géométrie . . . 3
1.2 Énergie et tendance à l'ordre . . . 3
1.3 Échanges à composition fixée et variation locale . . . 5
1.4 Balance détaillée . . . 5

2 Question 2 – Ordre à courte portée : paramètres de Cowley **5**

3 Question 3 – Ordre à longue portée et variantes équivalentes **6**

4 Question 4 – Vérifications du programme **8**
4.1 Création d'une paire d'antisites . . . 9
4.2 Contrôles indépendants . . . 9

5 Question 5 – Énergie de cohésion à température nulle **9**
5.1 Preuve que $L1_2$ est un état fondamental . . . 10

6 Question 6 – Équilibrer à différentes températures **10**
6.1 Échanges de répliques et mesure canonique . . . 10
6.2 Protocole réellement exécuté . . . 11

7 Question 7 – Grandeurs physiques et incertitudes **11**
7.1 Capacité calorifique et fluctuations d'ordre . . . 13
7.2 Autocorrélation, erreurs et comparaison des chaînes . . . 13
7.3 Vérification de la limite de haute température . . . 14

8 Question 8 – Repérer la transition et comparer au champ moyen **15**
8.1 Résultat Monte-Carlo et résolution de la grille . . . 15
8.2 Incertitude statistique du maximum et concordance des indices . . . 15
8.3 Estimation analytique de Bragg-Williams . . . 17

9 Question 9 – Discussion des résultats et limites **18**
9.1 Comparaison critique avec Cu_3Au réel . . . 19
9.2 Approximations statistiques et spatiales à ne pas confondre . . . 19
9.3 Ce que les tailles supplémentaires permettent de tester . . . 20
9.4 Conclusion physique . . . 20

10 Bonus – Histoire thermique, visualisation et corrélations spatiales **20**
10.1 Partie 1 – Cycle thermique et visualisation des configurations . . . 20
10.2 Partie 2 – Longueur de corrélation et analyse de Fourier . . . 26
10.3 Partie 3 – Analyse croisée et superpositions L6/L9/L12 . . . 31
10.4 Partie 4 – Chauffage et refroidissement : comparaison des tailles . . . 38

11 Conclusion générale et perspectives **43**

A Correspondance entre les questions et les fichiers **45**

Cadre du projet et conventions

Dans ce travail, nous étudions le désordre *chimique* d'un alliage Cu_3Au. Les sites du réseau ne se déplacent pas : l'état d'un site est seulement son occupation par Au ou Cu. La composition et le volume sont fixés. Les températures sont en kelvins, les énergies en eV et $k_B = 8.617333262 \times 10^{-5}$ eV/K. Dans le code, $s_i = 1$ désigne Au et $s_i = 0$ Cu. Une paire non orientée est comptée une seule fois. Le paramètre a est le côté de la maille conventionnelle. Les longueurs sont données en unités de a ; une conversion en nanomètres demanderait une valeur physique de a, qui n'est pas imposée dans cette simulation.

Coquille	Distance	Coordination	Énergies de paire (eV)
Premiers voisins	$a/\sqrt{2}$	12	$J_{AuAu} = -0.635$
			$J_{CuCu} = -0.582$, $J_{AuCu} = -0.689$
Seconds voisins	a	6	$I_{AuAu} = I_{CuCu} = 0$
			$I_{AuCu} = +0.0063$

Repères de vocabulaire

Un **site** est une position fixe du réseau ; son occupation est Au ou Cu. Une **maille** est le motif géométrique répété dans l'espace. Les quatre **sous-réseaux**, repérés par $\mu = 0, 1, 2, 3$, distinguent les positions de base de la maille CFC. Une **coquille** regroupe les voisins à une même distance d'un site choisi. Une **configuration** donne l'espèce sur chacun des sites à un instant du calcul.

Une **réplique** est une configuration qui peut voyager entre les températures. Une **chaîne** désigne ici une campagne indépendante avec sa graine et son ensemble de répliques (46 dans la production L6). Dans le cycle séquentiel, une chaîne est au contraire une seule trajectoire transmise d'une température à la suivante. Un **balayage** effectue N propositions Au–Cu par température, refus compris. L'**équilibration** est la phase initiale écartée des moyennes ; la **production** est la phase dont on utilise les mesures pour estimer les grandeurs thermiques. Un **domaine** est une région spatiale partageant une variante d'ordre ; ce n'est ni une chaîne ni un sous-réseau. Le symbole μ est ici un indice géométrique de sous-réseau, pas un potentiel chimique : aucun terme de potentiel chimique n'entre dans le test de Metropolis à composition fixée. Enfin, $L1_2$ est le nom de la structure ordonnée ; $L = 12$ est la taille de la boîte. Les abréviations L6, L9 et L12 du rapport désignent respectivement $L = 6, 9, 12$, et non trois structures cristallines différentes.

Méthodologie : quatre expériences numériques distinctes

Le Hamiltonien, la composition et les conditions périodiques sont communs, mais les objectifs et les données ne sont pas interchangeables. Les résultats de référence des questions 1–9 proviennent de la production canonique principale L6. La comparaison achevée avec L9 et L12 est regroupée en section 10.3. Les expériences du bonus sont identifiées séparément ; leurs nombres de balayages et leurs diagnostics ne remplacent pas ceux de la campagne principale.

Campagne $L = 6$	Protocole par chaîne et température	Données et usage légitime
Canonique principale	46 températures, 2 chaînes ; 6000 balayages écartés, 30000 mesurés, pas 10 ; échanges de répliques tous les 5 balayages	Énergie, ordre, fluctuations et $T^*(L)$; états atomiques finaux seulement.
Cycle thermique	46 températures dans chaque sens, 2 trajectoires ; 6000 + 30000 balayages, pas 10 ; aucun échange de répliques	Mémoire du parcours à budget fini ; un état final par palier pour le GIF.
Trempe isotherme	Une trajectoire, consigne 4000 → 1000 K ; 6000 balayages, états tous les 20, aucun transitoire retiré	Relaxation hors équilibre ; pas de distribution de temps de nucléation.
Corrélations canoniques	14 températures, 2 chaînes ; 3000 + 12000 balayages, états tous les 20 ; échanges de répliques tous les 5	600 états par chaîne et température ; spectres et longueurs conditionnels aux diagnostics.

Les productions canoniques supplémentaires utilisent le même modèle : $L = 9$ conserve les 46 températures et le budget L6 ; $L = 12$ utilise 90 températures, 12000 balayages écartés et 60000 de production par chaîne. Les captures spatiales de L9 et L12 sont espacées de 100 et 200 balayages. Ces productions simultanées en température ne sont pas des cycles : les tailles dont les branches séquentielles sont entièrement achevées dans cette version sont $L = 6, 9, 12$.

Une graine indépendante crée une nouvelle trajectoire ; les répliques d'une même chaîne restent couplées par leurs échanges. Les mesures sont classées par température, après les éventuels échanges. Écarter un nombre fixé de balayages ne démontre pas l'équilibre : les tests de correction, la stationnarité observée et l'exploration des variantes répondent à des questions différentes. Une série gelée peut réussir un test de stabilité tout en manquant les excitations rares. Les variances thermiques sont calculées dans chaque chaîne ; une divergence entre chaînes ne doit pas être convertie en chaleur spécifique.

Trois niveaux de certitude. La géométrie, les différences d'énergie et les références à $T = 0$ sont exactes pour le Hamiltonien donné. Les moyennes et intervalles Monte-Carlo sont des estimations conditionnelles à la durée, aux états visités et à la grille. La comparaison à un alliage réel ajoute une erreur de modèle, qui n'est pas contenue dans les barres statistiques. Le calcul en micro-eV évite la dérive d'accumulation ; il ne rend pas les paramètres physiques plus précis que ceux de l'énoncé.

Comment lire les résultats sans mélanger les protocoles

— **Questions 1–9 : référence L6.** Sauf mention contraire, les figures, les nombres et les diagnostics de ces questions concernent la production canonique de 864 sites. Les résultats des grandes tailles ne remplacent pas silencieusement cette référence.
— **Bonus : quatre questions complémentaires.** La partie 1 explique le cycle et les GIF L6 ; la partie 2 définit les corrélations spatiales ; la partie 3 compare les productions canoniques L6/L9/L12 ; la partie 4 compare leurs cycles séquentiels achevés. Les GIF restent L6.
— **Toujours lire valeur, protocole et réserve ensemble.** q mesure une amplitude globale, α_1, α_2 deux voisinages, ξ/a une portée spectrale. Le temps d'autocorrélation τ mesure une dépendance entre mesures successives, en mesures ou en balayages : ce n'est pas une longueur ni un temps physique en secondes.

1 Question 1 – Réseau, énergie et algorithme de Metropolis

1.1 Construction exacte de la géométrie

Une maille conventionnelle porte les quatre positions

$$\mathbf{b}_0 = (0,0,0), \quad \mathbf{b}_1 = (0,\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}), \quad \mathbf{b}_2 = (\tfrac{1}{2},0,\tfrac{1}{2}), \quad \mathbf{b}_3 = (\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2},0).$$

Les sites sont $\mathbf{r}/a = (i,j,k) + \mathbf{b}_\mu$, avec $i,j,k = 0,\dots,L-1$. Ainsi $N = 4L^3$, $N_{\mathrm{Au}} = L^3$ et $N_{\mathrm{Cu}} = 3L^3$. La boîte demandée correspond à $L = 6$, donc 864 sites dont 216 Au.

Le changement de coordonnées $(X,Y,Z) = 2\mathbf{r}/a$ permet de travailler avec des entiers. Les sites CFC vérifient

$$X,Y,Z \in \{0,\dots,2L-1\}, \qquad X+Y+Z \text{ pair}.$$

En effet, les parités possibles sont $(0,0,0)$, $(0,1,1)$, $(1,0,1)$ et $(1,1,0)$, soit exactement les quatre positions de base. Pour $L = 6$, les coordonnées vont de 0 à 11. La coordonnée 12 est identifiée à 0.

Les déplacements de premiers voisins sont

$$(\pm1,\pm1,0), \quad (\pm1,0,\pm1), \quad (0,\pm1,\pm1),$$

et ceux de seconds voisins sont

$$(\pm2,0,0), \quad (0,\pm2,0), \quad (0,0,\pm2).$$

Toutes les coordonnées sont réduites modulo $2L$. Le tableau des voisins est calculé une fois et reste fixe. Les tailles $L < 3$ sont refusées dans cette implémentation pour éviter les ambiguïtés d'images périodiques multiples.

1.2 Énergie et tendance à l'ordre

L'énergie est

$$E = \sum_{\{i,j\}\in\mathcal{P}_1} J_{\sigma_i\sigma_j} + \sum_{\{i,j\}\in\mathcal{P}_2} I_{\sigma_i\sigma_j}. \tag{1}$$

Si l'on utilise les listes de voisins orientées, il faut un facteur $1/2$. On obtient $Nz_1/2 = 5184$ paires de premiers voisins et $Nz_2/2 = 2592$ paires de seconds voisins pour $N = 864$.

Pour comparer les préférences chimiques, on définit

$$w_1 = J_{\mathrm{AuAu}} + J_{\mathrm{CuCu}} - 2J_{\mathrm{AuCu}} = 0.161 \text{ eV}.$$

Deux contacts Au–Cu coûtent donc 0.161 eV de moins qu'un contact Au–Au et un contact Cu–Cu. Au second voisinage, chaque paire Au–Cu coûte 0.0063 eV, tandis qu'une paire identique coûte zéro. L'ordre $L1_2$ satisfait ces deux tendances.

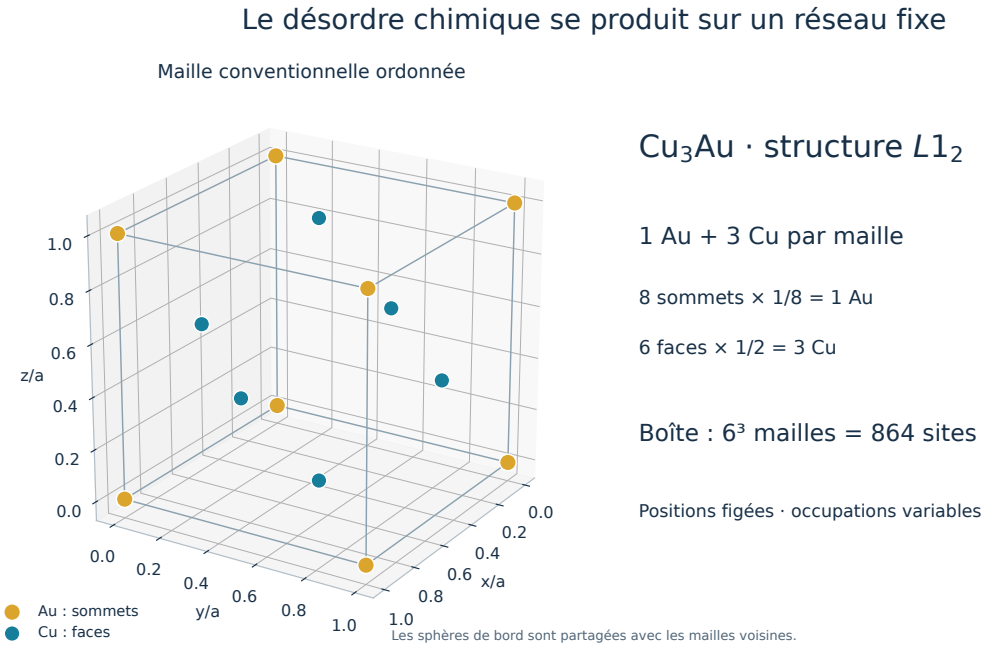


FIGURE 1 – La maille $L1_2$ et le partage des sites de bord. Les positions sont celles du réseau CFC, quelle que soit l'occupation chimique.

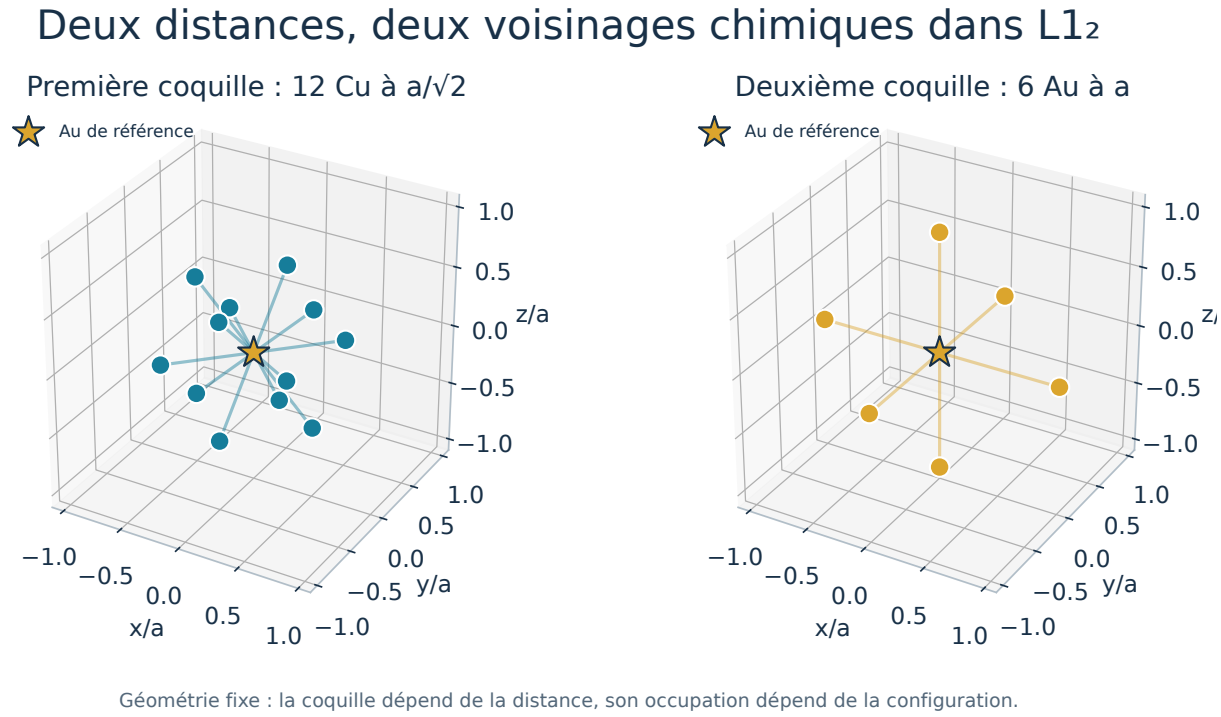


FIGURE 2 – Les deux coquilles autour d'un Au dans la référence ordonnée $L1_2$. Les douze premiers voisins sont Cu et les six seconds voisins sont Au. Les coquilles sont définies par leurs distances, même si leurs occupations changent pendant la simulation.

1.3 Échanges à composition fixée et variation locale

Un mouvement échange un Au et un Cu, choisis uniformément parmi les paires d'espèces différentes. Cela conserve exactement la stœchiométrie. Pour des sites i et j, initialement Au et Cu,

$$\Delta E = \sum_{n=1}^{2} \sum_{k \in V_n(i)\setminus\{j\}} [U_n(\mathrm{Cu}, \sigma_k) - U_n(\mathrm{Au}, \sigma_k)] + \sum_{n=1}^{2} \sum_{k \in V_n(j)\setminus\{i\}} [U_n(\mathrm{Au}, \sigma_k) - U_n(\mathrm{Cu}, \sigma_k)], \tag{2}$$

où $V_n(i)$ est la liste des voisins et $U_1 = J$, $U_2 = I$ les énergies de paire. Si les sites sont voisins, leur liaison mutuelle reste Au–Cu : sa variation est nulle. Elle ne doit pas être recalculée comme si une seule extrémité changeait.

Le noyau rapide exploite aussi l'identité démontrée à la question 5. Si a_i, a_j sont les nombres de voisins Au de première coquille, et b_i, b_j ceux de seconde coquille, en excluant le partenaire échangé,

$$\boxed{\Delta E = 0.161(a_j - a_i) + 0.0126(b_i - b_j) \quad \text{eV}.} \tag{3}$$

Les énergies sont stockées en micro-eV entiers. La somme locale est ainsi exacte, sans accumulation d'erreurs d'arrondi. Les exponentielles d'acceptation restent naturellement évaluées en nombres réels.

1.4 Balance détaillée

Avec $\beta = 1/(k_B T)$, la mesure canonique sur les configurations de composition fixée est

$$\pi_T(C) = Z^{-1} e^{-E(C)/(k_B T)}.$$

Comme la proposition d'échange est symétrique, l'acceptation de Metropolis est

$$\boxed{A(C \to C') = \min[1, e^{-\Delta E/(k_B T)}].} \tag{4}$$

On a $A(C \to C')/A(C' \to C) = e^{-\beta \Delta E} = \pi(C')/\pi(C)$, ce qui établit la balance détaillée. Accepter certains mouvements défavorables est nécessaire pour reproduire les excitations thermiques.

Un balayage représente ici N propositions *Au–Cu*. Les propositions triviales entre deux espèces identiques sont retirées avant le comptage. Cette convention modifie l'unité de temps Monte-Carlo, mais pas la mesure d'équilibre. Les échanges à longue distance sont un outil d'échantillonnage ; ils ne décrivent pas une cinétique réaliste de diffusion par lacunes.

2 Question 2 – Ordre à courte portée : paramètres de Cowley

Pour une référence Au, l'énoncé définit

$$\alpha_n = 1 - \frac{p_n^{\mathrm{Cu|Au}}}{c_{\mathrm{Cu}}}, \qquad c_{\mathrm{Cu}} = \frac{3}{4}.$$

Si B_n est le nombre de paires Au–Cu non orientées de la coquille n, chaque paire possède exactement une extrémité Au. On obtient

$$p_n^{\mathrm{Cu|Au}} = \frac{B_n}{N_{\mathrm{Au}} z_n}, \qquad \boxed{\alpha_n = 1 - \frac{B_n}{N_{\mathrm{Au}} z_n c_{\mathrm{Cu}}}.}$$

Pour la boîte de l'énoncé,

$$\alpha_1 = 1 - \frac{B_1}{1944}, \qquad \alpha_2 = 1 - \frac{B_2}{972}.$$

Du comptage à la probabilité puis à Cowley

À première coquille, les 216 Au donnent $216 \times 12 = 2592$ positions voisines examinées. Si 1944 de ces positions portent Cu, alors

$$p_1^{\mathrm{Cu|Au}} = \frac{1944}{2592} = 0.75, \qquad \alpha_1 = 1 - \frac{0.75}{0.75} = 0.$$

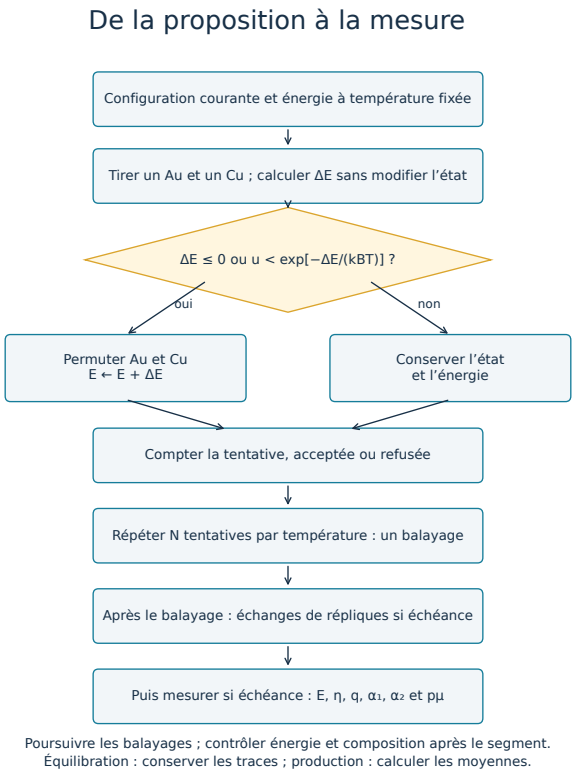


FIGURE 3 – Organisation du calcul : proposition, décision, comptage des tentatives, fin de balayage, échanges puis mesures. Le dessin résume les étapes ; les règles de proposition, de décision et de mesure sont décrites dans cette section.

La première division mesure une probabilité conditionnelle ; la seconde la compare à la concentration globale $c_{\mathrm{Cu}} = 0.75$. Si les 2592 positions portent Cu, $p_1^{\mathrm{Cu|Au}} = 1$ et $\alpha_1 = -1/3$. À seconde coquille, on examine $216 \times 6 = 1296$ positions : si aucune ne porte Cu, $p_2^{\mathrm{Cu|Au}} = 0$ et $\alpha_2 = 1$. Le code effectue ce comptage autour de tous les Au, à chaque mesure, puis moyenne les paramètres obtenus sur la production.

Dans $L1_2$, les premiers voisins d'un Au sont tous Cu, donc $\alpha_1 = 1 - 1/(3/4) = -1/3$. Les seconds voisins sont tous Au, donc $\alpha_2 = 1$.

Un paramètre négatif indique un excès de voisins d'espèce opposée. Un paramètre positif indique leur déficit. Zéro est la référence d'un mélange indépendant pour cette coquille dans la limite d'un grand système. La nullité de deux paramètres ne prouverait pas, à elle seule, l'absence de toute corrélation à d'autres distances.

À composition fixée dans une boîte finie, conditionner la référence à être Au laisse N_{Cu} Cu parmi $N - 1$ autres sites. Ainsi

$$\langle \alpha_n \rangle_{T\to\infty} = 1 - \frac{N_{\mathrm{Cu}}/(N-1)}{N_{\mathrm{Cu}}/N} = \boxed{-\frac{1}{N-1}}.$$

Pour $N = 864$, cette correction vaut environ -0.00116.

À basse température, les courbes rejoignent les valeurs de l'ordre parfait : $\alpha_1 = -1/3$ et $\alpha_2 = 1$. Lorsque la température augmente, les deux paramètres s'éloignent de ces valeurs et se rapprochent de zéro. Un α_1 encore négatif au-dessus de la zone de perte d'ordre global signifie que les voisins Cu restent favorisés autour d'Au : l'ordre local peut donc persister après la disparition de l'ordre à longue portée. La limite aléatoire correspond à $T \to \infty$; les mesures à température finie ne sont pas contraintes à l'atteindre.

3 Question 3 – Ordre à longue portée et variantes équivalentes

Le sous-réseau des sommets comprend $N/4$ sites. En notant $n_{\mathrm{Au}}^{(0)}$ son nombre d'Au,

$$p_0 = \frac{n_{\mathrm{Au}}^{(0)}}{N/4}, \qquad \boxed{\eta = \frac{p_0 - 1/4}{3/4}}.$$

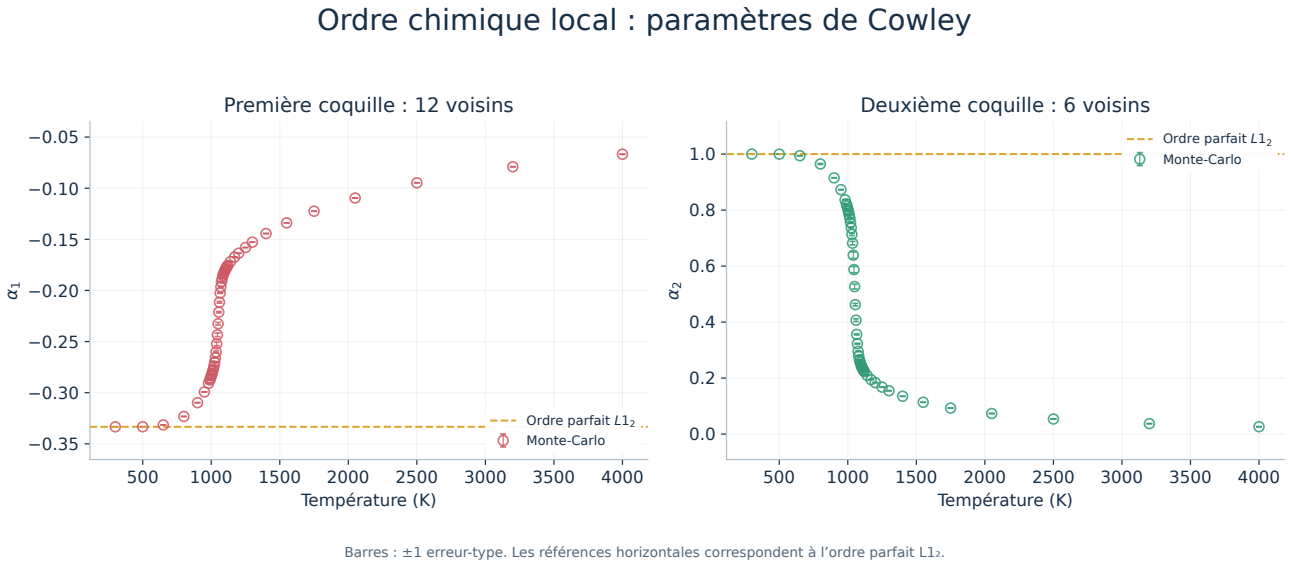


FIGURE 4 – Évolution des paramètres de Cowley α_1 et α_2 avec la température. Les barres représentent une erreur-type. Les lignes horizontales indiquent l'ordre parfait $L1_2$.

Pour $N = 864$, cela s'écrit $\eta = (n_{\mathrm{Au}}^{(0)} - 54)/162$. Dans la variante de référence, $p_0 = 1$ et $\eta = 1$. Dans un mélange aléatoire, $\langle p_0 \rangle = 1/4$ et $\langle \eta \rangle = 0$.

Il existe quatre variantes équivalentes : Au peut occuper chacun des quatre sous-réseaux CFC. Dans une autre variante parfaitement ordonnée, $p_0 = 0$ et $\eta = -1/3$. Pour éviter une mauvaise interprétation, le code conserve le paramètre du sujet et calcule aussi

$$q = \sqrt{\frac{4}{3}\sum_{\mu=0}^{3}(p_\mu - 1/4)^2}, \qquad \sum_{\mu=0}^{3} p_\mu = 1. \tag{5}$$

On a $q = 1$ dans les quatre variantes et $q = 0$ pour les occupations moyennes uniformes. Mais $\langle q \rangle$ est légèrement positif dans une boîte finie désordonnée, car il mesure une amplitude de fluctuations. Inversement, un q faible ne prouve pas une occupation indépendante : plusieurs domaines de variantes différentes peuvent réduire l'ordre global tout en conservant des voisinages localement ordonnés.

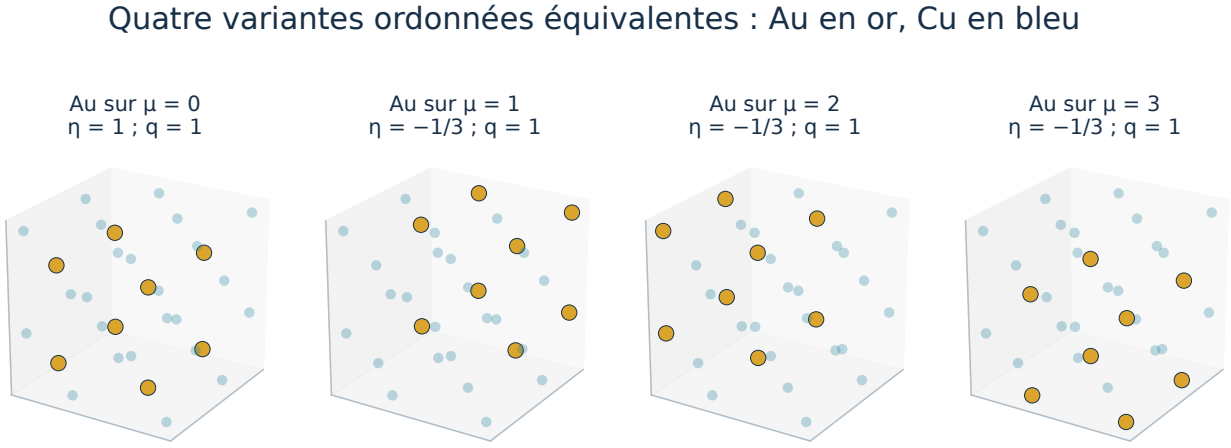


FIGURE 5 – Les quatre variantes parfaitement ordonnées sont équivalentes : seul le sous-réseau qui porte les Au change. η dépend du sous-réseau de référence, tandis que $q = 1$ dans les quatre cas. Ces dessins sont des états de référence construits, pas des mesures Monte-Carlo.

Configuration	(p_0, p_1, p_2, p_3)	η	q
Au sur le sous-réseau 0	$(1, 0, 0, 0)$	1	1
Au sur le sous-réseau 1	$(0, 1, 0, 0)$	$-1/3$	1
Au sur le sous-réseau 2	$(0, 0, 1, 0)$	$-1/3$	1
Au sur le sous-réseau 3	$(0, 0, 0, 1)$	$-1/3$	1

Si ces quatre états sont visités aussi souvent, leur occupation moyenne vaut $(1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$. Pourtant, chaque instantané est ordonné :

$$\boxed{\langle q(p)\rangle = 1 \quad \text{alors que} \quad q(\langle p\rangle) = 0.}$$

Les courbes de gauche de la figure suivante sont des moyennes sur les mesures *et les chaînes*. Leur proximité avec $1/4$ à basse température reflète la visite de plusieurs variantes ; elle ne suffit pas à conclure au désordre. Il faut les lire avec $\langle q\rangle$, qui reste proche de 1.

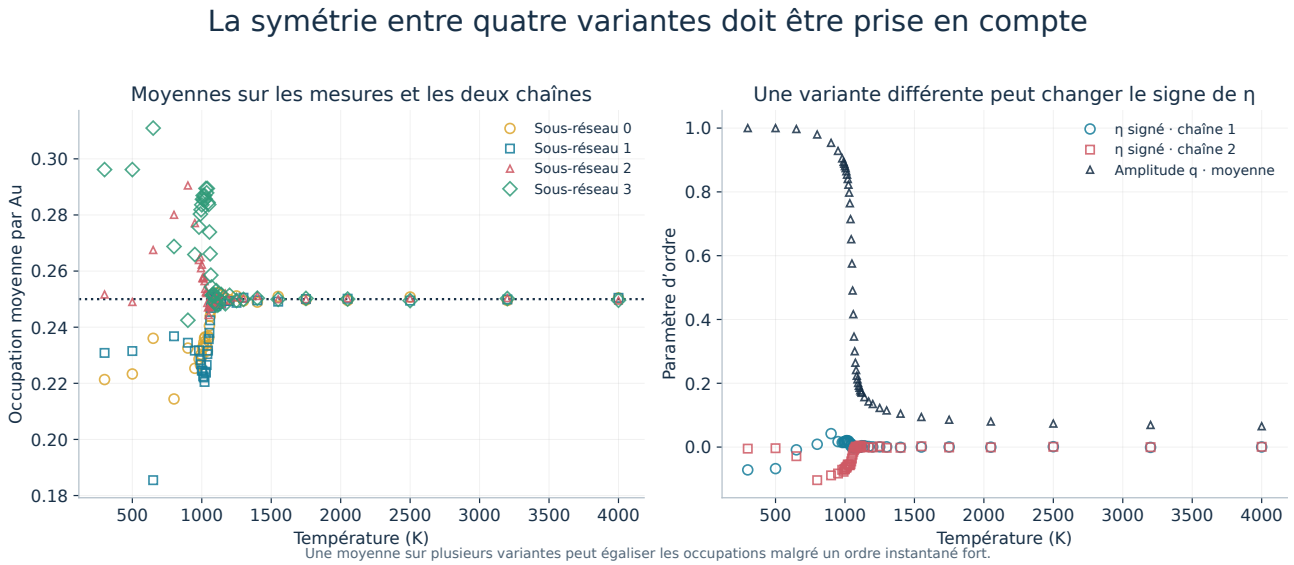


FIGURE 6 – Paramètre signé de l'énoncé, amplitude invariante et occupations des sous-réseaux. Une moyenne entre variantes ne doit pas être confondue avec une configuration instantanée désordonnée.

4 Question 4 – Vérifications du programme

Le dossier contient une suite de tests automatiques : 34 tests ont été relancés avec succès pour la présente mise à jour. Leur date, leurs valeurs de référence et leur environnement sont précisés ci-dessous. Ils contrôlent la géométrie périodique, la réciprocité des voisinages, les quatre variantes, les valeurs analytiques, les différences d'énergie locales et globales, la conservation de composition et la reproductibilité. Les tests supplémentaires vérifient le bootstrap du maximum, sa reproductibilité et son invariance à une constante ajoutée à l'énergie. Ils vérifient également la continuité du cycle thermique et l'identité des trajectoires après reprise à un palier sauvegardé. Les tests de checkpoints vérifient aussi la reprise exacte au milieu d'une campagne canonique et le refus d'une configuration incompatible. Trois tests de l'analyse croisée contrôlent l'identité énergie–Cowley, la décomposition avec covariance sans ajout de dispersion entre chaînes, et le comptage des populations sans franchir artificiellement les frontières entre chaînes.

Test	Attendu	Résultat	Environnement	Date
Sites et voisinages	$864\,;\,12+6$	$864\,;\,12+6$: OK	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Énergie ordonnée (eV)	-3294.432	-3294.432	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Cowley ordonné	$(-1/3, 1)$	$(-1/3, 1)$: OK	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Ordre de référence	$\eta = q = 1$	$\eta = q = 1$: OK	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Défaut Au–Cu (eV)	0.5586	0.5586	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Écart énergie locale/globale	0 micro-eV	0 : OK	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Observables compilées/référence	Écart $< 10^{-12}$	OK (30 états)	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Suite automatique	34 tests	Tous réussis	Windows Python 3.11.9	2026-11-10

Versions : NumPy 2.3.5, SciPy 1.17.0, Numba 0.68.0. La validation actuelle est distincte des journaux historiques de la campagne.

4.1 Création d'une paire d'antisites

Échangeons un Au et un Cu premiers voisins dans l'état $L1_2$. En excluant leur liaison mutuelle, le premier site a onze voisins Cu, et le second trois Au et huit Cu. La variation de première coquille vaut

$$\begin{aligned}\Delta E_1 = {} & 11(J_{\mathrm{CuCu}} - J_{\mathrm{AuCu}}) + 3(J_{\mathrm{AuAu}} - J_{\mathrm{AuCu}}) \\ & + 8(J_{\mathrm{AuCu}} - J_{\mathrm{CuCu}}) = 3w_1 = 0.483 \text{ eV}.\end{aligned}$$

Douze liaisons identiques de seconde coquille deviennent Au–Cu :

$$\Delta E_2 = 12(0.0063) = 0.0756 \text{ eV}.$$

Ainsi

$$\boxed{\Delta E_{\text{échange 1er voisin}} = 0.5586 \text{ eV}.}$$

L'échange inverse rend exactement l'énergie opposée.

4.2 Contrôles indépendants

Le noyau rapide par comptage est confronté à une somme explicite des matrices de paire pour des échanges aléatoires, voisins et non voisins, sur plusieurs tailles. Un petit ensemble restreint de configurations est énuméré exactement pour vérifier la stationnarité canonique de la matrice de Metropolis. Le signe de l'acceptation des échanges de répliques est également vérifié par balance détaillée.

Pendant la campagne, à la fin de chaque segment, le code recalcule l'énergie complète de chaque réplique et impose l'égalité entière avec l'énergie suivie localement. Il vérifie également la composition et la borne $E \geq E_0$. Une incohérence arrête immédiatement le calcul.

5 Question 5 – Énergie de cohésion à température nulle

Chaque Au a douze voisins Cu. Il y a donc $216 \times 12 = 2592$ paires Au–Cu, aucune paire Au–Au de première coquille, et $5184 - 2592 = 2592$ paires Cu–Cu. Les seconds voisins sont de même espèce et ne contribuent pas à l'énergie. Le tableau compte les paires *non orientées*, une seule fois chacune :

Coquille	Au–Au	Au–Cu	Cu–Cu	Total
Première	0	2592	2592	5184
Deuxième	648	0	1944	2592

Par exemple, les 216×6 contacts Au–Au de seconde coquille sont comptés depuis les deux extrémités, soit $216 \times 6/2 = 648$ paires.

$$E_0 = 2592(-0.689) + 2592(-0.582) = -3294.432 \text{ eV}.$$

Donc

$$u_0 = \frac{E_0}{N} = \frac{-3294.432}{864} = \boxed{-3.813 \text{ eV/atome}},$$
$$E_0^{Cu_3Au} = \frac{E_0}{N/4} = \frac{-3294.432}{216} = 4u_0 = \boxed{-15.252 \text{ eV/formule}}. \tag{6}$$

Une unité de formule Cu_3Au contient trois Cu et un Au, donc quatre atomes ; la boîte contient $864/4 = 216$ unités de formule. La cohésion exprimée comme énergie positive de dissociation vaut 3.813 eV/atome, relativement au zéro énergétique du modèle. Cette cohésion se distingue de l'**énergie de formation**, référencée aux cristaux de Cu pur et d'Au pur. Dans le même modèle CFC, $u_{Cu}^{pur} = 6J_{CuCu} = -3.492$ et $u_{Au}^{pur} = 6J_{AuAu} = -3.810$ eV/atome. Ainsi $\Delta u_f = u_0 - [3u_{Cu}^{pur}/4 + u_{Au}^{pur}/4] = -0.2415$ eV/atome, soit -0.966 eV par formule Cu_3Au. Ce signe favorise l'alliage ordonné par rapport à ces deux cristaux séparés ; il ne détermine pas à lui seul sa stabilité à température finie.

5.1 Preuve que $L1_2$ est un état fondamental

Soient A_1, B_1, C_1 les nombres de paires Au–Au, Au–Cu et Cu–Cu de première coquille et $M_1 = Nz_1/2$ leur nombre total. À composition fixée,

$$2A_1 + B_1 = 12N_{Au}, \qquad A_1 + B_1 + C_1 = M_1.$$

En éliminant B_1 et C_1 dans l'énergie, on trouve

$$E_1 = J_{CuCu}M_1 + (J_{AuCu} - J_{CuCu})12N_{Au} + w_1A_1.$$

Pour les seconds voisins, $E_2 = 0.0063B_2$. Puisque $L1_2$ possède $A_1 = B_2 = 0$,

$$\boxed{E - E_0 = 0.161A_1 + 0.0063B_2 \geq 0.} \tag{7}$$

C'est une preuve du minimum global pour les paramètres donnés. Elle ne nécessite aucune simulation.

6 Question 6 – Équilibrer à différentes températures

La simulation doit échantillonner

$$P_T(C) = \frac{e^{-\beta E(C)}}{\sum_{C' \text{ de même composition}} e^{-\beta E(C')}}.$$

Une configuration finale seule n'est pas une moyenne thermique. À chaque température, on distingue une phase d'équilibration, écartée de l'analyse, et une phase de production.

6.1 Échanges de répliques et mesure canonique

Pour faciliter les passages entre états métastables, plusieurs répliques évoluent à des températures T_r. La mesure jointe est le produit $\Pi(\{C_r\}) \propto \prod_r e^{-\beta_r E(C_r)}$. L'échange de deux configurations à températures voisines est accepté avec

$$A_{r,r+1} = \min\left[1, \exp\{(\beta_r - \beta_{r+1})(E_r - E_{r+1})\}\right]. \tag{8}$$

Le rapport des poids après et avant échange donne directement cet exposant. La marginale à chaque température reste canonique. La mesure doit être classée par *température fixe*, et non par identité de réplique.

Une session d'échange a lieu tous les 5 balayages. Le code alterne les liens pairs et impairs : un lien donné est donc testé toutes les deux sessions, soit tous les 10 balayages dans cette campagne. Les noyaux de Metropolis restent ceux demandés par l'énoncé ; les échanges de répliques ajoutent un mécanisme d'échantillonnage qui conserve la mesure cible [1, 2].

6.2 Protocole réellement exécuté

Paramètre	Valeur
Nombre de sites	864
Nombre de températures	46
Chaînes indépendantes	2
Balayages d'équilibration par chaîne	6000
Balayages de production par chaîne	30000
Intervalle entre mesures	10
Mesures par température et par chaîne	3000
Maximum sur la grille	1050 K

Les graines et toutes les températures figurent dans le fichier de configuration et dans `summary.json`. Les chaînes démarrent dans des variantes ordonnées différentes ; dans la seconde chaîne, les répliques chaudes démarrent désordonnées. Un départ entièrement aléatoire à très basse température risquerait de se figer avant d'atteindre l'état fondamental.

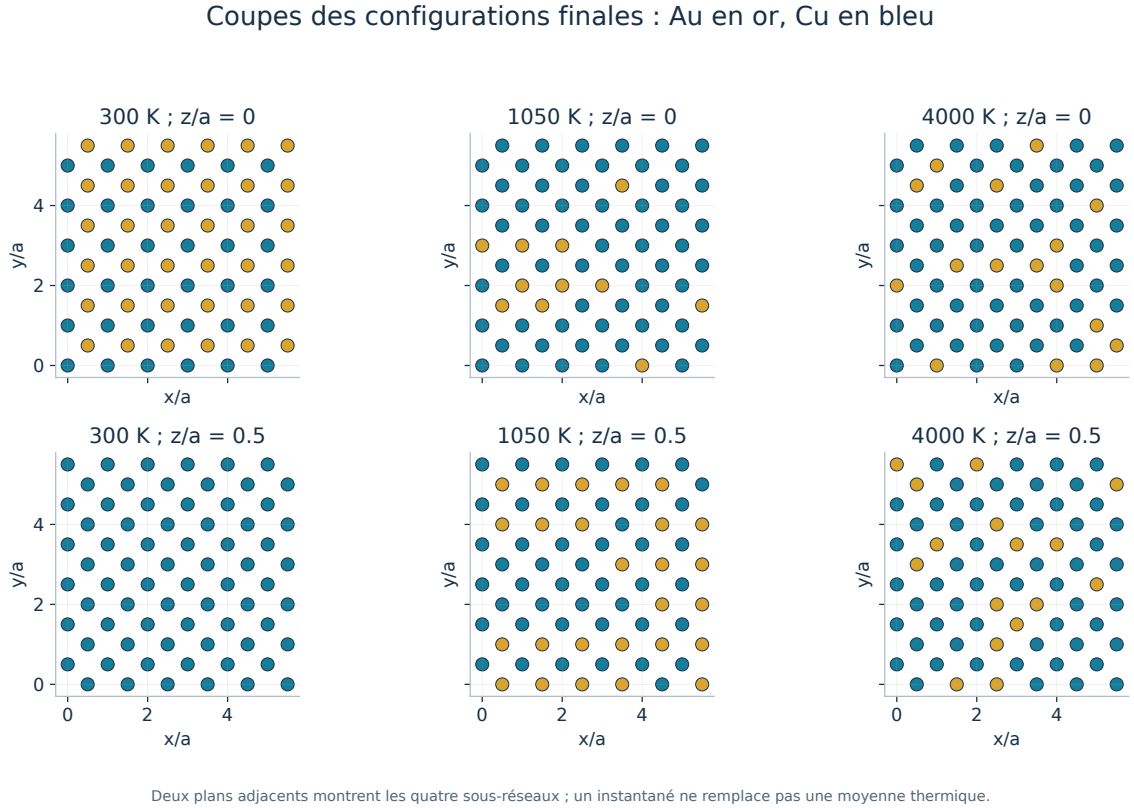


FIGURE 7 – Deux plans adjacents des mêmes configurations de la première chaîne. Les deux hauteurs sont nécessaires pour montrer les quatre sous-réseaux : une seule coupe peut ne contenir aucun Au dans une variante pourtant parfaitement ordonnée. L'ordre est plus lisible ici que dans le nuage tridimensionnel, conservé comme fichier complémentaire `07_configurations.pdf` sans seconde reproduction des mêmes états.

Pour M' mesures de production, la courbe cumulée est $\overline{A}(M') = (1/M')\sum_{m=1}^{M'} A_m$. Sa stabilisation et l'accord des chaînes complètent les traces instantanées, sans prouver à eux seuls l'absence de bassins métastables non visités. Les contrôles de circulation donnent 4 puis 3 allers-retours complets froid–chaud–froid pour les deux chaînes de cette campagne ; leur faible nombre reste une limite à considérer.

7 Question 7 – Grandeurs physiques et incertitudes

Les moyennes numériques approchent $\langle A\rangle_T = \sum_C A(C)P_T(C)$. On calcule l'énergie par atome, les deux paramètres de Cowley, η, q et les occupations des quatre sous-réseaux.

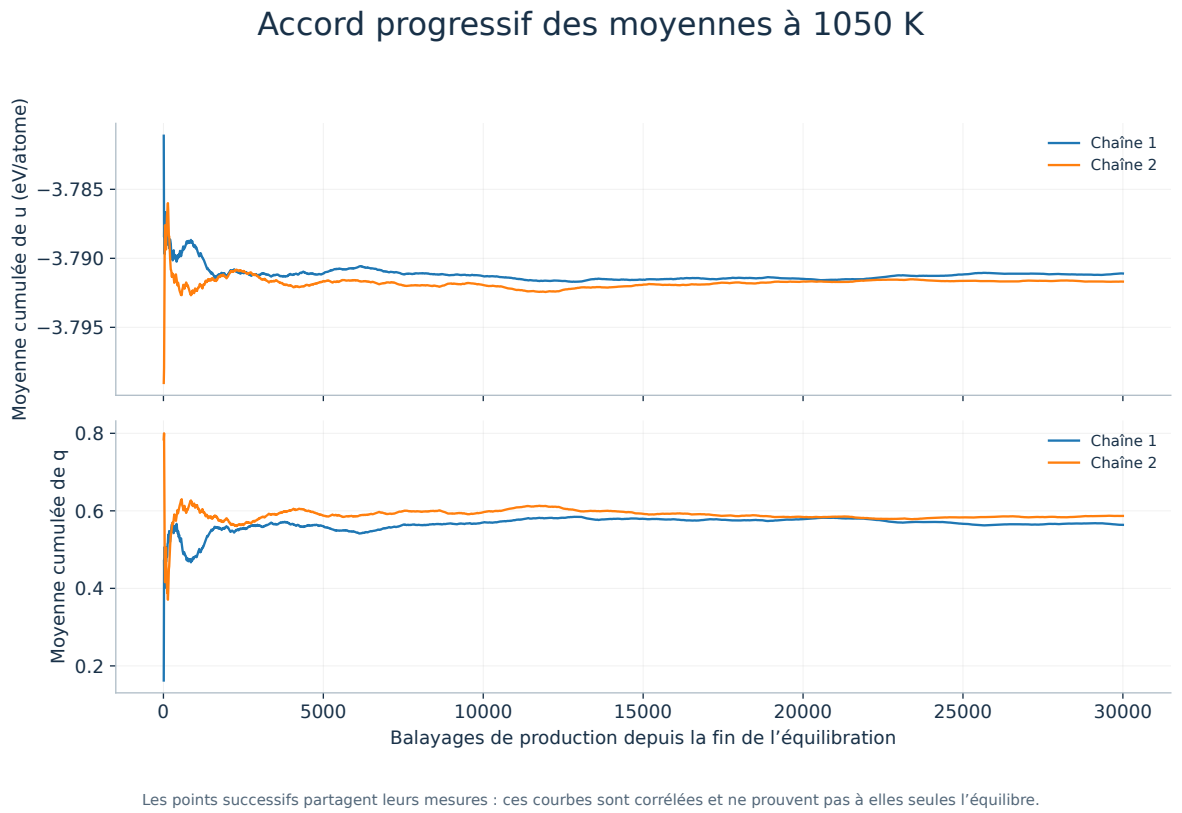


FIGURE 8 – Comparaison des moyennes cumulées de production dans les deux chaînes à 1050 K. Une moyenne cumulée utilise toutes les mesures précédentes ; ses points ne sont donc pas indépendants.

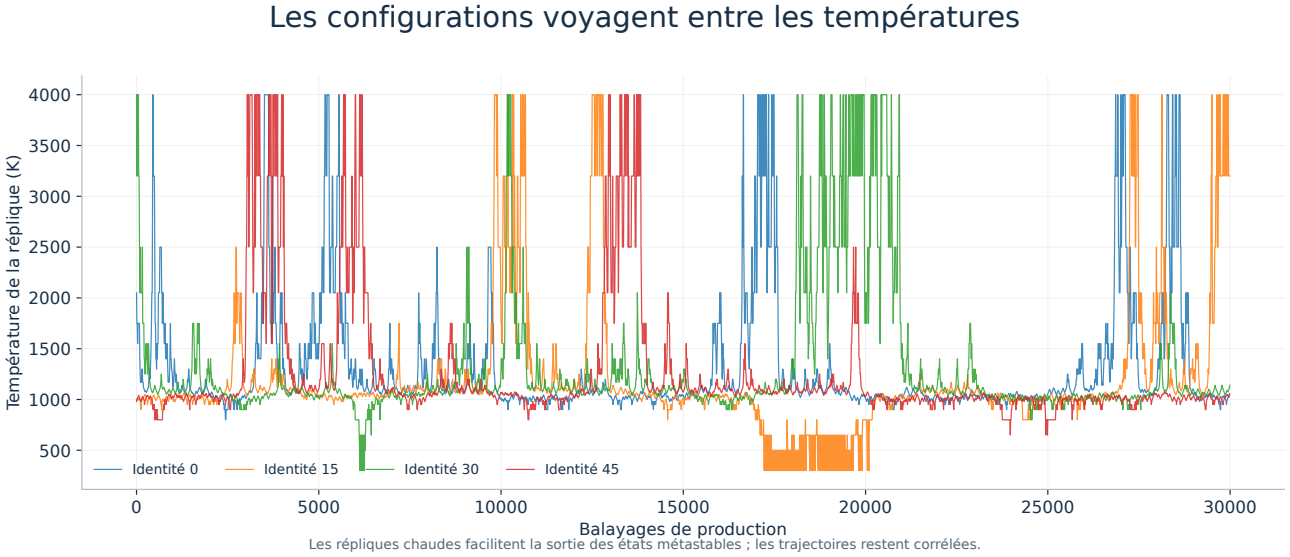


FIGURE 9 – Trajectoires de quelques identités de répliques. La circulation en température complète les contrôles locaux d'équilibre.

7.1 Capacité calorifique et fluctuations d'ordre

T (K)	u (eV/atome)	q	α_1	α_2	c_V/k_B
300	-3.813000	1.000	-0.333	1.000	0.000
1000	-3.802578	0.881	-0.283	0.803	1.041
1050	-3.791393	0.575	-0.233	0.527	5.873
1100	-3.779922	0.192	-0.180	0.242	0.694
4000	-3.757820	0.065	-0.067	0.026	0.028

Ce tableau est calculé à partir du CSV des mesures. La valeur observée $c_V = 0$ au froid signifie qu'aucune fluctuation d'énergie n'a été mesurée dans cette série ; elle ne démontre pas que la capacité calorifique exacte est strictement nulle à une température finie.

La capacité calorifique mesure la variation d'énergie moyenne quand on chauffe à volume constant :

$$C_V = \left(\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}\right)_V, \qquad c_V = C_V/N.$$

Le déroulement concret est

$$\text{configurations Metropolis} \;\longrightarrow\; \{E_1,\dots,E_M\} \;\longrightarrow\; \langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2 \;\longrightarrow\; c_V.$$

Metropolis fournit les configurations avec leurs poids thermiques ; le post-traitement utilise les énergies mesurées, pas le taux d'acceptation. Dans l'ensemble canonique, $Z = \sum_C e^{-\beta E(C)}$ et $\langle E\rangle = -\partial_\beta \ln Z$. En dérivant une seconde fois, on obtient la variance d'énergie. À Hamiltonien indépendant de la température,

$$\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\beta} = -\big(\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2\big).$$

Comme $d\beta/dT = -1/(k_{\mathrm{B}}T^2)$,

$$\boxed{\frac{c_V}{k_{\mathrm{B}}} = \frac{\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2}{N(k_{\mathrm{B}}T)^2}.} \tag{9}$$

Il faut utiliser l'énergie *totale* dans cette formule. La contribution calculée est configuratoire : elle n'inclut pas la chaleur des vibrations.

On suit aussi

$$X_q = \frac{N}{k_{\mathrm{B}}T}\big(\langle q^2\rangle - \langle q\rangle^2\big), \quad U_q = 1 - \frac{\langle q^4\rangle}{3\langle q^2\rangle^2}.$$

X_q est une réponse à un champ artificiel couplé comme $-Nhq$; il ne faut pas l'identifier sans précaution à une susceptibilité d'un composant du paramètre d'ordre. Le cumulant est fourni comme diagnostic complémentaire. Le facteur 3 est une convention scalaire ; sa limite désordonnée n'est pas supposée nulle pour cette amplitude à plusieurs composantes. Par exemple, si les trois composantes de l'ordre sont gaussiennes, indépendantes et de même variance, leurs moments donnent $\langle q^4\rangle/\langle q^2\rangle^2 = 5/3$, donc $U_q = 4/9$. Cette référence explique la valeur chaude proche de 0.44, sans supposer que toutes les distributions à température finie soient gaussiennes. X_q est exprimé en eV^{-1} ; q, U_q et c_V/k_{B} sont sans dimension.

7.2 Autocorrélation, erreurs et comparaison des chaînes

Les mesures successives ne sont pas indépendantes. Pour une série A_t,

$$\tau_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2} + \sum_{\ell\geq 1}\rho_A(\ell), \qquad N_{\mathrm{eff}} \simeq \frac{M}{2\tau_{\mathrm{int}}}.$$

L'**ESS** est ce nombre estimé d'informations indépendantes ; ce n'est pas le nombre de lignes enregistrées. Le diagnostic $\widehat{R}$ compare les distributions des chaînes et de leurs moitiés : une valeur proche de 1 indique un accord observé, tandis qu'une valeur élevée signale des moyennes ou des dispersions différentes. Le **bootstrap par blocs** rééchantillonne des morceaux contigus de trajectoire afin de conserver une partie de leur dépendance temporelle. Une erreur-type, notée SE dans les tableaux, mesure l'incertitude estimée de la grandeur calculée ; ce n'est pas la fluctuation thermique de cette grandeur. Le code utilise une troncature par paires positives de l'autocorrélation et un bootstrap par blocs circulaires. Les blocs ont une longueur d'au moins $2\tau_{\mathrm{int}}$, estimée à partir de l'énergie et de q, sauf lorsque la série est trop courte pour le permettre ; ce cas est signalé par le faible nombre de blocs. Les erreurs retiennent aussi la dispersion entre chaînes. Les variances thermiques sont calculées *dans chaque chaîne* avant moyennage pour éviter de transformer une divergence entre chaînes en capacité calorifique artificielle.

Les contrôles indicatifs demandent $\widehat{R} < 1.05$ pour l'énergie et q, un effectif indépendant estimé d'au moins 200, au moins 20 blocs par chaîne, et un écart entre demi-séries inférieur à trois unités d'erreur estimée. Les graines indépendantes ne rendent pas les températures d'une même campagne indépendantes. Ces seuils sont des filtres d'alerte. Deux chaînes restées dans la même population métastable peuvent présenter un bon accord et manquer ensemble une autre population. Réussir les contrôles locaux ne certifie donc pas les poids de toutes les configurations à l'équilibre.

Lorsque E et q sont constants dans une série froide, le code attribue $\tau = 1/2$ et peut obtenir $\widehat{R} = 1$: ce traitement numérique ne prouve pas que toutes les excitations ou variantes ont été explorées. Le choix des blocs utilise E et q ; il reste utile de tester également la corrélation des paramètres de Cowley et la stabilité des erreurs lorsque la longueur des blocs est augmentée.

Les paramètres de Cowley sont représentés une seule fois en figure 4. L'énergie, q et les réponses au voisinage de la transition sont regroupés en figure 12 ; les occupations et q sur la gamme complète figurent en figure 6. Les barres donnent une erreur-type estimée, pas une enveloppe de l'erreur de modèle. Les exports `02_ordres.pdf` et `03_thermodynamique.pdf` restent disponibles, sans reproduire une deuxième fois ces courbes dans le PDF.

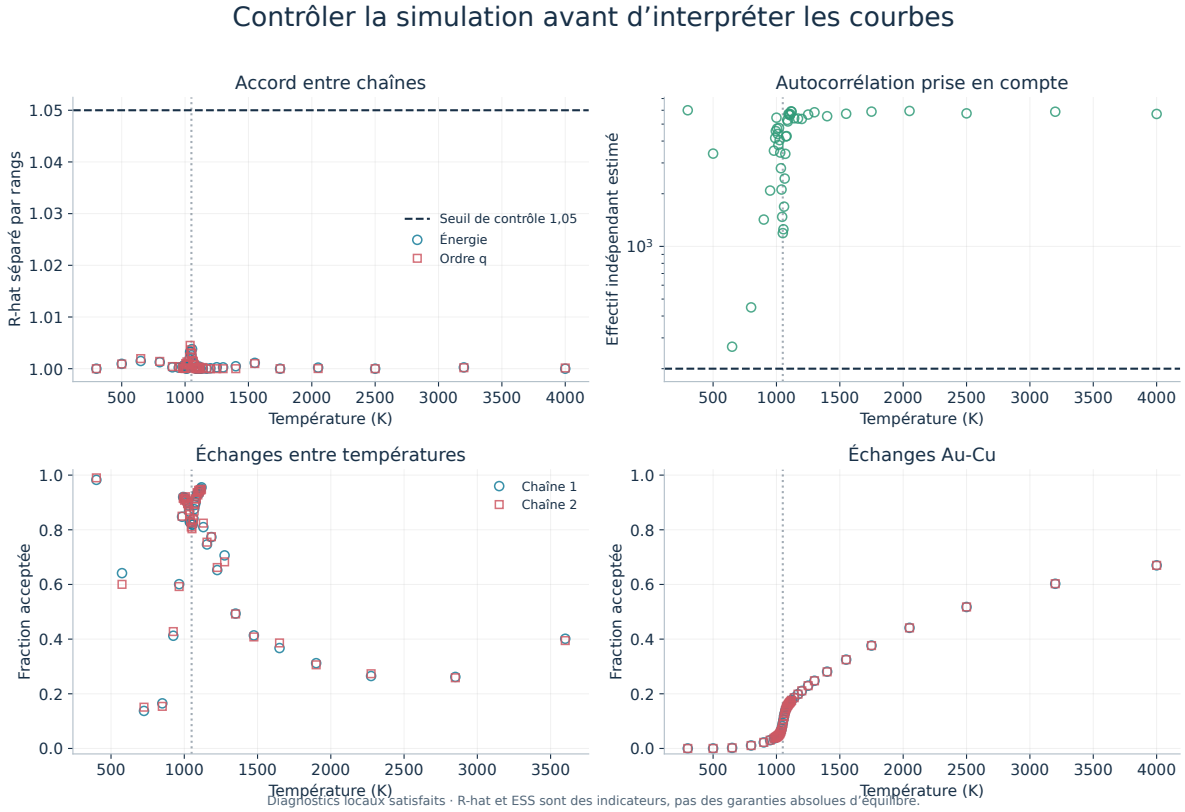


FIGURE 10 – Diagnostics par température. Un indicateur favorable ne prouve pas l'exploration de tous les états métastables.

7.3 Vérification de la limite de haute température

Dans un mélange indépendant de grande taille, $P(\mathrm{AuAu}) = 1/16$, $P(\mathrm{CuCu}) = 9/16$ et $P(\mathrm{AuCu}) = 3/8$. Ainsi

$$\begin{aligned} u_\infty &= 6\left(\frac{J_{\mathrm{AuAu}}}{16} + \frac{9J_{\mathrm{CuCu}}}{16} + \frac{3J_{\mathrm{AuCu}}}{8}\right) + 3\left(\frac{3I_{\mathrm{AuCu}}}{8}\right) \\ &= -3.7455375 \text{ eV/atome}. \end{aligned}$$

À N fini, les probabilités exactes sont

$$P(\mathrm{AuAu}) = \frac{N_{\mathrm{Au}}(N_{\mathrm{Au}}-1)}{N(N-1)}, \quad P(\mathrm{CuCu}) = \frac{N_{\mathrm{Cu}}(N_{\mathrm{Cu}}-1)}{N(N-1)}, \quad P(\mathrm{AuCu}) = \frac{2N_{\mathrm{Au}}N_{\mathrm{Cu}}}{N(N-1)}.$$

Le code utilise ces corrections pour les tests. La limite exacte pour la boîte étudiée vaut -3.745739166 eV/atome. Même à plusieurs milliers de kelvins, les interactions peuvent encore créer des corrélations : il ne faut pas forcer les courbes à rejoindre la limite $T \to \infty$.

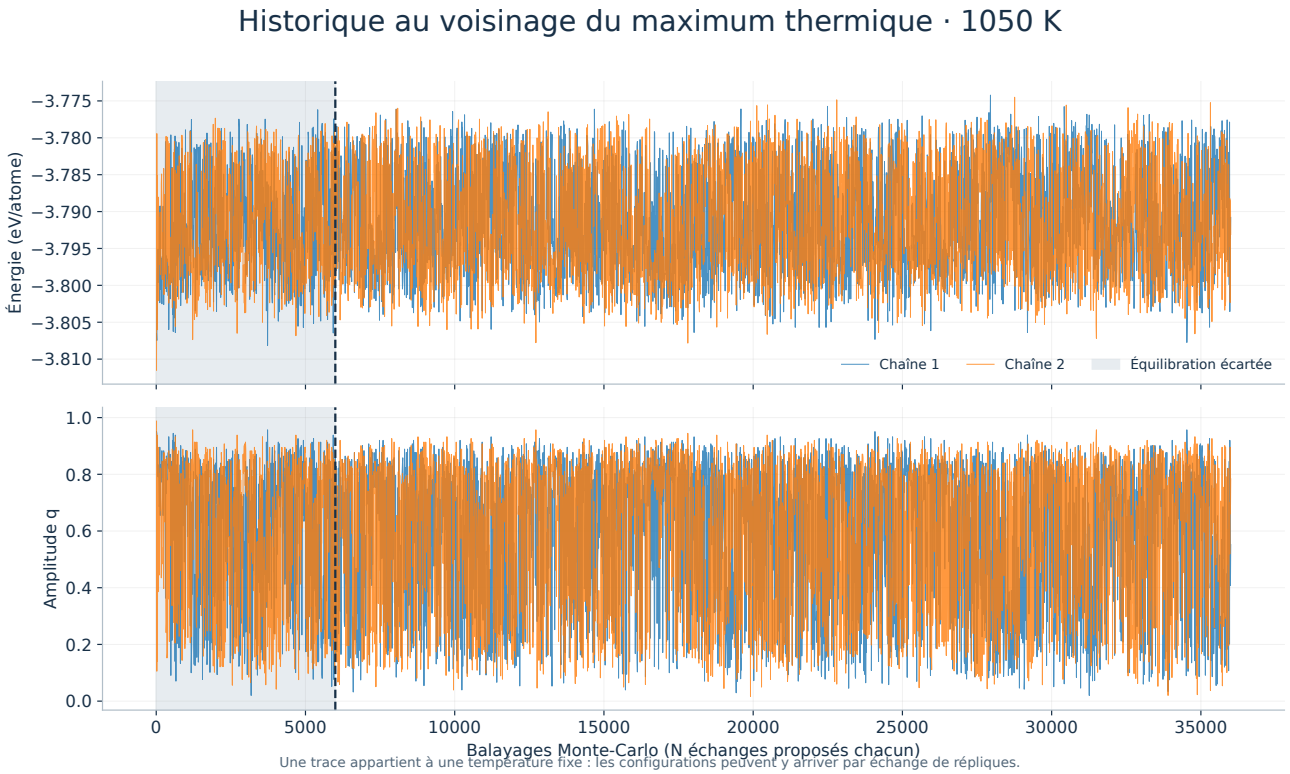


FIGURE 11 – Énergie et ordre à température fixe. La phase initiale grisée est exclue des statistiques.

8 Question 8 – Repérer la transition et comparer au champ moyen

8.1 Résultat Monte-Carlo et résolution de la grille

Le maximum de capacité calorifique sur les températures échantillonnées est

$$\boxed{T^*_{C_V}(L=6) = 1050 \text{ K}.} \tag{10}$$

Les deux températures voisines de ce maximum sont 1045 et 1055 K. L'intervalle $[1045, 1055]$ K décrit le voisinage sur la grille : **ce n'est pas un intervalle de confiance statistique**. Il ne couvre ni une éventuelle erreur systématique d'équilibration ni le déplacement avec la taille.

Les maxima trouvés séparément dans les chaînes sont : chaîne 1 : 1050 K, chaîne 2 : 1050 K. Les diagnostics des cinq températures centrées sur le maximum sont résumés ci-dessous. Leur statut global est : critères locaux satisfaits.

T (K)	q	c_V/k_B	ESS	$\widehat{R}_E$	$\widehat{R}_q$
1040	0.715	4.35	2114	1.003	1.005
1045	0.652	5.31	1476	1.003	1.004
1050	0.575	5.87	1191	1.003	1.003
1055	0.491	5.69	1253	1.004	1.003
1060	0.417	4.93	1688	1.002	1.002

Une boîte finie n'a pas de singularité thermodynamique. Une seule taille permet de repérer un maximum apparent, mais pas d'extrapoler T_c à la limite $N \to \infty$. La comparaison des trois tailles en section 10.3 examine distributions et déplacements des maxima, avec les réserves d'échantillonnage nécessaires [3].

8.2 Incertitude statistique du maximum et concordance des indices

La hauteur du pic possède une erreur-type, mais celle-ci n'est pas une erreur en kelvins sur sa position. On estime cette dernière par un bootstrap *conjoint* des températures : dans chaque chaîne, les mêmes indices de blocs sont appliqués simultanément à toutes les températures. Les deux chaînes sont rééchantillonnées séparément. Pour chaque tirage, on recalcule les variances d'énergie dans chaque chaîne, on moyenne leurs capacités calorifiques puis on recherche le maximum sur la grille initiale. Cette synchronisation conserve les dépendances entre températures induites par les échanges de répliques.

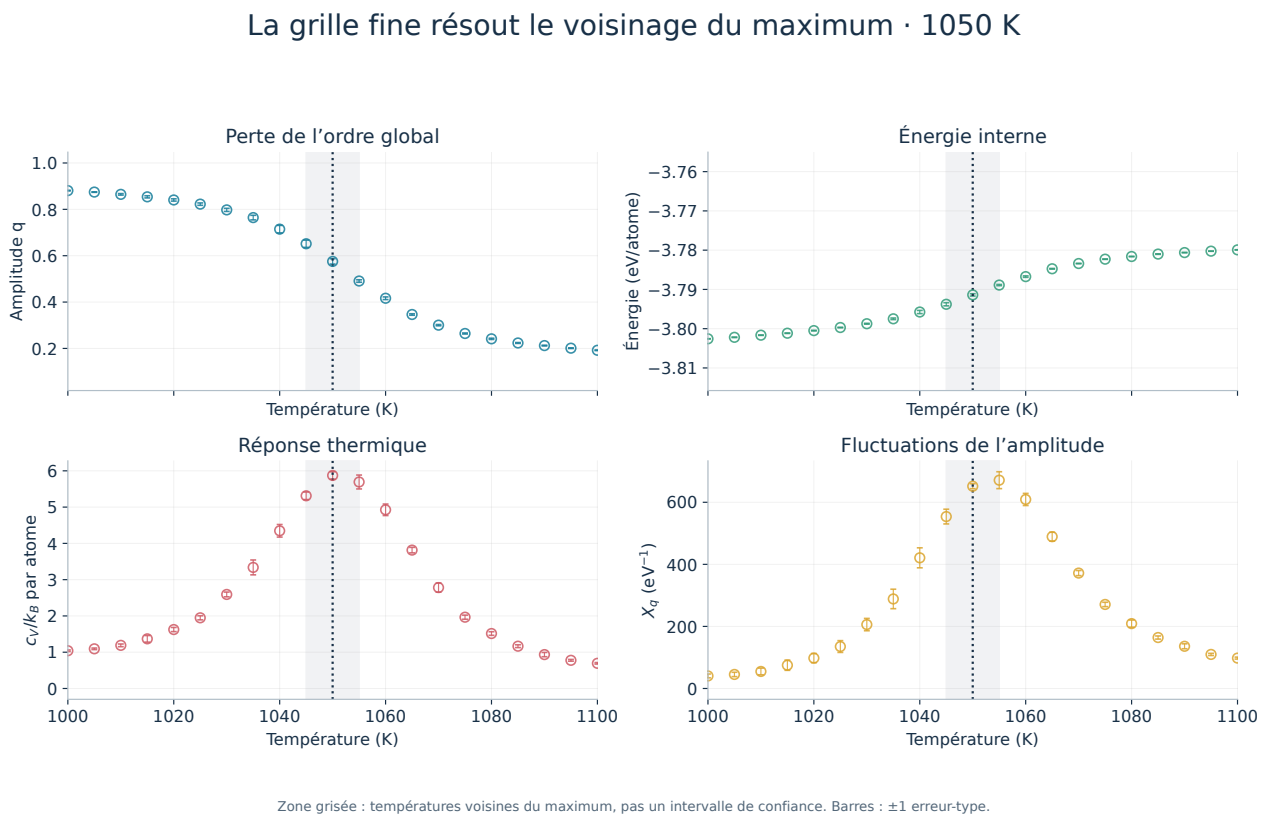


FIGURE 12 – Agrandissement de la zone de transition : ordre, énergie et fluctuations. La zone grisée représente les voisins de grille, sans interprétation comme intervalle de confiance.

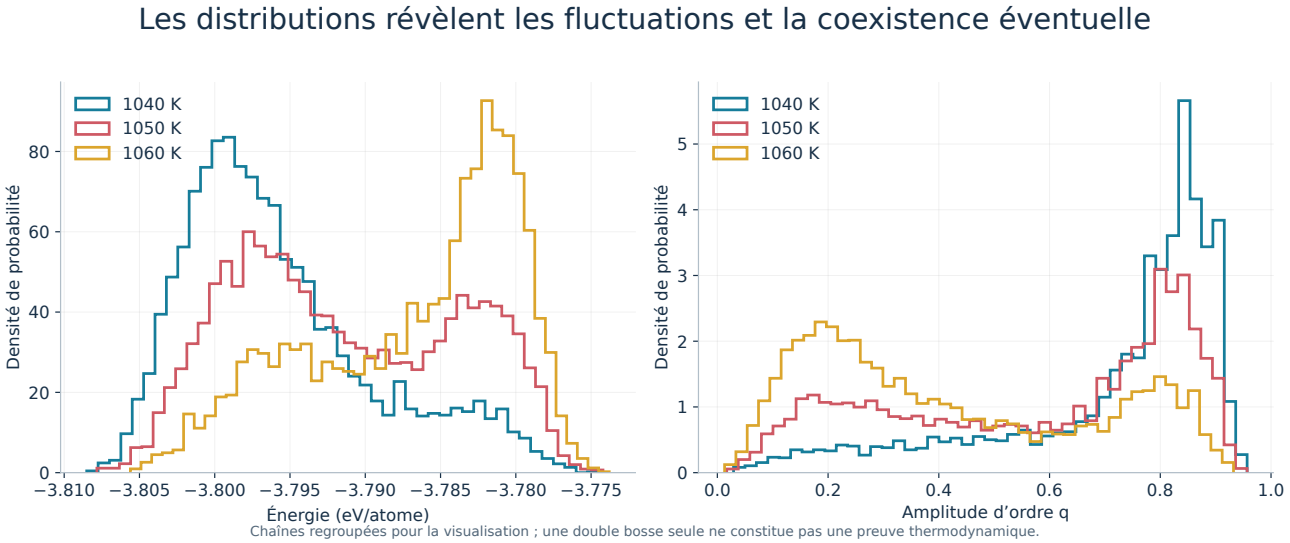


FIGURE 13 – Distributions près de la zone de transition. L'inspection de la coexistence complète celle du maximum de capacité calorifique ; les histogrammes restent sensibles à la durée du calcul.

La longueur de référence vaut $b = \lceil 2 \max_{T,c,A \in \{E,q\}} \tau_{c,A} \rceil$, avec les bornes numériques décrites dans la partie statistique (plafond de $M/4$ mesures). On la compare à une longueur environ deux fois plus petite et deux fois plus grande. Les résultats sont obtenus uniquement à partir des archives de production : Sur les archives, 1000 tirages par blocs circulaires de 37 mesures (370 balayages) donnent un intervalle percentile à 95 % de [1050, 1055] K et un écart-type de 0.94 K pour la position du maximum sur la grille.

Bloc (mesures)	Intervalle percentile 95 % (K)	Écart-type (K)
18	[1050, 1055]	0.85
37	[1050, 1055]	0.94
74	[1050, 1055]	1.16

Indicateur sur la grille	Température (K)
Maximum de capacité calorifique	1050
Pente la plus forte de q	1050
Pente la plus forte de l'énergie	1050
Maximum des fluctuations d'ordre	1055

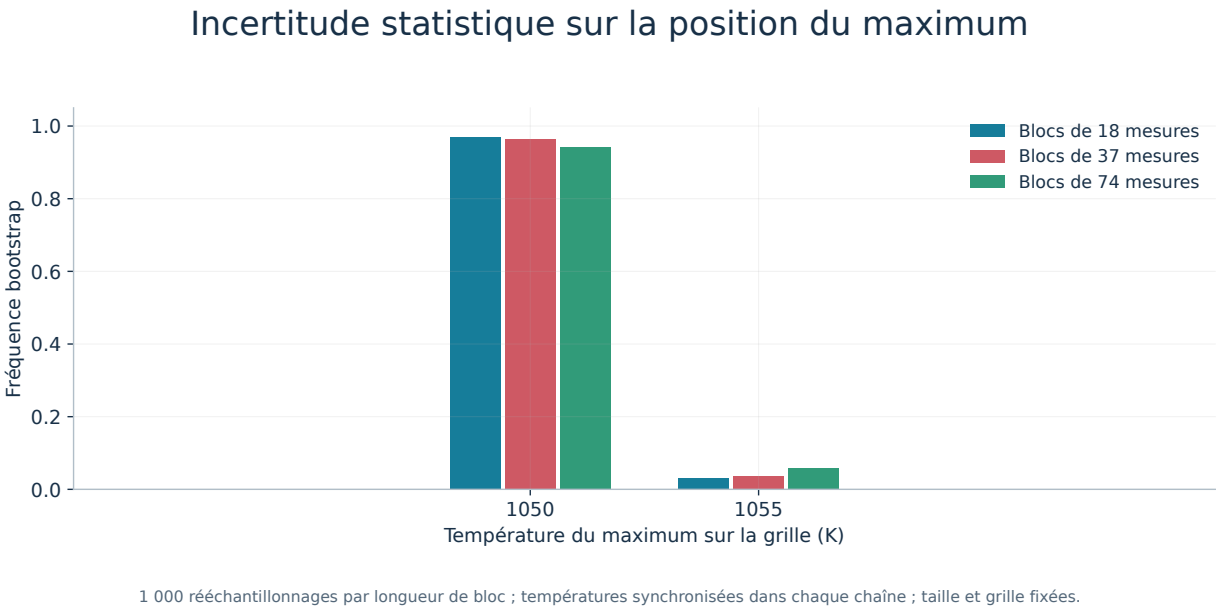


FIGURE 14 – Fréquence de la position du maximum parmi les tirages bootstrap pour trois longueurs de bloc. Les températures possibles sont celles de la grille : aucune précision sous la maille de température n'est créée par ce calcul.

Un écart-type inférieur au pas de 5 K traduit ici des changements rares de la case de maximum ; il ne localise pas le pic entre les températures simulées. L'intervalle percentile est une estimation statistique conditionnelle à la taille, aux deux chaînes observées et à la grille. Il ne couvre ni le déplacement avec L, ni les états métastables éventuellement non visités. S'il se réduit à un point, cela ne signifie pas que la vraie température de transition est connue exactement. Les changements de pente et les maxima de fluctuations ne définissent pas exactement le même critère : leur proximité identifie une zone cohérente, pas plusieurs mesures indépendantes d'une température critique unique.

Une étude de plusieurs tailles à précision statistique contrôlée renforcerait l'interprétation thermodynamique. Les résultats de cette question concernent $L = 6$. Les campagnes $L = 9$ et $L = 12$ sont achevées et techniquement validées ; leurs résultats, avec leurs réserves statistiques, sont présentés en section 10.3.

8.3 Estimation analytique de Bragg-Williams

Pour une famille d'états à un sous-réseau privilégié, avec $0 \leq \eta \leq 1$ dans cette comparaison d'amplitudes,

$$p_0 = \frac{1+3\eta}{4}, \qquad p_1 = p_2 = p_3 = p_f = \frac{1-\eta}{4}.$$

Le champ moyen néglige les corrélations entre occupations. Les premiers voisins relient des sous-réseaux distincts ; les seconds voisins appartiennent au même sous-réseau. Le comptage donne

$$\frac{B_1}{N} = \frac{9}{4} + \frac{3}{4}\eta^2, \qquad \frac{B_2}{N} = \frac{9}{8}(1-\eta^2).$$

L'énergie moyenne s'écrit

$$u_{\mathrm{MF}}(\eta) = u_\infty - A\eta^2, \quad A = \frac{3}{8}w_1 - \frac{9}{16}w_2 = 0.0674625 \text{ eV},$$

avec $w_2 = I_{\mathrm{AuAu}} + I_{\mathrm{CuCu}} - 2I_{\mathrm{AuCu}} = -0.0126$ eV.

L'entropie de mélange par site d'un sous-réseau vaut $-k_{\mathrm{B}}h(p)$, où $h(p) = p\ln p + (1-p)\ln(1-p)$ et $0\ln 0 = 0$. Donc

$$f_{\mathrm{MF}}(\eta, T) = u_\infty - A\eta^2 + k_{\mathrm{B}}Tg(\eta), \quad g(\eta) = \tfrac{1}{4}h(p_0) + \tfrac{3}{4}h(p_f).$$

La coexistence vérifie à la fois la stationnarité du minimum ordonné et l'égalité de son énergie libre à celle du minimum désordonné :

$$2A\eta_t = k_{\mathrm{B}}T_t g'(\eta_t), \qquad A\eta_t^2 = k_{\mathrm{B}}T_t[g(\eta_t) - g(0)].$$

En éliminant T_t,

$$\eta_t g'(\eta_t) = 2[g(\eta_t) - g(0)], \qquad g'(\eta) = \frac{3}{16}\ln\frac{(1+3\eta)(3+\eta)}{3(1-\eta)^2}.$$

La résolution donne $\eta_t \simeq 0.46358$ et

$$\boxed{T_t^{\mathrm{MF}} \simeq 1712.18 \text{ K}.}$$

L'annulation de $f''(0,T)$ donne seulement la perte de stabilité locale de l'état désordonné : $T_{\mathrm{sp}} = 2A/k_{\mathrm{B}} \simeq 1565.74$ K. Cette spinodale est distincte de la coexistence. Le saut d'ordre prédit ici est une propriété de l'approximation de champ moyen, et ne remplace pas une étude de la nature de la transition du modèle spatial.

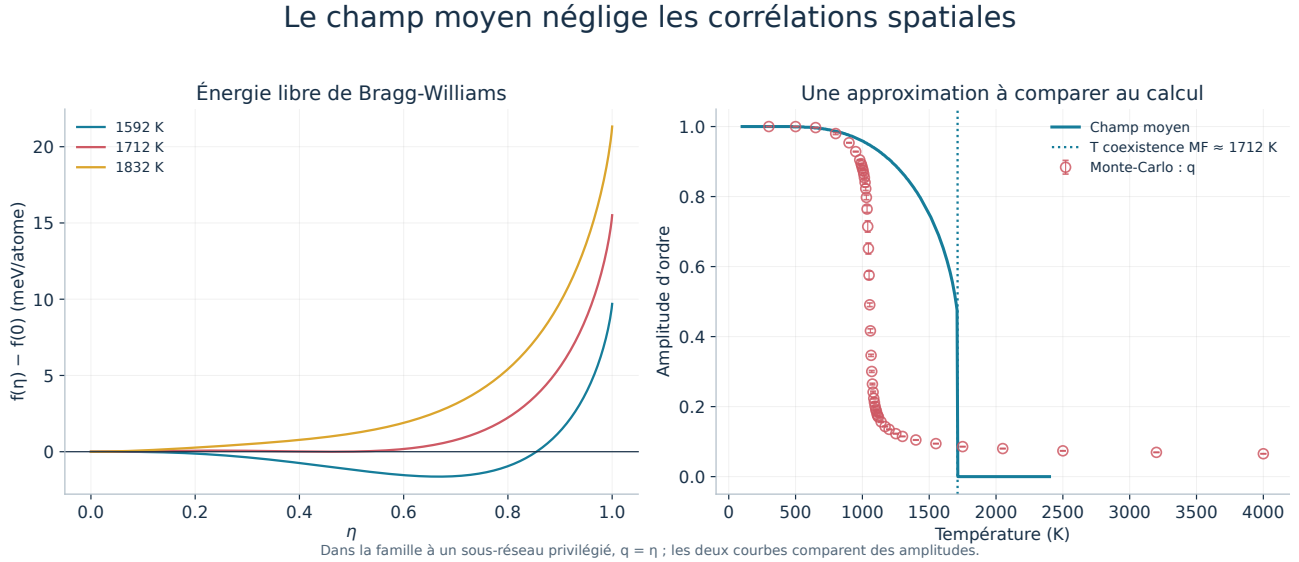


FIGURE 15 – Énergies libres approchées et comparaison entre amplitudes d'ordre. L'estimation de champ moyen n'est pas utilisée pour fixer le résultat Monte-Carlo.

9 Question 9 – Discussion des résultats et limites

À 300 K, le calcul donne $u = -3.813000$ eV/atome et $q = 1.0000$. La comparaison à la borne exacte vérifie l'état ordonné de basse température.

Au maximum thermique, à 1050 K, $q = 0.575$ et $c_V/k_B = 5.87$ par atome. Les historiques et les distributions permettent d'évaluer l'exploration des configurations dans cette zone.

À 4000 K, on obtient $u = -3.757820$ eV/atome, $q = 0.065$, $\alpha_1 = -0.067$ et $\alpha_2 = 0.026$. Ces valeurs sont celles d'une température finie ; elles ne doivent pas être remplacées par les limites de mélange indépendant.

Les critères locaux fixés avant l'analyse sont satisfaits dans la fenêtre du maximum. Cela appuie la cohérence statistique du résultat à cette taille, tout en laissant ouvertes les erreurs systématiques liées à des états métastables non visités.

Le mécanisme général est une compétition entre énergie et entropie : $F = U - TS$. L'ordre minimise l'énergie, tandis que le nombre très élevé de configurations désordonnées favorise leur poids statistique à haute température. La disparition de l'ordre global peut précéder la disparition des préférences chimiques locales : un q faible ne contraint pas α_1 et α_2 à être exactement nuls.

Les limites principales sont explicites : tailles finies, durées de simulation finies, grille de températures discrète, et approximation physique du réseau rigide. Les vibrations, la dilatation et les relaxations autour des antisites sont absentes. Les constantes de paire sont supposées indépendantes de la température. On ne présente donc pas la température du modèle comme une prédiction expérimentale exacte.

9.1 Comparaison critique avec Cu_3Au réel

Les mesures de calorimétrie et de diffusion situent le désordre chimique de Cu_3Au près de 660–663 K, et non à 1050 K [5, 8]. L'écart d'environ 390 K est de l'ordre de 60 % : le maximum du présent modèle est donc qualitativement pertinent mais quantitativement non calibré au matériau. Passer de $L = 6$ à $L = 9$ ou 12 ne constitue pas une correction des interactions du Hamiltonien. On ne peut pas attribuer cet écart à la seule taille finie, ni aux seules vibrations, sans calculs de contrôle séparant ces contributions. Un maximum calorimétrique expérimental dépend aussi du protocole : Benisek et Dachs rapportent un pic à 675 K pour leur échantillon le plus ordonné et une réaction vers 660 K pour des échantillons initialement désordonnés [5]. Il faut donc distinguer température de transition de référence et maximum mesuré pendant une histoire thermique. La transition réelle est décrite comme du premier ordre [8]. L'arrondi des courbes dans notre boîte finie ne démontre donc pas une transition continue, et l'on ne doit pas exiger une divergence critique de ξ pour conclure à l'existence d'une transition.

Observation ou attente physique	Ce que donne le modèle	Limite ou interprétation
Ordre chimique au froid	$L1_2$, quatre variantes, défauts d'antisites et préférence pour les liaisons Au–Cu	Accord structurel et énergétique pour ce modèle ; les positions atomiques ne se relaxent pas.
Ordre local après perte d'ordre global	q devient faible alors que α_1, α_2 restent mesurables	Accord qualitatif avec la diffusion expérimentale sensible à l'ordre à courte portée [6].
Chaleur mesurée en calorimétrie	Pic de la seule contribution configuratoire c_V	Une expérience mesure généralement C_P, avec vibrations et autres contributions ; ni le fond thermique, ni le pic total ne sont prédits ici [5].
Diffusion et croissance de domaines	Mise en ordre rapide avec des échanges Au–Cu à toute distance	Pas de lacunes ni de barrières de saut calibrées ; aucun temps physique ni coefficient de diffusion ne peut être déduit du GIF [7].
Volume, surfaces et interfaces	Boîte périodique, volume fixé et interfaces chimiques possibles	Pas de surface libre, joint de grain ou contrainte élastique relaxable ; les images périodiques peuvent interagir.
Très haute température	Le réseau reste artificiellement solide même à 4000 K	Cette borne sert à explorer la limite mathématique désordonnée ; le modèle n'a aucun mécanisme de fusion et ne représente pas un solide réel à cette température.

Ce qui est observé malgré les simplifications. La compétition énergie–entropie, les quatre variantes, la création de défauts, la perte d'ordre global et la persistance de préférences locales sont des mécanismes capturés par les occupations et les interactions de paires. Leur présence ne valide pas automatiquement leurs amplitudes, leur température ou leur vitesse dans le matériau réel.

Ce que les animations ne résolvent pas. Selon la température de trempe et la dynamique choisie, un modèle d'alliage peut présenter une incubation par nucléation ou une mise en ordre plus homogène [7]. Une seule trajectoire, sans temps d'attente apparent à la résolution de 20 balayages, ne permet pas de choisir entre ces scénarios. Les échanges globaux peuvent faciliter une réorganisation collective que la diffusion locale réaliserait autrement. Inversement, un pic ou une bosse d'occupation de sous-réseau peut provenir d'un changement de variante, sans constituer un germe géométrique nouveau.

9.2 Approximations statistiques et spatiales à ne pas confondre

Un q résiduel au chaud n'est pas nécessairement un défaut : q est une norme positive, dont la moyenne ne s'annule pas exactement dans une petite boîte désordonnée. Une absence de fluctuations au froid borne seulement ce qui

a été vu pendant cette production. Les erreurs par blocs corrigent la dépendance temporelle observée ; elles ne reconstruisent pas un bassin métastable jamais visité.

Les longueurs du bonus sont celles d'une enveloppe d'ordre définie par maille, avec moyenne sur les trois composantes et sur les directions équivalentes. Ce choix fournit un indicateur scalaire ; il peut masquer une anisotropie des domaines. Le premier vecteur accessible à $L = 6$ vaut $k_{\min}a \simeq 1.047$, loin d'une résolution continue de très petits k. Les distances périodiques et la petite gamme de r interdisent un ajustement robuste d'une décroissance exponentielle ou d'un exposant critique. Une longueur canonique supérieure à la boîte peut refléter le mélange des variantes et l'ordre uniforme ; ce n'est pas la taille d'un domaine mesuré dans les coupes. La longueur intra-variante est un diagnostic conditionnel, sans intervalle de confiance calculé dans cette étude.

9.3 Ce que les tailles supplémentaires permettent de tester

Le côté passe de $6a$ à $9a$, soit un facteur 1.5 ; le nombre de sites passe de 864 à 2916, soit un facteur 3.375, avec 729 Au et 2187 Cu. Le plus petit décalage réciproque passe de $1.047/a$ à $0.698/a$. Cette augmentation peut réduire l'arrondi des pics et l'influence des images périodiques, et offrir plus de place aux domaines. Elle ne garantit aucune amélioration de l'équilibre : les temps de relaxation et les barrières peuvent augmenter, tandis que les échanges de répliques deviennent moins efficaces à grille inchangée.

La comparaison L6/L9 conserve le Hamiltonien, les 46 températures, 6000 balayages initiaux et 30000 de production par chaîne. Les moyennes sont comparées par atome ; les maxima $T^*(L)$, leurs intervalles, les histogrammes, R-hat, ESS et la circulation des répliques sont examinés ensemble en section 10.3. Les valeurs de q ne sont pas comparées comme si leur biais de norme finie était indépendant de N. Des états atomiques espacés de 100 balayages ont été conservés pour permettre une analyse spatiale après le calcul. Ce budget identique de balayages n'est pas une garantie de nombres identiques d'états indépendants.

L12 porte ensuite la boîte à 6912 sites, avec un plus petit vecteur accessible $k_{\min}a = 0.524$. Sa grille est densifiée et sa production doublée ; les effets de taille et de protocole ne sont donc pas séparés parfaitement. Les trois tailles permettent d'observer des tendances, mais leurs diagnostics critiques inégaux ne justifient ni extrapolation quantitative ni loi universelle. L'analyse croisée de la section 10.3 détaille ce que l'augmentation améliore et les défauts d'échantillonnage qu'elle n'a pas supprimés. L'absence de phonons, de dilatation, de lacunes et de dynamique de diffusion reste la même pour les trois tailles.

Une distribution à deux pics est compatible avec une coexistence ; une hystérésis est compatible avec une métastabilité. Aucune de ces observations isolées n'est une preuve suffisante de l'ordre thermodynamique de la transition. Il faudrait renforcer les statistiques et comparer plusieurs tailles pour conclure sur ce point.

9.4 Conclusion physique

Au froid, l'énergie rejoint le minimum exact $u_0 = -3.813$ eV/atome, $q \simeq 1$ et les deux paramètres de Cowley prennent les valeurs de $L1_2$. En chauffant, les défauts chimiques augmentent et l'ordre global chute dans la zone du maximum de capacité calorifique, situé à 1050 K sur cette grille. Au chaud, q devient faible alors que les corrélations locales restent mesurables : perdre l'ordre à longue portée ne rend pas immédiatement les occupations indépendantes. La valeur 1050 K caractérise donc ce modèle de réseau rigide dans la boîte de 864 sites ; elle n'est ni une extrapolation à taille infinie ni une mesure expérimentale de Cu_3Au. Les grandes tailles situent elles aussi leur maximum dans la zone 1050–1055 K, tout en révélant un ralentissement important. Leur ajout consolide les tendances qualitatives ; il ne supprime pas l'incertitude sur les poids des populations ni l'erreur de modèle.

10 Bonus – Histoire thermique, visualisation et corrélations spatiales

Le bonus étudie la mémoire du trajet thermique à budget de simulation fixé. Il complète l'étude canonique précédente par un protocole séquentiel de chauffage puis de refroidissement.

10.1 Partie 1 – Cycle thermique et visualisation des configurations

10.1.1 Protocole séquentiel et conservation de la mémoire

Le cycle porte sur $L = 6$, soit 864 sites, avec 2 trajectoires indépendantes et 46 températures entre 300 et 4000 K. À chaque température et dans chaque sens, on écarte 6000 balayages initiaux, puis on mesure pendant 30000 balayages, à raison d'une mesure tous les 10 balayages. Chaque trajectoire part d'une variante ordonnée. La configuration finale d'un palier est transmise au suivant ; après le palier le plus chaud, le programme parcourt les températures en sens inverse sans réinitialiser les occupations. Le sommet chaud fait l'objet d'un second palier

mesuré au début de la branche retour : aucune mesure n'est dupliquée. Il n'y a pas d'échange de répliques dans ce bonus : l'objectif est de comparer deux histoires thermiques avec le même budget de balayages. Les déplacements restent des échanges Au–Cu globaux ; ce cycle ne représente donc pas une vitesse de chauffage expérimentale ni une cinétique de diffusion réelle.

10.1.2 Mesures sauvegardées et reprise

Chaque archive de palier conserve les séries d'équilibration et de production $(E, \eta, q, \alpha_1, \alpha_2, p_0, p_1, p_2, p_3)$, les états initial et final, les compteurs d'acceptation et l'état du générateur aléatoire. L'énergie et la composition sont vérifiées après chaque segment. Les archives sont écrites atomiquement après un palier complet. L'option `-resume` reprend au dernier palier achevé ; un palier interrompu est recalculé depuis son début.

Pseudocode du cycle chauffage–refroidissement

```
POUR chaque graine independante :
    initialiser une configuration ordonnee
    POUR branche dans [chauffage, refroidissement] :
        parcourir les temperatures dans le sens de la branche
        POUR chaque temperature :
            conserver la configuration du palier precedent
            equilibrer par Metropolis a temperature fixee
            mesurer les neuf observables en production
            sauvegarder mesures, etat final et generateur
        FIN POUR
    FIN POUR
FIN POUR
comparer les branches a temperature identique, cycle par cycle
```

10.1.3 Interprétation des différences entre branches

On compare principalement u, q, les deux paramètres de Cowley et les fluctuations. L'ordre signé η dépend aussi de la variante et ne suffit pas à identifier une hystérésis. Les branches sont appariées au sein d'un même cycle : $\Delta A_c(T) = A_{c,\downarrow}(T) - A_{c,\uparrow}(T)$. Une différence persistante à budget fini peut révéler une métastabilité ou une relaxation insuffisante. À équilibre complet, les observables canoniques ne dépendent pas du sens de parcours. Une boucle ne prouve donc pas, à elle seule, une transition du premier ordre. La capacité calculée par variance est notée c_V^{fluct} : son interprétation comme réponse thermique d'équilibre exige des diagnostics satisfaisants.

10.1.4 Résultats du cycle terminé

Branche	Maximum de c_V^{fluct} (K)	Paliers avec diagnostic insuffisant
Chauffage	1050	9
Refroidissement	1055	10

L'écart refroidissement moins chauffage des maxima vaut 5 K sur la grille. Il décrit ce protocole, sans fournir une température critique extrapolée. Les barres indiquent une erreur-type calculée séparément par branche. Dans les comparaisons des moyennes par branche, les cercles creux représentent le chauffage et les carrés creux le refroidissement ; les vues rapprochées couvrent 100 K autour du maximum au chauffage. Pour les différences, les courbes individuelles montrent la dispersion entre cycles ; avec seulement deux graines, elle ne constitue pas un test robuste de significativité. Les paliers dont les diagnostics échouent doivent être prolongés avant une interprétation d'équilibre.

10.1.5 Occupations des Au : distinguer les cycles et les variantes

Le label $\mu \in \{0, 1, 2, 3\}$ repère une position géométrique dans la base CFC ; il ne change pas pendant le calcul. Chaque sous-réseau contient L^3 sites et son occupation vaut $p_\mu = N_{\mathrm{Au},\mu}/L^3$. Ainsi $\sum_\mu p_\mu = 1$ à la composition étudiée. Un état parfaitement ordonné présente une occupation égale à 1 et trois égales à 0. La figure des occupations sépare les cycles indépendants : une colonne par cycle et une ligne par sens du parcours. Chaque point est la moyenne temporelle des seules mesures de production de ce cycle à cette température. Les mêmes couleurs et symboles désignent les mêmes sous-réseaux dans tous les panneaux. Au chauffage, à 300 K, les archives donnent :

Cycle	$\langle p_0 \rangle$	$\langle p_1 \rangle$	$\langle p_2 \rangle$	$\langle p_3 \rangle$	$\langle q \rangle$
1	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000
2	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000
Moyenne des cycles	0.500	0.000	0.500	0.000	1.000

Moyenner des cycles partis dans des variantes différentes peut donc répartir l'occupation moyenne entre plusieurs sous-réseaux, même si chacun des états est ordonné. Par exemple, la moyenne de $(1, 0, 0, 0)$ et $(0, 0, 1, 0)$ vaut $(1/2, 0, 1/2, 0)$: ce vecteur moyen ne décrit aucune des deux configurations. Il ne signale pas une erreur de définition de μ. Près de la transition, un même cycle peut aussi changer de variante au cours du temps : séparer les cycles ne supprime pas cet effet de moyenne temporelle. Pour comparer le degré d'ordre, on calcule q sur chaque configuration puis on moyenne les valeurs obtenues. En général, $\langle q(\mathbf{p}) \rangle \neq q(\langle \mathbf{p} \rangle)$; une occupation moyenne uniforme ne suffit donc pas à conclure au désordre instantané. Les exports complémentaires `bonus_05_traces.pdf`

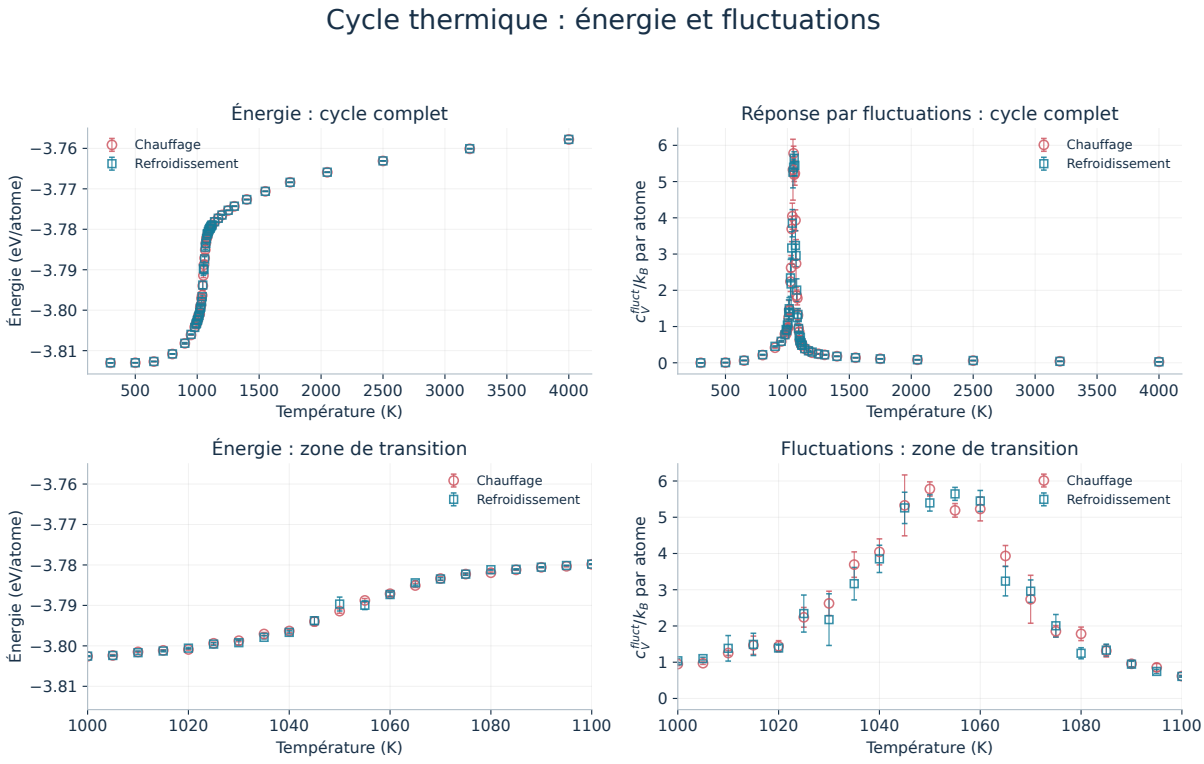


FIGURE 16 – Énergie et réponse par fluctuations, sur le cycle complet et dans la zone de transition.

(historiques denses, transitoires compris) et `bonus_07_configurations.pdf` (coupes à 1050 K) restent dans `results/thermal_cycle_L6/figures`. Les neuf coupes fixes et l'évolution sont examinées dans les GIF, sans répéter ces vues dans le corps du rapport.

10.1.6 Deux plaquettes animées : protocole et accès aux fichiers

Les fichiers GIF accompagnent le PDF dans le sous-dossier `animations`. Le PDF présente des images fixes et des liens vers les animations externes ; il ne joue pas lui-même les GIF. Les liens supposent de conserver ce sous-dossier à côté du rapport.

— Ouvrir la plaquette du cycle chauffage–refroidissement.
— Ouvrir la plaquette de relaxation à température fixe.

Chaque plaquette contient neuf couches atomiques exactes : trois couches parallèles pour chacune des orientations (001), (110) et (111). Les positions des coupes et le cadrage restent fixes ; Au est en or et Cu en bleu. Pour (001), on suit $z/a = 2, 2.5, 3$; pour (110), $(x + y)/a = 5, 5.5, 6$; pour (111), $(x + y + z)/a = 7, 8, 9$. Ces trois orientations sont des vues complémentaires du même volume, pas trois simulations distinctes. Le GIF thermique comporte 93 images : l'état initial puis les 92 fins de palier du premier cycle, de 300 à 4000 K puis en sens inverse. Les événements à l'intérieur d'un palier ne sont pas sauvegardés dans cette campagne historique. Le compteur cumule équilibration et production. Le GIF isotherme comporte 301 états. Il part de l'état final à 4000 K du chauffage du cycle 1, puis impose immédiatement 1000 K. Un calcul dédié de 6000 balayages, graine 20261104, sauvegarde les occupations tous les 20 balayages. Aucun transitoire n'est éliminé. La première image est l'état chaud juste après

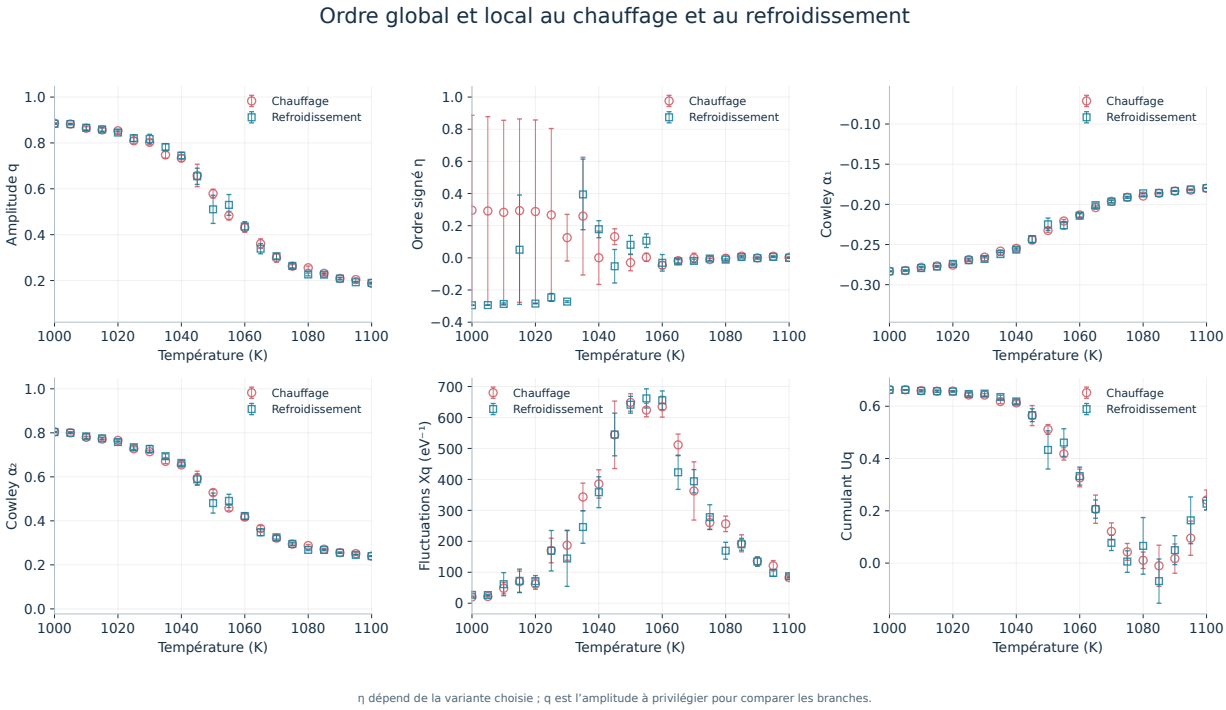


FIGURE 17 – Comparaison de l'ordre global, de l'ordre local et des fluctuations.

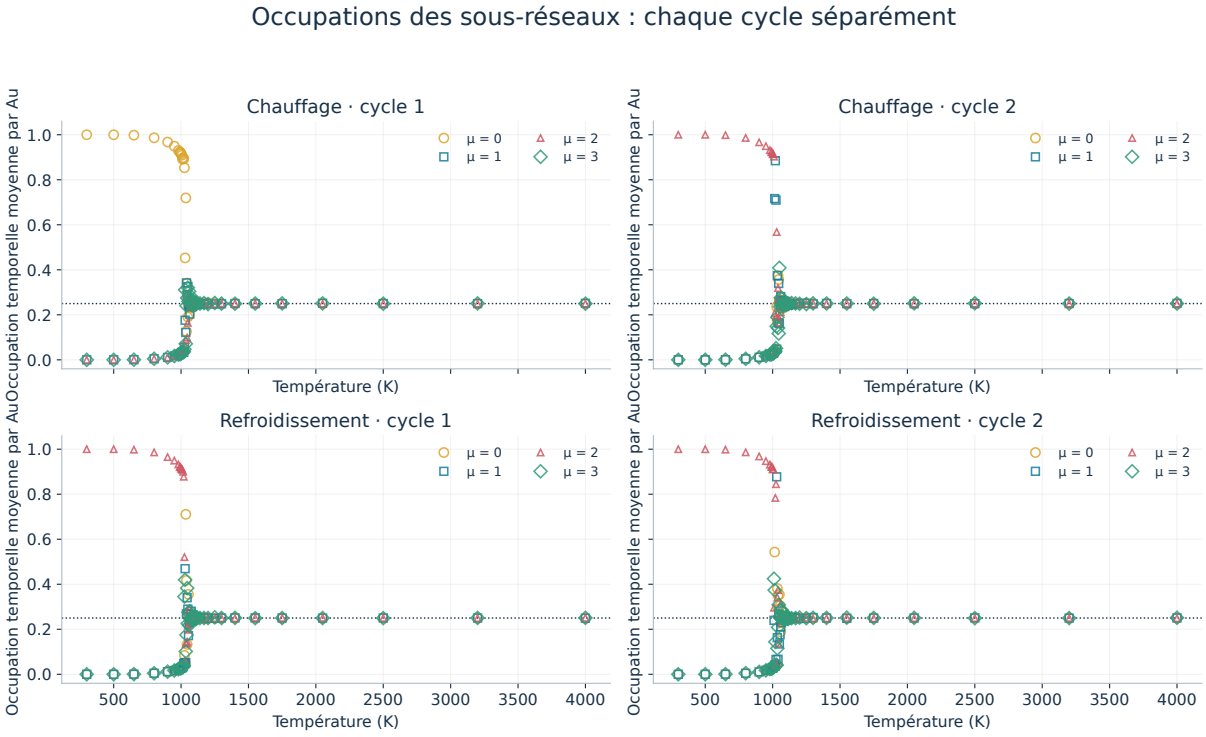


FIGURE 18 – Occupations des Au séparées par cycle et par sens du parcours. Chaque point est une moyenne temporelle au sein d'un seul cycle ; couleurs et symboles identifient les sous-réseaux, sans moyenne entre cycles.

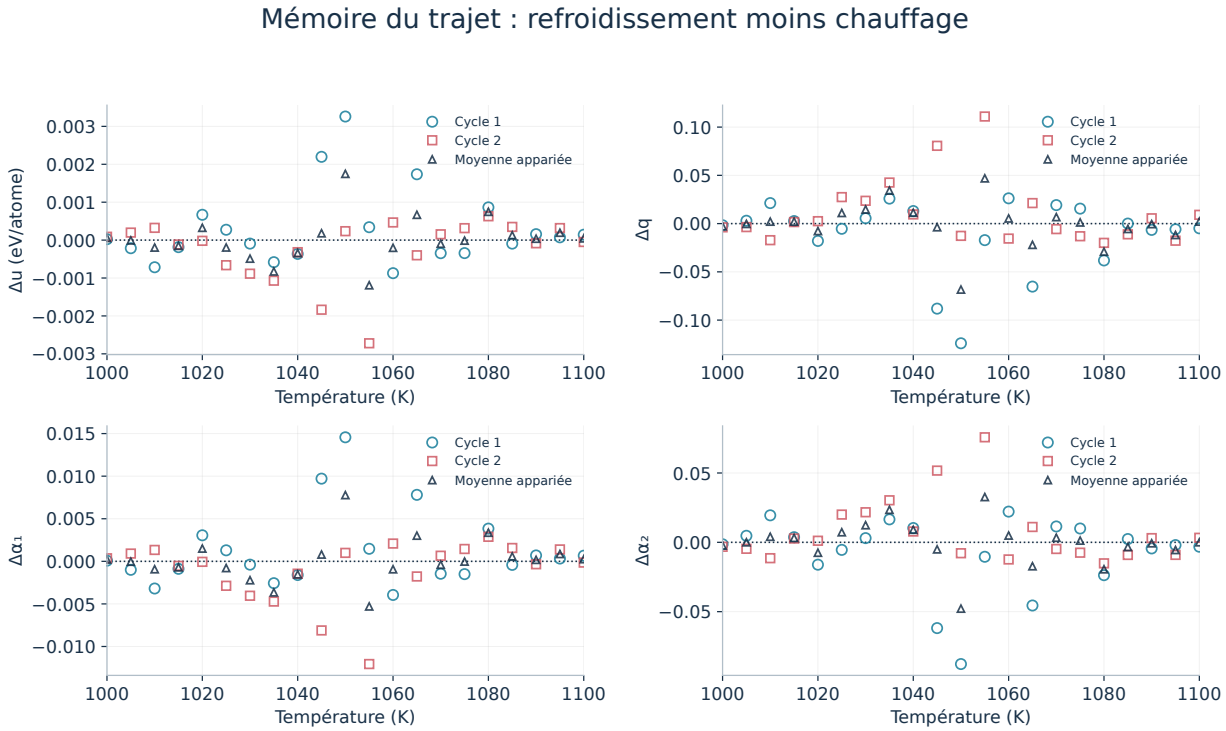


FIGURE 19 – Différences appariées refroidissement moins chauffage ; les symboles distinguent les cycles indépendants et leur moyenne.

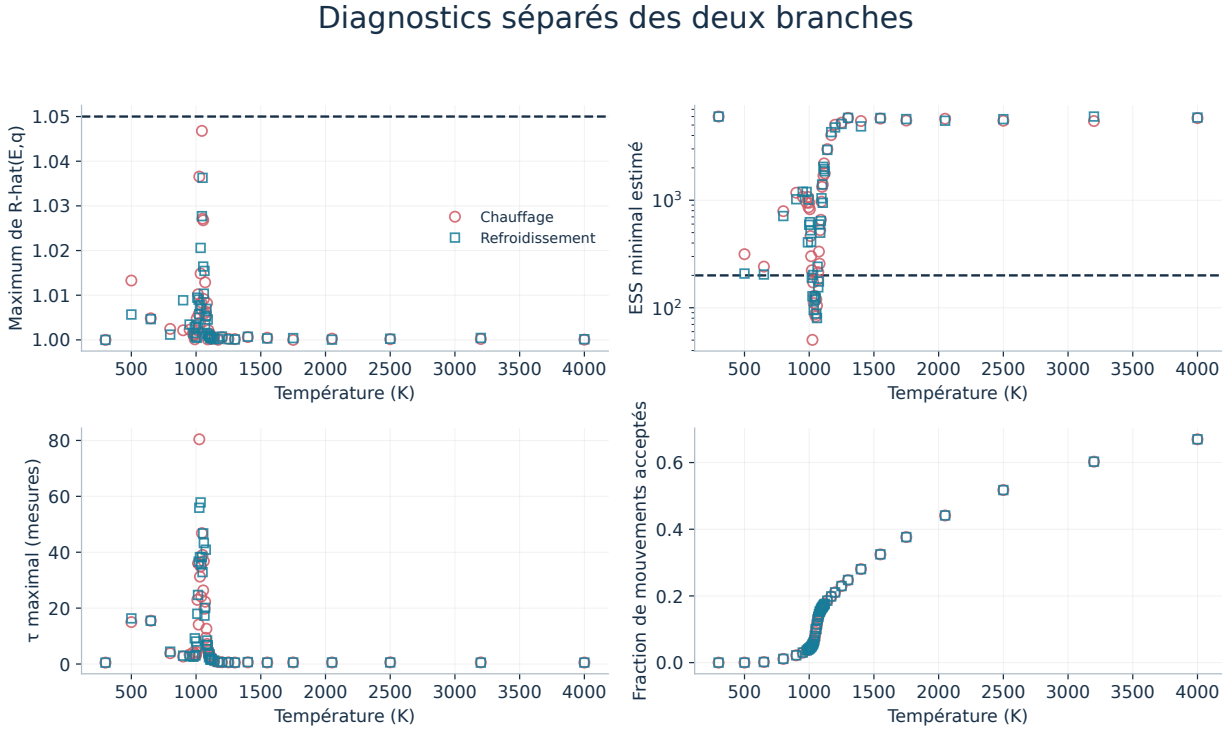


FIGURE 20 – Autocorrélation, accord des chaînes, effectif utile et acceptation des mouvements.

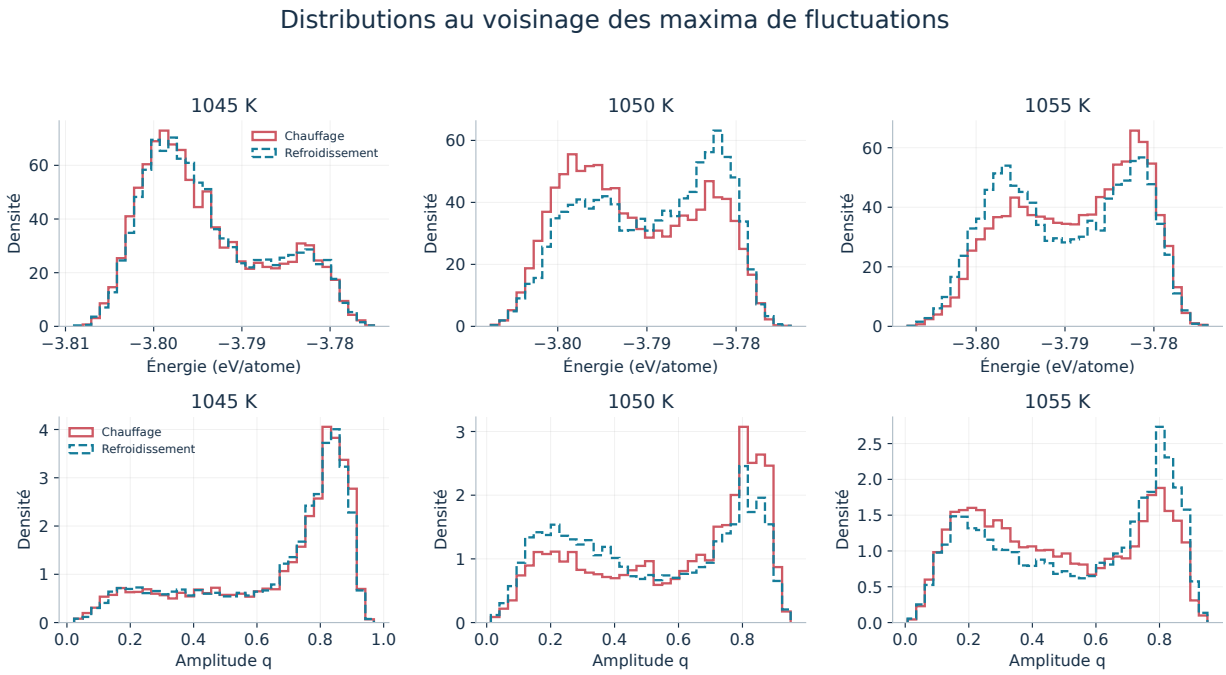


FIGURE 21 – Distributions d'énergie et d'ordre au voisinage des maxima, comparées à température égale.

le changement de température, avant toute relaxation ; l'étiquette 1000 K indique la consigne. Les 200 premiers balayages sont ralentis à la lecture, sans modifier les valeurs du compteur.

10.1.7 Ce que montrent les animations et ce qu'elles ne démontrent pas

Le cycle thermique rend visible le passage entre un motif ordonné et une occupation désordonnée. La variante retrouvée au refroidissement peut différer de celle du départ : un changement de variante n'est pas, à lui seul, une perte d'ordre. Une seule couche peut paraître pauvre en Au parce que le sous-réseau privilégié se trouve dans une couche voisine. Dans la relaxation, q passe de 0.049 à 0.944 entre 0 et 6000 balayages. Les premiers états enregistrés avec $q \geq 0.8$ et $q \geq 0.9$ apparaissent respectivement à 80 et 100 balayages (résolution de capture : 20 balayages). L'évolution ultérieure fluctue et n'est pas strictement monotone. Cette trajectoire montre une mise en ordre rapide de la petite boîte. Elle ne suffit pas à identifier un rayon critique, un temps d'attente de nucléation ou une loi de croissance de domaines. Il faudrait définir un domaine local, suivre ses interfaces et répéter les trempes avec plusieurs graines et tailles. Les échanges Au–Cu sont globaux : les balayages ne constituent pas une durée physique ni une cinétique de diffusion atomique calibrée. Les plaquettes fixes initiale

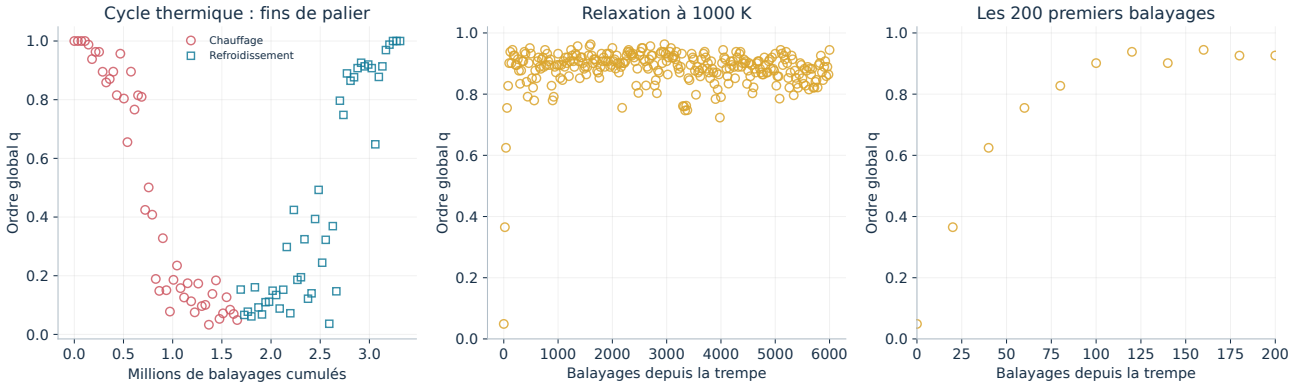


FIGURE 22 – Ordre global des configurations présentes dans les deux GIF et agrandissement du début de la relaxation.

et finale sont disponibles avec les GIF dans `results/thermal_cycle_L6/visualisation/animations` (fichiers `plaquette_relaxation_isotherme_debut.pdf` et `plaquette_relaxation_isotherme_fin.pdf`). Elles ne sont pas reproduites une seconde fois comme grandes figures de neuf panneaux.

10.2 Partie 2 – Longueur de corrélation et analyse de Fourier

10.2.1 Pourquoi mesurer une longueur spatiale ?

L'amplitude q décrit l'ordre global, tandis que α_1 et α_2 décrivent les deux premières coquilles. La longueur de corrélation ξ caractérise la portée spatiale des corrélations de l'ordre chimique. Elle n'est pas automatiquement le rayon d'un germe ni la taille géométrique d'un domaine.

10.2.2 Champ local : conserver les quatre variantes $L1_2$

On numérote les mailles conventionnelles par $\mathbf{R}$, de pas a, et leurs quatre sites par μ. Avec $n_{\mathbf{R}\mu} = 1$ pour Au et 0 pour Cu, on définit trois composantes signées :

$$\psi_\alpha(\mathbf{R}) = \sum_{\mu=0}^{3} \epsilon_{\alpha\mu}(n_{\mathbf{R}\mu} - 1/4), \qquad \epsilon = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dans les quatre états parfaitement ordonnés, le champ vaut $(1,1,1)$, $(1,-1,-1)$, $(-1,1,-1)$ ou $(-1,-1,1)$. Le signe distingue donc la variante, ce que ne ferait pas une amplitude locale toujours positive. Avec $V = L^3$ et $\mathbf{m} = V^{-1}\sum_{\mathbf{R}} \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R})$, on retrouve exactement $q^2 = |\mathbf{m}|^2/3$. Ce champ représente les enveloppes, par maille, des trois ondes d'ordre $\mathbf{Q}_x = (2\pi/a)(1,0,0)$, $\mathbf{Q}_y = (2\pi/a)(0,1,0)$ et $\mathbf{Q}_z = (2\pi/a)(0,0,1)$. À décalage nul, ses composantes sont exactement les amplitudes de ces ondes. À décalage non nul, on étudie la FFT du champ par maille : cette convention d'enveloppe est explicitement distincte d'un calcul de diffraction atomique incluant les phases de position internes à la base. La concentration totale étant fixée, son mode uniforme ne fluctue pas. Le mode $\mathbf{k} = 0$ utilisé ci-dessous est celui du champ d'ordre, pas celui de la concentration brute.

10.2.3 Corrélation réelle, FFT et second moment

$$F_\alpha(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{R}} \psi_\alpha(\mathbf{R}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}, \qquad S_{\text{brut}}(\mathbf{k}) = \frac{1}{3V}\sum_\alpha \langle |F_\alpha(\mathbf{k})|^2 \rangle.$$

$$S_{\text{c}}(\mathbf{k}) = \frac{1}{3V}\sum_\alpha \left[\langle |F_\alpha(\mathbf{k})|^2 \rangle - |\langle F_\alpha(\mathbf{k}) \rangle|^2 \right].$$

La soustraction se fait sur la moyenne temporelle complexe de chaque chaîne, puis les spectres des chaînes sont moyennés. On ne soustrait jamais la moyenne spatiale de chaque configuration : cela annulerait artificiellement le mode dont on veut mesurer les fluctuations. La FFT inverse donne exactement, sur la boîte périodique,

$$C_{\text{c}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{3V}\sum_{\mathbf{R}} \left[\langle \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R}) \cdot \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R}+\mathbf{r}) \rangle - \langle \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R}) \rangle \cdot \langle \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R}+\mathbf{r}) \rangle \right].$$

Dans la limite de volume infini et pour une corrélation isotrope sommable, la longueur de second moment vérifie

$$\xi_{\text{2nd}}^2 = \frac{\sum_{\mathbf{r}} |\mathbf{r}|^2 C_{\text{c}}(\mathbf{r})}{6 \sum_{\mathbf{r}} C_{\text{c}}(\mathbf{r})}.$$

Le mot moment désigne ici une pondération par la distance au carré, pas la variance d'énergie de c_V. Sur une boîte périodique, une somme naïve en r^2 dépend du choix des images. Le code emploie l'estimateur spectral fini, avec $\overline{S}_1$ la moyenne sur les six vecteurs $\pm(2\pi/(La))\mathbf{e}_j$:

$$\boxed{\frac{\xi_{2,L}}{a} = \frac{1}{2\sin(\pi/L)} \sqrt{\frac{S_{\text{c}}(0)}{\overline{S}_1} - 1}}.$$

Le facteur sinus correspond au réseau de mailles de pas a. Cet estimateur compare le pic d'ordre et ses premiers voisins réciproques ; une FFT complète n'est pas indispensable pour ces sept modes, mais elle permet aussi de reconstruire $C(\mathbf{r})$. Il ne prouve pas une forme lorentzienne à tous les vecteurs d'onde. La longueur de second moment n'est pas strictement identique à la longueur de décroissance exponentielle. On n'ajuste donc pas une exponentielle sur les quelques distances accessibles ici.

10.2.4 Retirer une moyenne ne supprime pas nécessairement le mélange de variantes

La part cohérente $|\langle F\rangle|^2$ est sauvegardée séparément. Cependant, si la chaîne visite plusieurs variantes ordonnées, $\langle \boldsymbol{\psi}\rangle$ peut être proche de zéro alors que q reste élevé. Le spectre connexe canonique contient alors encore la fluctuation collective entre variantes : une grande valeur de $\xi_{2,L}$ ne décrit pas les petits défauts d'une phase pure. Un diagnostic supplémentaire calcule la variance de Fourier conditionnellement au sous-réseau majoritaire, puis moyenne ces variances avec les fréquences des variantes. Ce diagnostic intra-variante enlève la variation entre leurs moyennes. Il est affiché uniquement pour $T \leq 1000$ K, $\langle q\rangle > 0.8$ et au moins 90 % de couverture par des groupes de huit états ou plus. Il s'agit d'un conditionnement explicite, pas d'un remplacement de la corrélation canonique ; il serait biaisant dans le régime désordonné. Aucune incertitude statistique n'est attribuée ici à ce seul diagnostic.

10.2.5 Campagne dédiée, incertitudes et contrôles

La configuration `configs/correlation_L6.json` utilise $L = 6$, 14 températures entre 900 et 2000 K, deux chaînes de graines 202611041 et 202611042. Après 3000 balayages d'équilibration, 12000 balayages produisent 600 configurations par chaîne et température, espacées de 20 balayages. Les échanges de répliques ont lieu tous les 5 balayages. Les états de départ sont les configurations finales de la campagne canonique antérieure à la température disponible la plus proche ; les nouvelles mesures proviennent uniquement de la nouvelle production. Contrairement aux anciennes archives contenant surtout des observables, les nouvelles archives conservent chaque état atomique échantillonné. Les intervalles sont les percentiles 2.5 et 97.5 d'un bootstrap circulaire de 400 répétitions, par blocs contigus dans chaque chaîne, avec recalcul de la moyenne complexe et du rapport à chaque répétition. La longueur des blocs vaut environ deux fois le plus grand temps d'autocorrélation estimé parmi E, q, les puissances des modes et les composantes signées. Une sensibilité à demi/double longueur est conservée autour de la transition. Ces intervalles sont conditionnels aux trajectoires observées et ne corrigent ni une phase non visitée ni la taille finie. À basse température, les composantes signées peuvent rester corrélées bien plus longtemps que l'énergie et la norme q ; l'effectif utile ou le nombre de blocs deviennent alors insuffisants. Un intervalle étroit malgré ce signalement reste une incertitude conditionnelle fragile, et non une mesure validée à haute précision. Les diagnostics comprennent R-hat de E, q, $S(0)$ et des composantes signées, l'effectif utile, les échanges acceptés et la fraction de rapports bootstrap définis. Une racine négative ou un dénominateur nul produit une valeur manquante, jamais un zéro fabriqué. Une longueur supérieure à $L/2$ est signalée sans être écrêtée : ce seuil est un repère prudent, pas une borne mathématique de l'estimateur.

Pseudocode : mesures spatiales et analyse

```
POUR chaque chaine et temperature :
    equilibrer, puis capturer les etats pendant la production
    verifier composition et energie exacte a chaque capture
    construire les trois champs signes psi sur les mailles
    calculer F = FFT(psi)
    accumuler <abs(F)^2> et <F> complexe separement
    S_connexe = (<abs(F)^2> - abs(<F>)^2) / (3*V)
    conserver aussi S_brut et la part coherente
moyenner les spectres des chaines, puis calculer le rapport
reconstruire C = IFFT(S_connexe)
reechantillonner des blocs, recalculer les moyennes et xi
signaler ratios indefinis, diagnostics et taille finie
```

10.2.6 Résultats à taille finie et comparaison des définitions

T (K)	ξ_{brut}/a	ξ_c/a	IC 95 % de ξ_c/a	Intra-variante/a	Réserve
900	41.344	40.722	[35.942, 43.461]	0.687	taille finie, ESS faible
980	24.609	24.327	[22.754, 25.768]	0.759	taille finie, ESS faible
1000	18.587	18.445	[17.039, 20.036]	1.097	taille finie, ESS faible
1020	14.071	13.968	[12.672, 15.314]	—	taille finie, ESS faible
1030	11.379	11.322	[10.277, 12.462]	—	taille finie, ESS faible
1040	8.794	8.732	[8.051, 9.428]	—	taille finie, ESS faible
1045	7.320	7.276	[6.853, 7.724]	—	taille finie, ESS faible
1050	6.220	6.193	[5.868, 6.509]	—	taille finie, ESS faible
1055	5.052	5.037	[4.775, 5.356]	—	taille finie, ESS faible
1060	4.009	4.002	[3.775, 4.202]	—	taille finie
1080	1.854	1.844	[1.710, 1.956]	—	aucune détectée
1100	1.374	1.370	[1.283, 1.460]	—	aucune détectée
1300	0.662	0.663	[0.599, 0.712]	—	aucune détectée
2000	0.374	0.376	[0.295, 0.441]	—	aucune détectée

Dans la phase froide, la grande longueur canonique et la longueur intra-variante beaucoup plus courte répondent

à des questions différentes : cohérence de l'ordre à l'échelle de la boîte, ou fluctuations conditionnelles autour d'une variante. L'augmentation du rapport spectral ne constitue pas la mesure d'un domaine géométrique plus grand que le volume. Au-dessus de la transition, la longueur devient plus courte. Avec seulement six mailles par direction, le premier décalage accessible est $k_{\min}a = 2\pi/6 \simeq 1.047$: le régime des très petits vecteurs d'onde est peu résolu. Cette campagne ne détermine ni un exposant critique, ni une divergence, ni une température critique extrapolée. Il faudrait plusieurs tailles et étudier notamment $\xi/(La)$ en conservant la même définition.

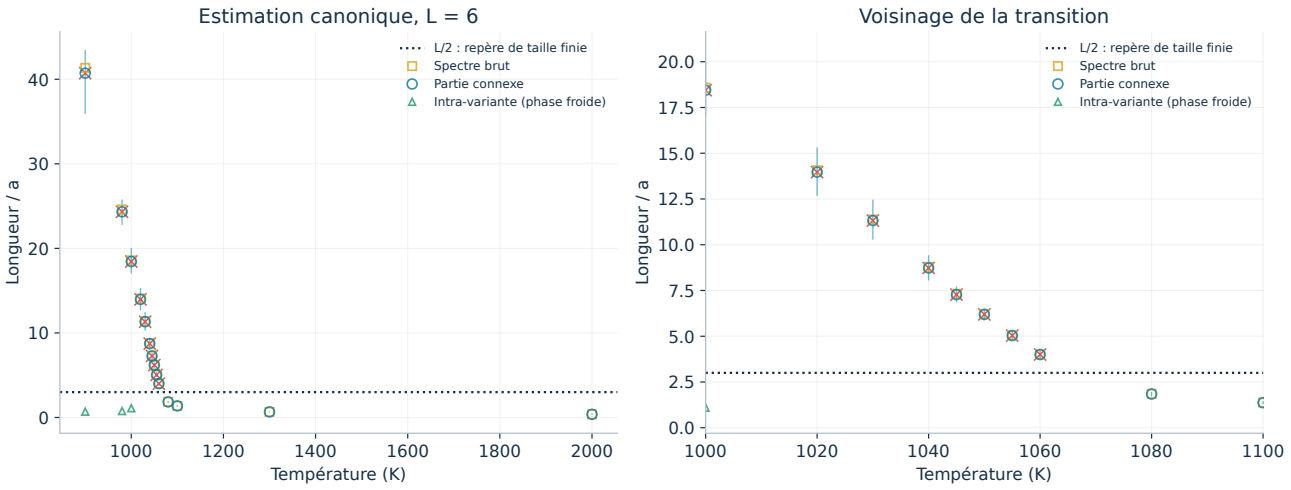


FIGURE 23 – Longueurs spectrales brute et connexe, et diagnostic conditionnel intra-variante à basse température. Les grandes valeurs doivent être interprétées avec les réserves de taille finie.

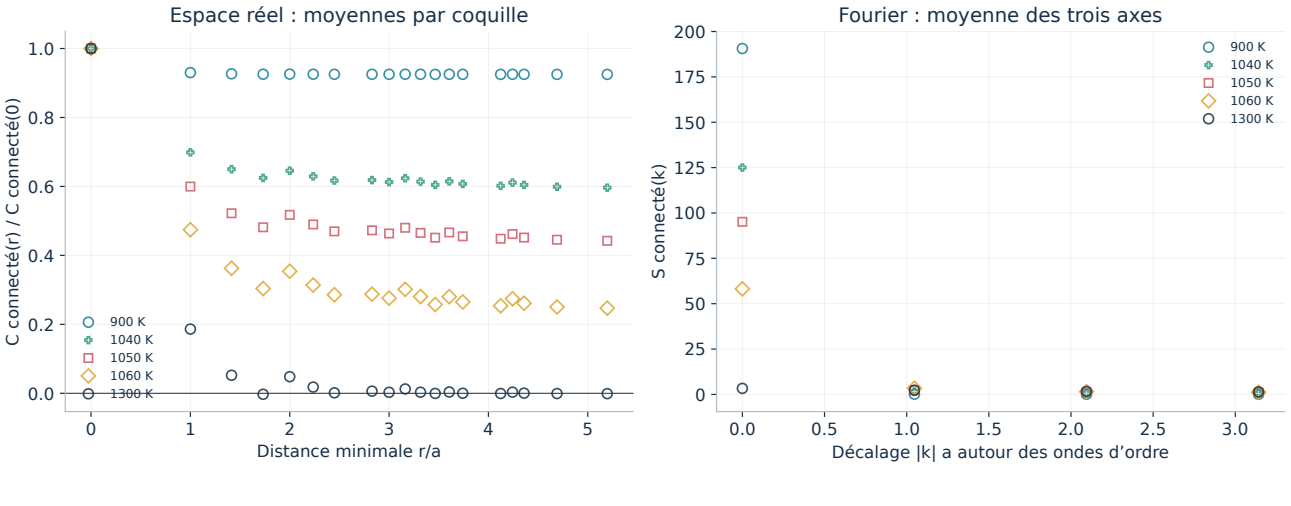


FIGURE 24 – Corrélations réelles connexes obtenues par FFT inverse et spectres des enveloppes d'ordre. Un plateau à basse température peut subsister du fait des fluctuations collectives entre variantes.

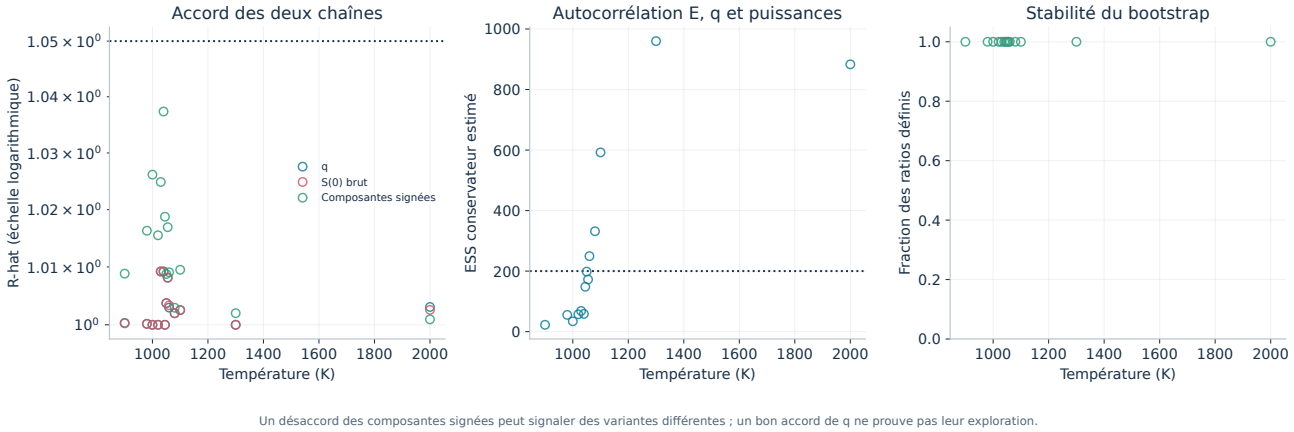


FIGURE 25 – Diagnostics de la campagne spatiale ; l'accord statistique ne supprime pas les effets de taille finie.

10.2.7 Après la trempe : distinguer croissance de l'ordre et longueur de fluctuation

Les 301 configurations du GIF isotherme permettent une analyse spatiale instantanée à 1000 K. On calcule le même rapport de puissances sans moyenne d'ensemble, noté $\ell_{\mathrm{app}}(t)$. Ce n'est pas $\xi_c(T)$: le système relaxe et aucune moyenne d'ensemble à temps fixé sur plusieurs trempes n'est disponible. On enregistre aussi la fraction $f_0 = S(0)/\sum_{\mathbf{k}} S(\mathbf{k})$ et une longueur de largeur diffuse, en excluant explicitement le mode uniforme :

$$\frac{\ell_{\mathrm{diff}}}{a} = \left[\frac{\sum_{\mathbf{k}\neq 0} S(\mathbf{k})}{\sum_{\mathbf{k}\neq 0} \widehat{k}_a^2 S(\mathbf{k})}\right]^{1/2}, \qquad \widehat{k}_a^2 = 4\sum_j \sin^2(k_j a/2).$$

Cette largeur est un second moment dans l'espace réciproque, distinct du second moment en espace réel qui définit ξ. Elle sonde le spectre diffus restant, incluant les défauts et les courtes distances, et n'est pas un rayon de domaine. Dans cette trajectoire, $\ell_{\mathrm{app}} > L/2$ pour 299 des 301 images. Dès 40 balayages, sa valeur est dominée par l'ordre qui se forme à l'échelle de la boîte ; à l'instant initial, le rapport ne définit pas de longueur réelle. Ces observations empêchent d'interpréter une courbe croissante comme une loi de croissance de germes. Elles expliquent pourquoi les GIF doivent être accompagnés d'une analyse quantitative et de plusieurs répétitions.

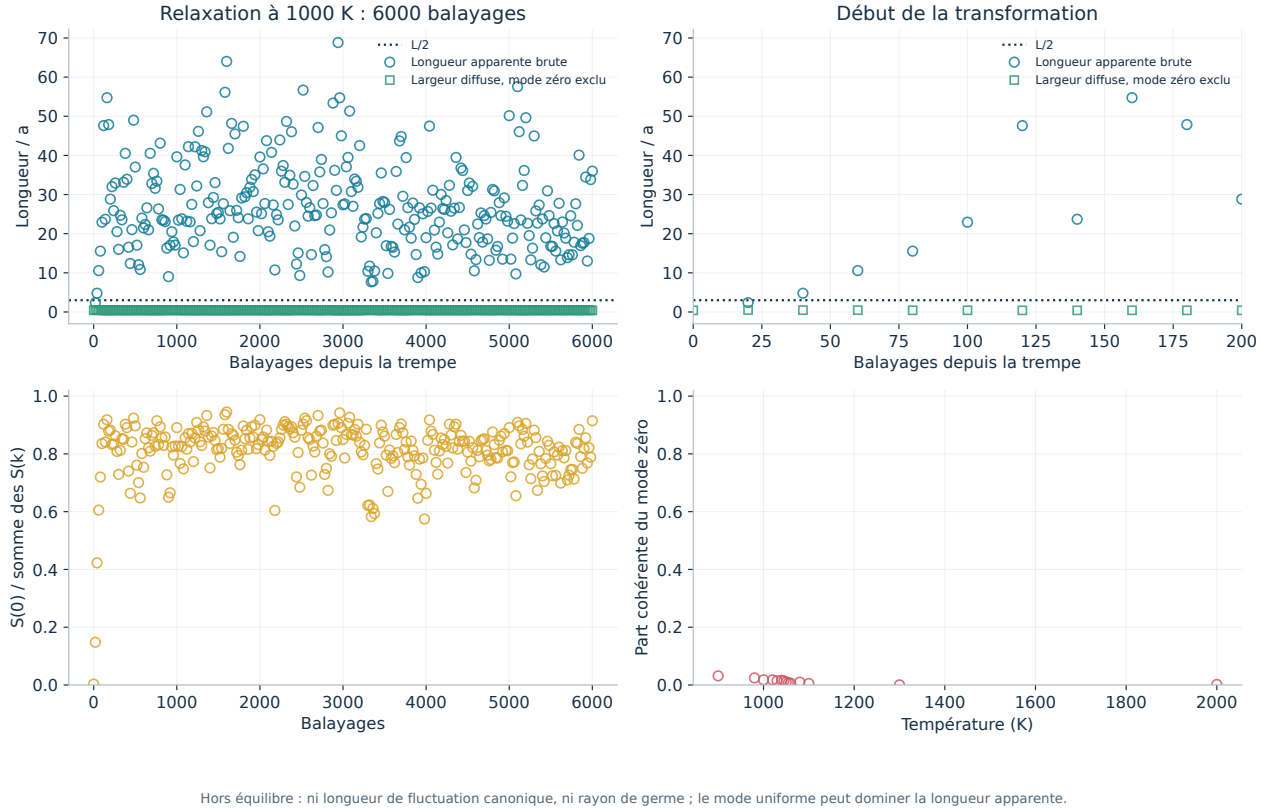


FIGURE 26 – Longueur apparente, largeur diffuse et poids de l'ordre uniforme pendant la relaxation, avec zoom initial ; comparaison à la part cohérente de la campagne canonique.

10.2.8 Fichiers, vérifications et références de méthode

Le module `correlation.py` définit les observables. Le lancement se fait par `correlation_campaign.py` ; `correlation_analysis.py` analyse les états, et `correlation_report.py` produit cette partie du rapport. Les configurations, CSV, spectres complets et diagnostics sont dans `results/correlation_L6`. Les tests vérifient les quatre variantes, $S(0) = V\langle q^2\rangle$, FFT contre somme directe, FFT inverse contre corrélation de paires, valeurs indéfinies et séparation d'un mélange de variantes parfaitement ordonnées. Pour la définition de second moment sur un réseau périodique : Edwards et al., Multi-Grid Monte Carlo III, équations (3.14)–(3.18). Pour les trois composantes d'ordre Cu_3Au et les domaines : Reichert et al., Europhysics Letters 53, 570–576 (2001). Ce dernier travail porte sur une surface expérimentale : ses mécanismes cinétiques ne sont pas assimilés à notre boîte périodique rigide.

10.3 Partie 3 – Analyse croisée et superpositions L6/L9/L12

10.3.1 Question commune : que change réellement l'augmentation de taille ?

Les trois productions sont terminées et techniquement validées. Les contrôles de composition, d'énergie et d'identité des observables passent pour $L = 6, 9, 12$; les diagnostics statistiques près du maximum passent pour L6 mais restent insuffisants pour L9 et L12. La comparaison ci-dessous exploite les archives brutes, y compris des observables qui n'étaient pas représentées dans les anciennes figures. Elle remplace la précédente synthèse à deux tailles ; les exports L6/L9 et L6/L12 restent disponibles sans être reproduits une seconde fois.

Protocole	$L = 6$	$L = 9$	$L = 12$
Nombre de sites	864	2916	6912
Températures simulées	46	46	90
Balayages écartés par chaîne	6000	6000	12000
Balayages de production	30000	30000	60000
Maximum sur la grille (K)	1050.0	1055.0	1052.5
Hauteur du maximum c_V/k_B	5.87	17.68	26.85
ESS minimal dans la fenêtre du pic	1190.8	37.0	44.7
R-hat maximal (E, q)	1.005	1.026	1.268
Allers-retours froid–chaud–froid	7	0	0

Les deux premières campagnes utilisent 46 températures et le même budget. L12 utilise 90 températures, un pas de 2.5 K près du pic et deux fois plus de balayages. Les observables sont mesurées tous les 10 balayages, les sessions d'échange tous les 5, avec deux chaînes par taille. L12 ne constitue donc pas un contrôle où seule la taille change. Les points sont les températures effectivement simulées ; aucune interpolation ne crée une mesure entre deux points.

10.3.2 Ordre global et local : augmentation sous la transition, diminution au chaud

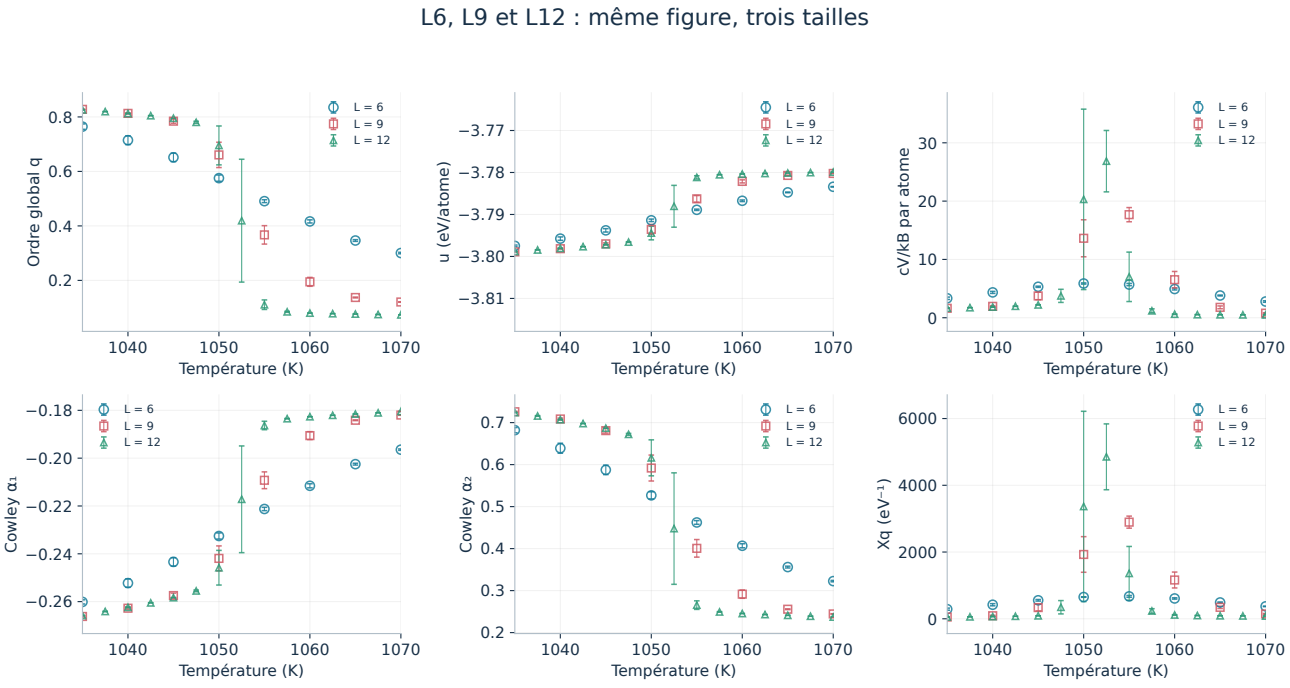


FIGURE 27 – Superposition des trois tailles : amplitude d'ordre, énergie, capacité calorifique, Cowley et fluctuations de q. La fenêtre 1035–1070 K rend visible la transition sans traits reliant les mesures.

À 1045 K, avant le pic, les amplitudes moyennes sont respectivement 0.652, 0.784, 0.795. L'augmentation de q avec la taille est compatible avec une phase ordonnée moins contaminée par l'arrondi de taille finie. À 1000 K, les trois valeurs restent proches de 0.88–0.89 : augmenter la boîte ne crée donc pas un ordre supplémentaire à toutes les températures. À 1055 K, L6 est encore dans une zone large de mélange, alors que L12 est surtout dans la population peu ordonnée. Comparer les courbes à température fixe et comparer leurs valeurs au maximum propre de chaque taille répondent ainsi à deux questions différentes.

Les deux paramètres de Cowley se rapprochent dans les phases éloignées de la transition, alors que q présente une forte dépendance en taille au chaud. À 1300 K, $\alpha_1 \simeq -0.152$ et $\alpha_2 \simeq 0.153$ pour les trois tailles : les préférences chimiques locales persistent après la perte de l'ordre global. Ce constat associe deux échelles spatiales distinctes ; il ne faut pas appeler les paramètres de Cowley des fractions de phase.

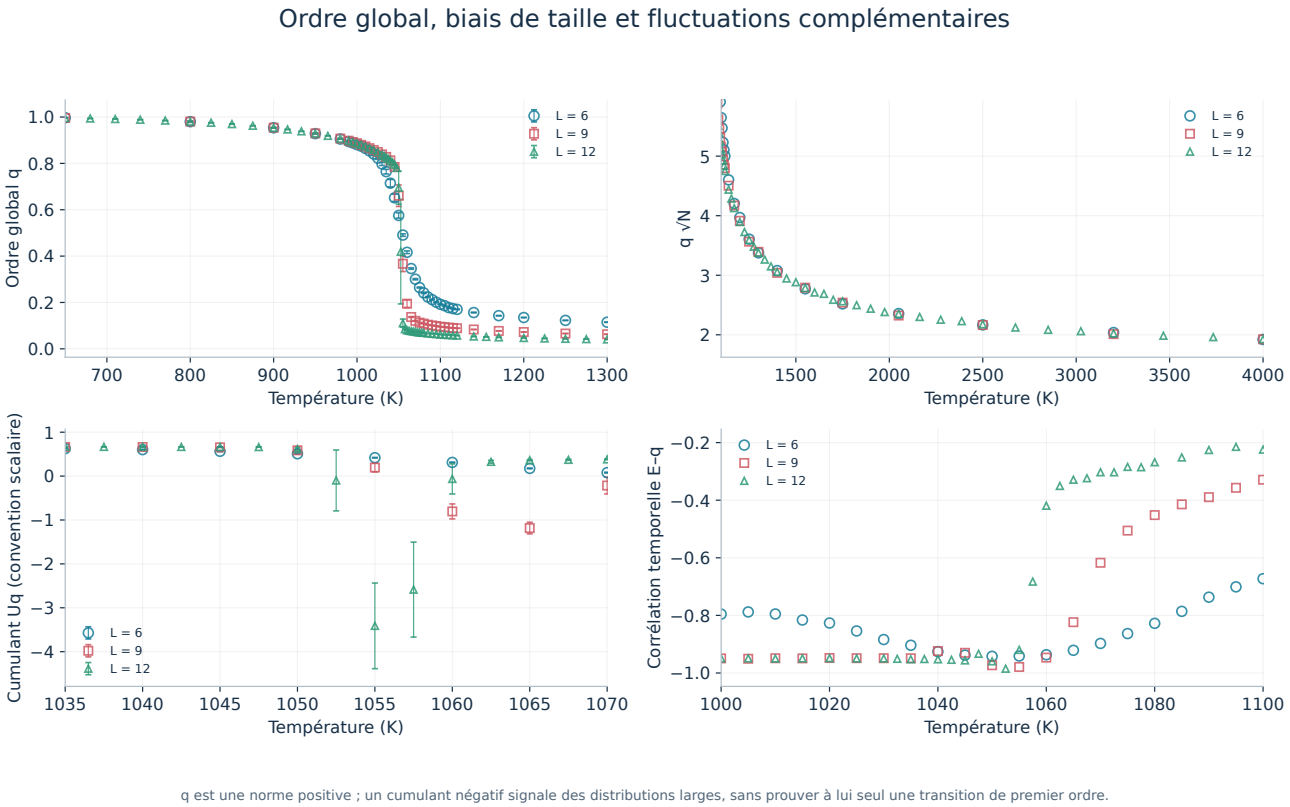


FIGURE 28 – Ordre sur une gamme élargie, amplitude multipliée par la racine de N au chaud, cumulant et corrélation énergie–ordre. Les deux derniers diagnostics complètent les courbes moyennes.

Dans un mélange strictement aléatoire à composition fixée, le nombre d'Au d'un sous-réseau suit une loi hypergéométrique. Elle donne $\mathrm{Var}(p_\mu) = 9/[16(N-1)]$, donc $\langle q^2 \rangle = 3/(N-1)$. On attend une amplitude résiduelle d'ordre $N^{-1/2}$, même sans ordre macroscopique. À 4000 K, les valeurs mesurées de $\langle q \rangle$ sont 0.06538, 0.03563, 0.02317 ; les produits $\sqrt{N}\langle q \rangle$ valent 1.922, 1.924, 1.926. Cette quasi-superposition soutient l'interprétation en fluctuations finies. Ce n'est pas un ajustement d'exposant critique : 4000 K est encore une température finie, avec des corrélations locales.

10.3.3 Réponses, coexistence et rôle des poids des populations

Le maximum de c_V est successivement à 1050, 1055 et 1052.5 K : il ne se déplace pas de façon monotone avec L. Sa hauteur augmente fortement, ce qui est compatible avec un arrondi moindre et avec une variance due à des populations d'énergie différentes. Il serait prématuré d'en déduire une loi $c_V^{\max} \propto L^3$, une chaleur latente ou un ordre thermodynamique de transition : la résolution de grille et surtout les poids d'équilibre ne sont pas contrôlés avec une précision comparable.

Critère sur la grille (K)	L6	L9	L12
Maximum c_V	1050.0	1055.0	1052.5
Maximum X_q	1055.0	1055.0	1052.5
Minimum U_q près du pic	1080.0	1065.0	1055.0

Les maxima de réponse ne sont pas plusieurs mesures indépendantes : ils utilisent les mêmes configurations. Le minimum négatif de U_q, particulièrement marqué pour L12, renseigne sur une distribution large ou très asymétrique de q. La convention $1 - \langle q^4 \rangle / (3\langle q^2 \rangle^2)$ est scalaire alors que q est une norme à trois composantes ; sa limite chaude n'est pas zéro. Un creux négatif ne suffit donc pas, seul, à établir une coexistence thermodynamique.

Pour chiffrer cette difficulté, on classe à titre descriptif les mesures selon $q > 0.5$. Ce seuil commun n'est pas une séparatrice de phase déterminée par une énergie libre. Au maximum propre à chaque taille, on obtient :

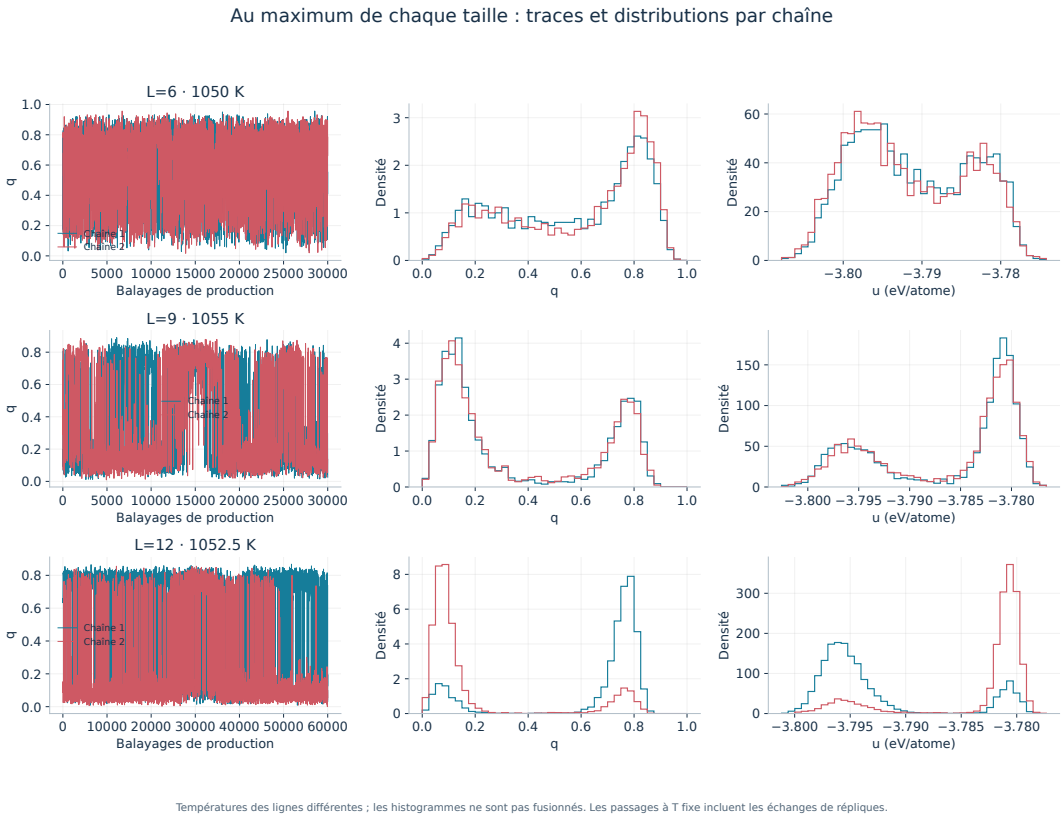


FIGURE 29 – Traces et distributions séparées par chaîne, au maximum propre à chaque taille. Les deux populations deviennent plus distinctes, mais les temps de séjour et leurs poids diffèrent entre chaînes.

Taille	T (K)	Fraction chaîne 1	Fraction chaîne 2	Changements
L6	1050	0.604	0.634	2575
L9	1055	0.362	0.366	1042
L12	1052.5	0.826	0.159	1469

À L12, les fractions des deux chaînes diffèrent de 66.6 points de pourcentage. C'est un désaccord majeur sur les populations visitées, malgré la présence de passages dans les deux séries. Un histogramme fusionné aurait masqué cette asymétrie.

Le comptage de changements dépend du seuil et du pas de mesure, et inclut des changements par échange de répliques. Il ne mesure ni un taux de nucléation ni un temps de basculement atomique. Un désaccord de fractions explique simultanément le désaccord de $\langle q \rangle$, celui de l'énergie et l'instabilité des variances.

10.3.4 Audit statistique : ce que L12 n'a pas réparé

Taille, T (K)	ESS	R-hat max	Blocs	Écart demi-séries	Statut
L9, 1045	1834.3	1.004	750	1.95	satisfait
L9, 1050	80.4	1.026	16	0.62	insuffisant
L9, 1055	37.0	1.013	16	0.93	insuffisant
L9, 1060	59.9	1.000	26	0.22	insuffisant
L9, 1065	1539.7	1.001	600	0.80	satisfait
L12, 1047.5	5617.5	1.001	2000	2.78	satisfait
L12, 1050	2236.8	1.064	7	1.02	insuffisant
L12, 1052.5	44.7	1.268	13	0.92	insuffisant
L12, 1055	8983.8	1.004	3000	1.18	satisfait
L12, 1057.5	9577.9	1.000	3000	0.32	satisfait

L12 résout mieux les températures voisines de la transition et augmente les séries, mais à 1052.5 K le maximum de R-hat dépasse 1.26 et l'ESS minimal reste inférieur à 45. À 1050 K, un ESS additionné apparemment élevé coexiste avec seulement sept blocs par chaîne : une chaîne rapide peut masquer la lenteur de l'autre dans une somme d'ESS. Le contrôle de la chaîne la plus lente et le désaccord entre chaînes restent indispensables.

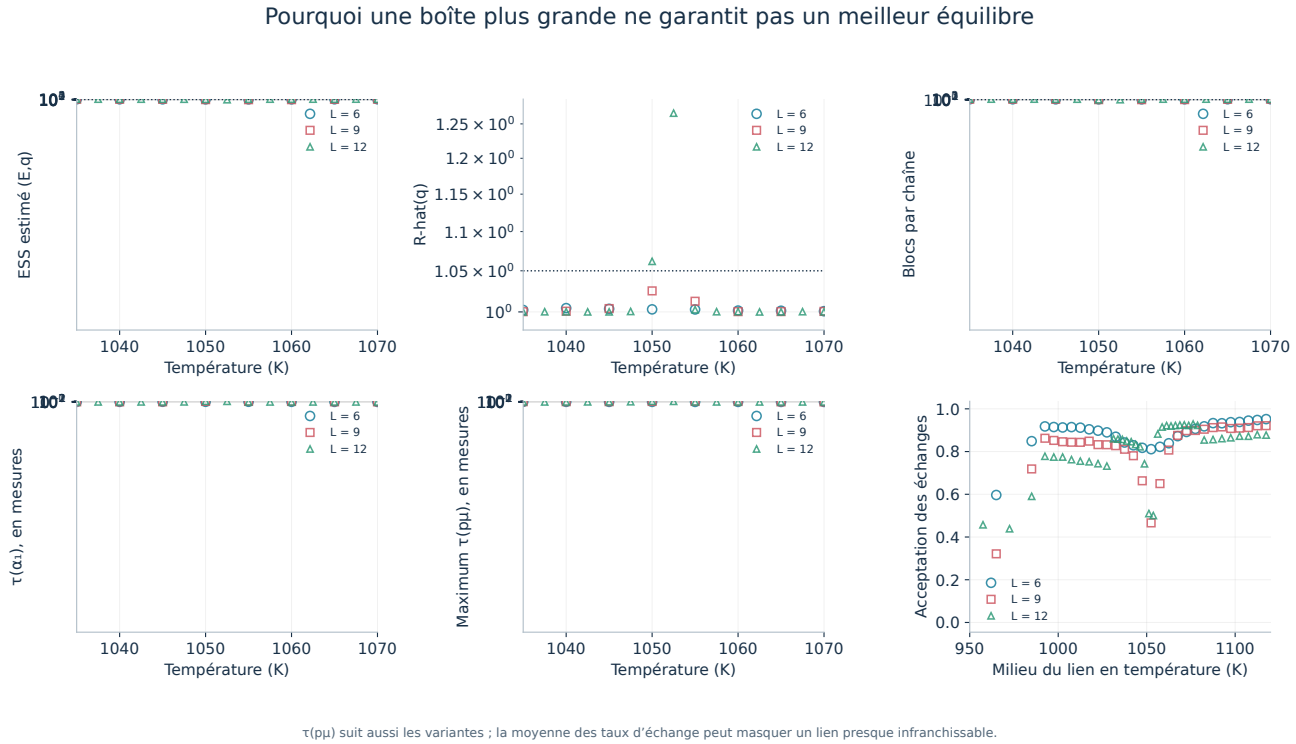


FIGURE 30 – Diagnostics croisés : effectif utile, R-hat, nombre de blocs, lenteur de Cowley et des sous-réseaux, acceptation par lien en température. La moyenne des acceptations ne résume pas la circulation.

La moyenne des acceptations est proche de 61 % pour L9 et L12, mais aucun aller-retour complet froid–chaud–froid n'est enregistré. Les liens les moins efficaces sont :

Taille	Lien (K)	Acceptation minimale	Acceptation moyenne
L6	650–800	14.417 %	73.9 %
L9	650–800	0.367 %	61.1 %
L12	875–900	29.242 %	61.3 %

La densification de L12 a donc réellement amélioré le plus mauvais lien : environ 29 % d'acceptation minimale, contre 0.37 % pour L9. Le maintien de séjours lents et l'absence d'aller-retour montrent cependant qu'un chevauchement suffisant entre températures voisines ne supprime pas les barrières entre populations. Avec davantage de températures, il faut aussi davantage de déplacements le long de l'échelle pour la parcourir.

Le manque d'allers-retours est un indicateur global, sans être une preuve que toutes les moyennes à chaque température soient fausses. Il faut allonger les fenêtres critiques, vérifier les temps de résidence et adapter la grille aux liens réellement limitants. Les trois tailles actuelles ne justifient aucune extrapolation quantitative vers $L \to \infty$.

La nouvelle analyse estime aussi τ_{α_1}, τ_{α_2} et $\max_\mu \tau_{p_\mu}$: ces colonnes n'étaient pas toutes tracées auparavant. Une occupation signée peut relaxer plus lentement que la norme q lorsque la boîte change de variante. Un R-hat des occupations élevé au froid peut simplement signaler des variantes différentes dans les chaînes ; il limite l'estimation de l'occupation canonique moyenne, sans invalider automatiquement une énergie invariante. Les erreurs des moyennes de q ont été recalculées pour des blocs disjoints de longueurs moitié, référence et double dans `block_sensitivity.csv`. Ce contrôle reste conditionnel aux trajectoires et devient fragile lorsqu'il ne reste que quelques blocs.

Au maximum de chaque taille	b	$\mathrm{SE}_{b/2}(q)$	$\mathrm{SE}_b(q)$	$\mathrm{SE}_{2b}(q)$
L6	7	0.0037	0.0044	0.0052
L9	183	0.0278	0.0366	0.0425
L12	446	0.0239	0.0337	0.0491

Ces erreurs par moyennes de blocs n'incluent pas une correction de dispersion entre chaînes. Elles augmentent encore avec la longueur des blocs, surtout pour L12 ; on ne peut donc pas affirmer une stabilité complète. Les barres publiées conservent par ailleurs le maximum entre bootstrap et dispersion des chaînes.

Position du pic : bootstrap conditionnel	Bloc (mesures)	IC 95 % (K)	SE (K)
L6	37	[1050, 1055]	0.94
L9	187	[1050, 1055]	1.36
L12	779	[1050, 1052.5]	1.04

Le bootstrap du maximum rééchantillonne les températures conjointement dans chaque chaîne. Ses intervalles se chevauchent, mais ils ignorent les bassins manqués et le désaccord de poids d'équilibre. Le résultat L12 n'acquiert donc pas une précision physique de 2.5 K simplement parce que sa grille est plus fine.

10.3.5 Analyse croisée exacte : Cowley, défauts et capacité calorifique

Le comptage des paires relie exactement l'énergie et les deux paramètres de Cowley. En notant A_1 le nombre de paires Au–Au de première coquille et B_2 celui des paires Au–Cu de seconde coquille,

$$\frac{A_1}{N} = \frac{3}{8} + \frac{9}{8}\alpha_1, \qquad \frac{B_2}{N} = \frac{9}{8}(1-\alpha_2),$$

$$u = -3.813 + 0.161\left(\frac{3}{8} + \frac{9}{8}\alpha_1\right) + 0.0063\frac{9}{8}(1-\alpha_2) \quad \text{eV/atome}.$$

Cette identité est vérifiée sur toutes les mesures des trois productions : les accords entre énergie et Cowley ne sont donc pas trois preuves indépendantes de transition. Ils constituent un contrôle de cohérence du calcul et relient les défauts locaux au coût énergétique.

Pour $E_1 = 0.161A_1$ et $E_2 = 0.0063B_2$, les fluctuations satisfont

$$\frac{c_V}{k_B} = \frac{\mathrm{Var}(E_1) + \mathrm{Var}(E_2) + 2\,\mathrm{Cov}(E_1, E_2)}{N(k_B T)^2}.$$

La covariance est indispensable, même si la seconde interaction est petite : les deux défauts se développent sur les mêmes configurations. Le budget ci-dessous est calculé dans chaque chaîne avant moyenne et reproduit le c_V archivé.

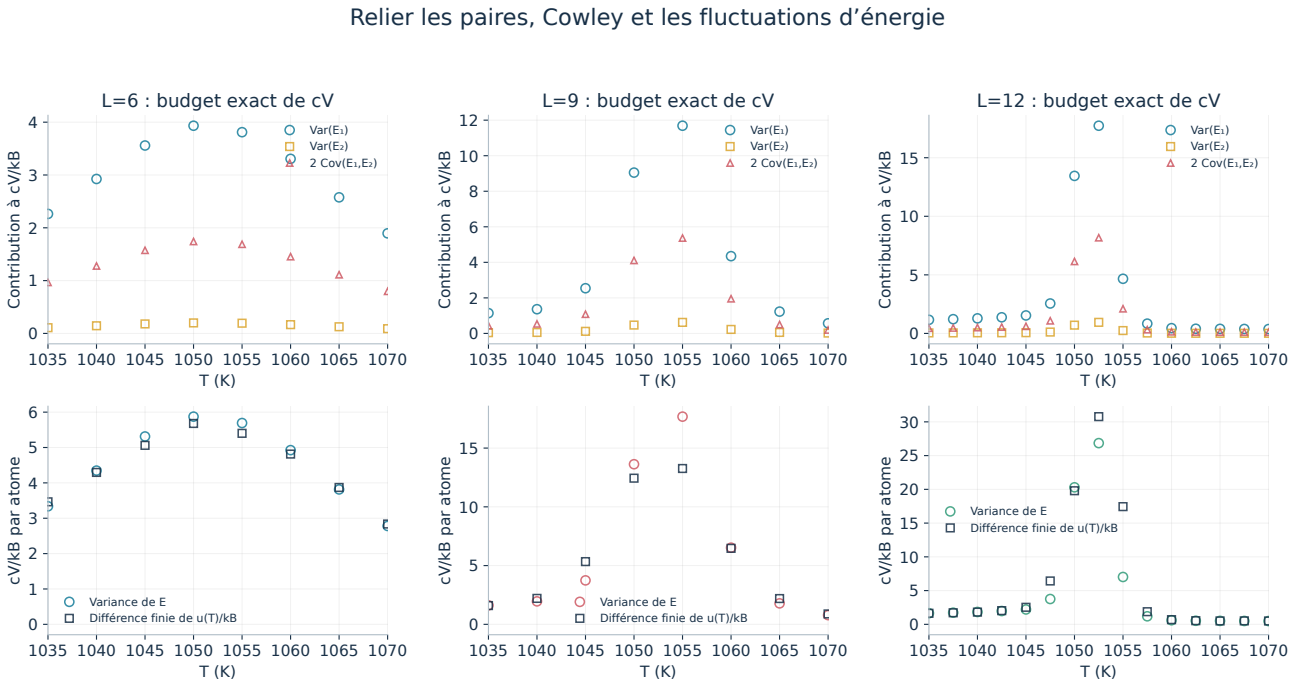


FIGURE 31 – Décomposition exacte des fluctuations entre première coquille, seconde coquille et covariance. En bas, confrontation descriptive à la pente discrète de l'énergie moyenne.

Au pic	$\mathrm{Var}(E_1)$	$\mathrm{Var}(E_2)$	$2\,\mathrm{Cov}(E_1, E_2)$	Somme
L6	3.933	0.199	1.741	5.873
L9	11.687	0.622	5.367	17.676
L12	17.732	0.947	8.171	26.850

Les valeurs sont sans dimension, en unités de c_V/k_B par atome. La comparaison à $\Delta u/(k_B \Delta T)$ sert de contrôle descriptif : une dérivée discrète arrondit un pic étroit et utilise des moyennes corrélées entre températures. Un désaccord au pic peut venir de cette discrétisation, des poids des populations ou de l'équilibration ; il ne démontre pas, seul, une erreur de formule de capacité calorifique.

Un contrôle supplémentaire mesure le terme artificiel qui serait ajouté si l'on fusionnait les chaînes avant de calculer la variance : $\mathrm{Var}_c(\overline{E}_c)/[N(k_B T)^2]$. Ce terme n'est pas inclus dans les résultats thermiques. Au pic propre à chaque taille, il vaudrait respectivement 0.009, 0.000, 20.859. Une divergence des chaînes aurait ainsi gonflé artificiellement le pic L12 si cette précaution méthodologique n'avait pas été prise.

L'acceptation des échanges Au–Cu locaux, distincte de celle des échanges de répliques, vaut au maximum respectivement 9.19 %, 11.89 %, 10.91 %. Un mouvement accepté n'est pas une information indépendante : ces taux ne remplacent ni le temps d'autocorrélation ni le nombre de passages entre bassins.

10.3.6 Variantes et occupations : relire les bosses sans inventer d'ordre

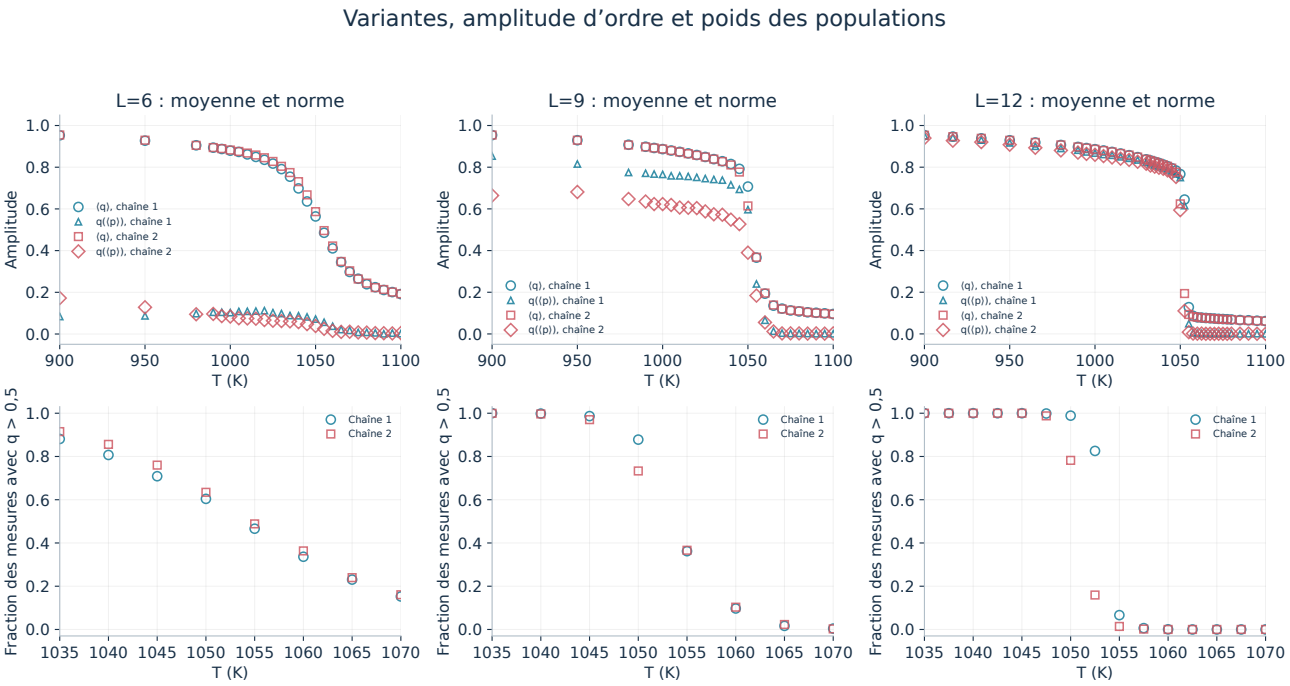


FIGURE 32 – Moyenne de la norme q et norme des occupations moyennes, séparées par chaîne et par taille ; fractions descriptives des deux populations autour de la transition.

Une augmentation d'une occupation particulière peut signaler un changement de variante et non une augmentation de l'ordre global. Les tableaux sauvegardent maintenant $p_0, \ldots, p_3$ par chaîne et les fréquences des variantes dominantes conditionnées à $q > 0.8$. À faible ordre, l'argument maximal de p_μ est ambigu ; on ne l'interprète donc pas comme une variante physiquement bien formée. L'écart entre $\langle q \rangle$ et $q(\langle \mathbf{p} \rangle)$ est un diagnostic de moyenne, pas une mesure directe du nombre de domaines.

10.3.7 Superposition avec le chauffage et le refroidissement réellement disponibles

Une production par échanges de répliques mesure des températures fixes simultanément ; ce n'est pas une rampe de chauffage, même si son CSV est trié par température croissante. Le cycle séquentiel propage au contraire le dernier état d'un palier vers le suivant, puis revient depuis le véritable état chaud. Les deux branches sont appariées à l'intérieur d'un cycle et portent sa mémoire.

La figure précédente garde les trois productions canoniques et le cycle L6 comme références de protocole. Les cycles L6, L9, L12 sont maintenant achevés ; leurs branches de chauffage et de refroidissement sont superposées en

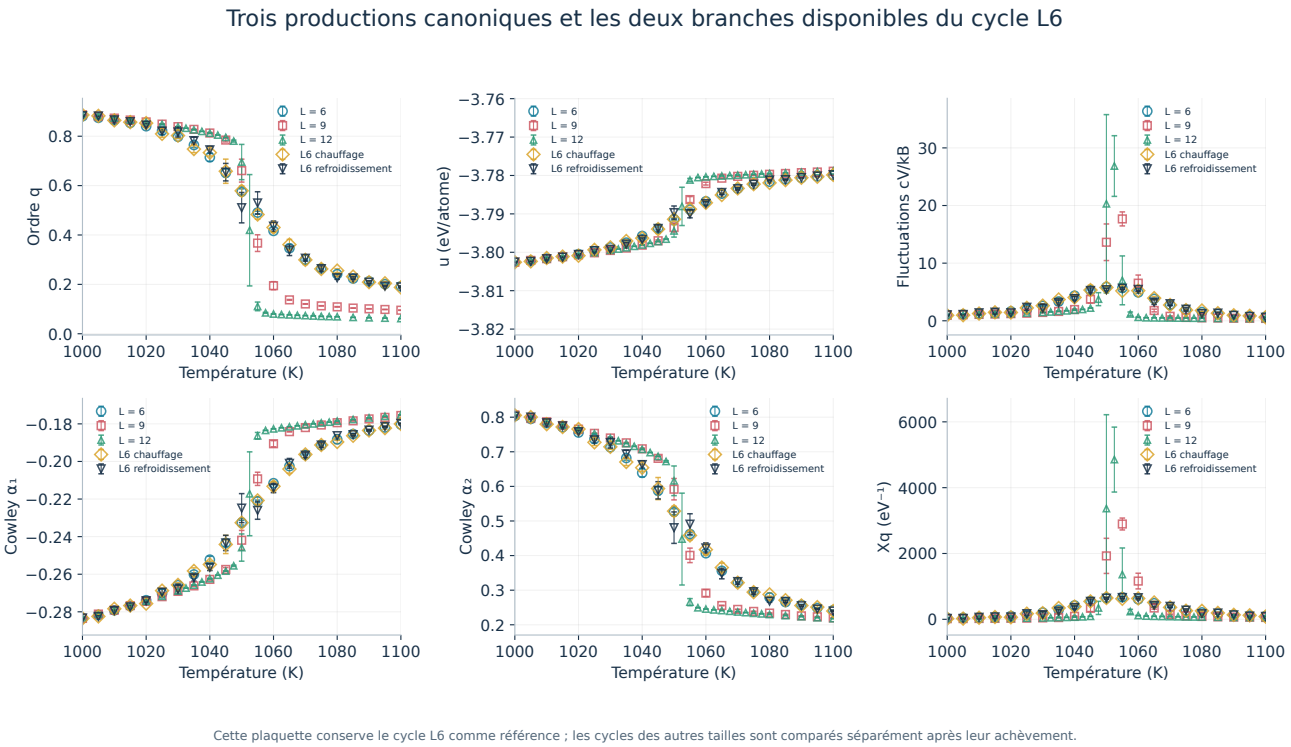


FIGURE 33 – Superposition des trois productions canoniques et des branches de chauffage/refroidissement L6. Chaque symbole indique aussi le protocole ; aucune branche L9 ou L12 n'est fabriquée à partir d'une production canonique.

section 10.4, avec leurs diagnostics propres. Les fluctuations d'un palier ne peuvent être interprétées comme une capacité calorifique d'équilibre que si la stationnarité et l'exploration sont suffisantes.

10.3.8 Données spatiales jusque-là inexploitées : première comparaison des trois tailles

Les productions L9 et L12 conservent chacune 300 configurations par température et par chaîne, séparées respectivement de 100 et 200 balayages. Les états sélectionnés à 15 températures cibles sont analysés ici avec le même champ local à trois composantes que dans la partie 2. L6 utilise la campagne spatiale dédiée déjà décrite : les budgets ne sont pas identiques. La comparaison illustre une tendance, sans constituer une étude de convergence à précision statistique égale.

On calcule les amplitudes aux sept modes 0 et $\pm k_{\min}\mathbf{e}_j$, on soustrait les moyennes complexes dans chaque chaîne, puis on moyenne les puissances connexes avant de former le rapport de second moment. Les captures sont vérifiées contre les mesures de q au même balayage via $S(0) = L^3\langle q^2\rangle$. Les incertitudes utilisent 300 tirages de blocs circulaires avec longueur choisie aussi d'après les trois composantes signées lentes. Le nombre de blocs, les racines indéfinies et les désaccords de chaînes sont signalés dans `spatial_comparison.csv`.

Taille et température	ξ/a	ESS spatial	R-hat signé max	Limites détectées
L9, 1000 K	34.31	122.1	1.43	boîte, statistique, variantes
L9, 1050 K	11.53	31.6	1.45	boîte, statistique, variantes
L9, 1060 K	3.83	49.2	1.02	statistique
L9, 1300 K	0.77	336.1	1.00	aucune détectée
L12, 1000 K	23.92	309.6	1.76	boîte, variantes
L12, 1050 K	12.70	15.8	1.84	boîte, statistique, variantes
L12, 1060 K	1.53	436.6	1.00	aucune détectée
L12, 1300 K	0.72	403.5	1.00	aucune détectée

La longueur ne croît pas nécessairement avec L : à 1000 K, la valeur connexe L12 est inférieure à celle de L9, malgré la boîte plus grande. Les réserves sur les composantes signées montrent que cette comparaison mélange des fluctuations intra-variante et des visites collectives de variantes. Ce n'est pas une mesure d'un domaine qui rétrécirait en augmentant le volume. À 1060 K, L12 a simultanément un q plus faible et une longueur plus courte que L6/L9 : sa population est déjà surtout peu ordonnée, tandis que les autres boîtes restent davantage dans la queue de transition. Il faut donc croiser ξ, les distributions et les poids, plutôt que comparer seulement trois longueurs.

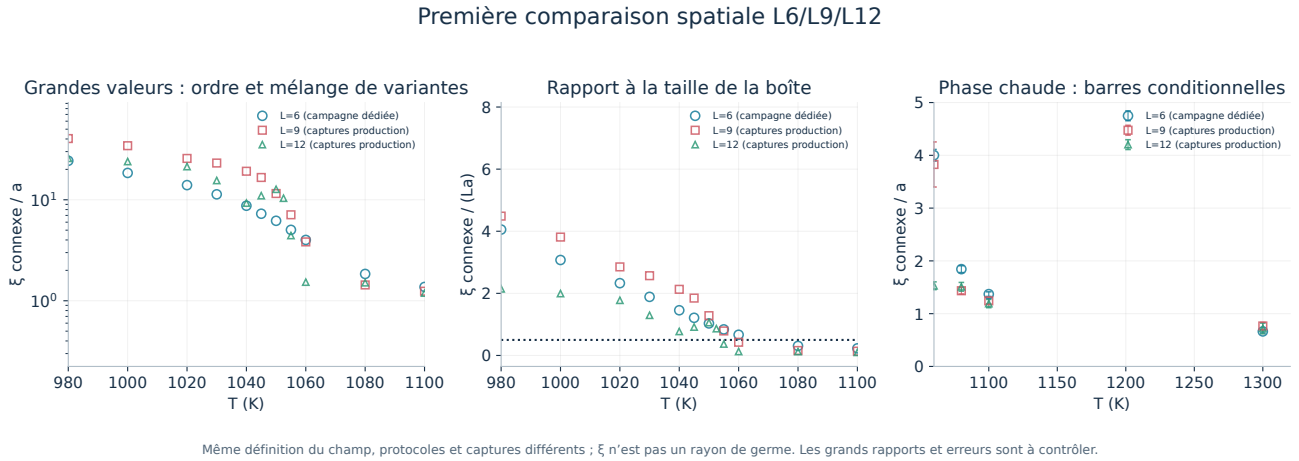


FIGURE 34 – Comparaison des longueurs connexes : valeurs absolues, rapport à la boîte et régime chaud avec erreurs-types conditionnelles. L6 vient d'une campagne dédiée ; L9 et L12 de captures des productions principales.

Une grande valeur froide reflète aussi l'ordre uniforme et la visite incomplète des variantes. Un ξ supérieur au côté de la boîte n'est pas le rayon d'un domaine plus grand que le système. À haute température, les longueurs beaucoup plus courtes et les paramètres de Cowley proches entre tailles sont compatibles avec un ordre local de portée finie. On ne lit pas un croisement universel de $\xi/(La)$ dans ces quelques points, et l'on n'ajuste ni exposant critique ni loi de croissance des germes.

10.3.9 Bilan croisé et données complémentaires accessibles

— **Concordance physique.** Le fondamental reste le même par atome pour toutes les tailles. La chute de q, la hausse de l'énergie, les changements de Cowley, les distributions et les réponses situent tous une zone proche de 1050–1055 K. Cette concordance est physiquement cohérente, mais les identités énergie–Cowley et les données partagées empêchent de la compter comme autant de preuves statistiques indépendantes.
— **Ce que le volume améliore.** L'ordre résiduel au chaud diminue comme une amplitude de taille finie ; la variation près de la transition se resserre et la résolution réciproque $k_{\min}a = 2\pi/L$ s'améliore de 1.047 à 0.698 puis 0.524. Les préférences locales loin du pic sont beaucoup moins sensibles au volume que l'ordre global.
— **Ce que le volume n'améliore pas ici.** Les passages entre populations deviennent trop lents pour le budget disponible. L12 conserve un désaccord important des chaînes malgré la grille densifiée et la production doublée. Le maximum de 1052.5 K reste provisoire. Le réseau rigide, les paires fixes, l'absence de phonons et la dynamique d'échanges globaux restent identiques : aucune de ces omissions n'est corrigée en augmentant L.
— **Ce qu'il faut ensuite mesurer.** Allonger les séries critiques et vérifier leurs poids de population ; comparer des tailles à diagnostics satisfaits ; répéter les cycles L6/L9/L12 achevés avec davantage de graines et des paliers critiques plus longs pour tester la mémoire du parcours ; répéter plusieurs trempes avec une dynamique locale si l'objectif devient la nucléation physique. Une différence entre deux courbes seule ne permet pas de choisir entre ces mécanismes.

Les fichiers de `results/comparison_L6_L9_L12` contiennent : `overview.csv` (budgets et diagnostics), `all_observables_cross.csv` (moments, covariances, autocorrélations et contrôle exact énergie–Cowley à toutes les températures), `chain_variant_statistics.csv` (occupations et populations par chaîne), `block_sensitivity.csv` (stabilité des erreurs), `spatial_comparison.csv` (modes de Fourier et limites). Les neuf observables instantanées, X_q, le cumulant, les identités et acceptations de répliques, les erreurs, les demi-séries et les captures spatiales ont ainsi été examinés. Les historiques bruts d'équilibration gardent leur rôle de diagnostic, sans être incorporés aux moyennes de production.

10.4 Partie 4 – Chauffage et refroidissement : comparaison des tailles

Les cycles séquentiels additionnels conservent le protocole L6 : 46 températures dans chaque sens, deux trajectoires indépendantes, 6000 balayages écartés puis 30000 mesurés par palier, pas 10 et aucun échange de répliques. Les états sont transmis sans réinitialisation du chauffage au refroidissement. Chaque palier achevé est sauvegardé pour permettre une reprise exacte. Les tailles sont comparées à même budget de balayages, ce qui ne garantit pas un même effectif indépendant.

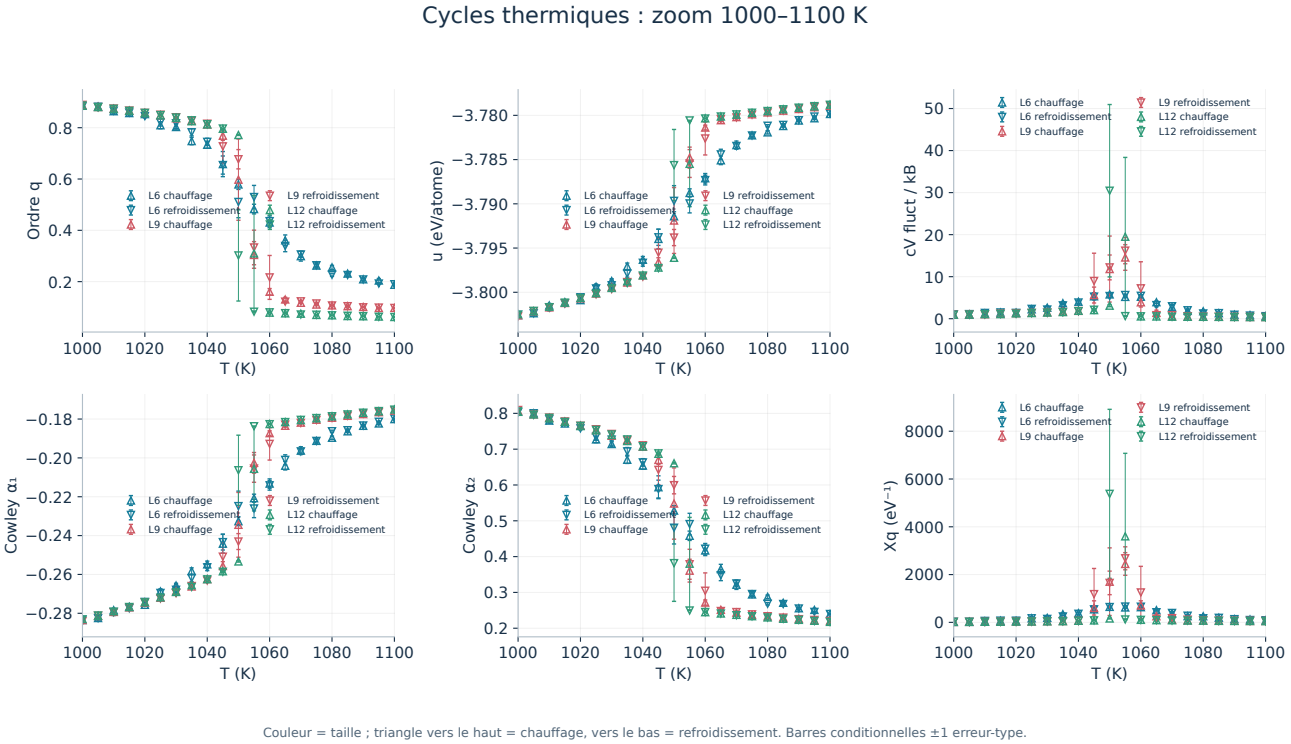


FIGURE 35 – Superposition des cycles chauffage/refroidissement L6, L9, L12 entre 1000 et 1100 K : couleurs pour les tailles et triangles opposés pour les deux sens du parcours.

Taille	Pic chauffage (K)	Pic retour (K)	Paliers insuffisants aller	retour
L6	1050	1055	9	10
L9	1055	1055	5	5
L12	1055	1050	2	2

Le plus grand écart de moyenne $\Delta q = q_\downarrow - q_\uparrow$ sur les températures mesurées vaut L6 : $\Delta q = -0.068$ à 1050 K ; L9 : $\Delta q = 0.080$ à 1050 K ; L12 : $\Delta q = -0.469$ à 1050 K.

Ces extrêmes sont sélectionnés après inspection de la grille et n'ont pas un statut de test statistique. Les différences appariées par trajectoire restent disponibles dans chaque `paired_differences.csv`. Les deux trajectoires d'un même volume sont indépendantes ; leurs deux branches ne le sont pas, et les volumes ne sont pas appariés configuration par configuration.

Une évolution de l'écart des branches avec L peut associer une barrière plus coûteuse et une relaxation moins complète. Les paliers signalés insuffisants empêchent de transformer ces boucles en coexistence d'équilibre, en spinodales expérimentales ou en taux de nucléation. L'acceptation globale Au–Cu ne constitue pas une dynamique de diffusion locale. La comparaison aux productions canoniques se fait avec ces réserves de protocole.

10.4.1 L9 terminé : distinguer accord des maxima et équilibre des branches

Les 184 paliers L9 sont achevés. Les contrôles des énergies, de composition, des neuf observables et de continuité entre paliers passent. Le maximum des fluctuations est à 1055 K dans les deux sens, comme dans la production canonique L9. Cet accord porte sur une case de la grille de 5 K ; il ne démontre ni disparition de toute mémoire ni équilibre complet.

Protocole L9	T (K)	$\langle q \rangle$	SE(q)	c_V^{fluct}/k_B	ESS
Canonique	1050	0.661	0.046	13.63	80.4
Chauffage	1050	0.598	0.158	11.81	124.7
Retour	1050	0.677	0.038	12.20	24.4
Canonique	1055	0.367	0.034	17.68	37.0
Chauffage	1055	0.304	0.052	14.56	14.5
Retour	1055	0.333	0.067	16.19	14.3

À 1050 K, le refroidissement L9 reste en moyenne plus ordonné que le chauffage : $\Delta q = +0.0796$. Mais l'erreur de dispersion entre les deux cycles appariés vaut 0.1538, supérieure à cet écart. L6 donne au même point un écart

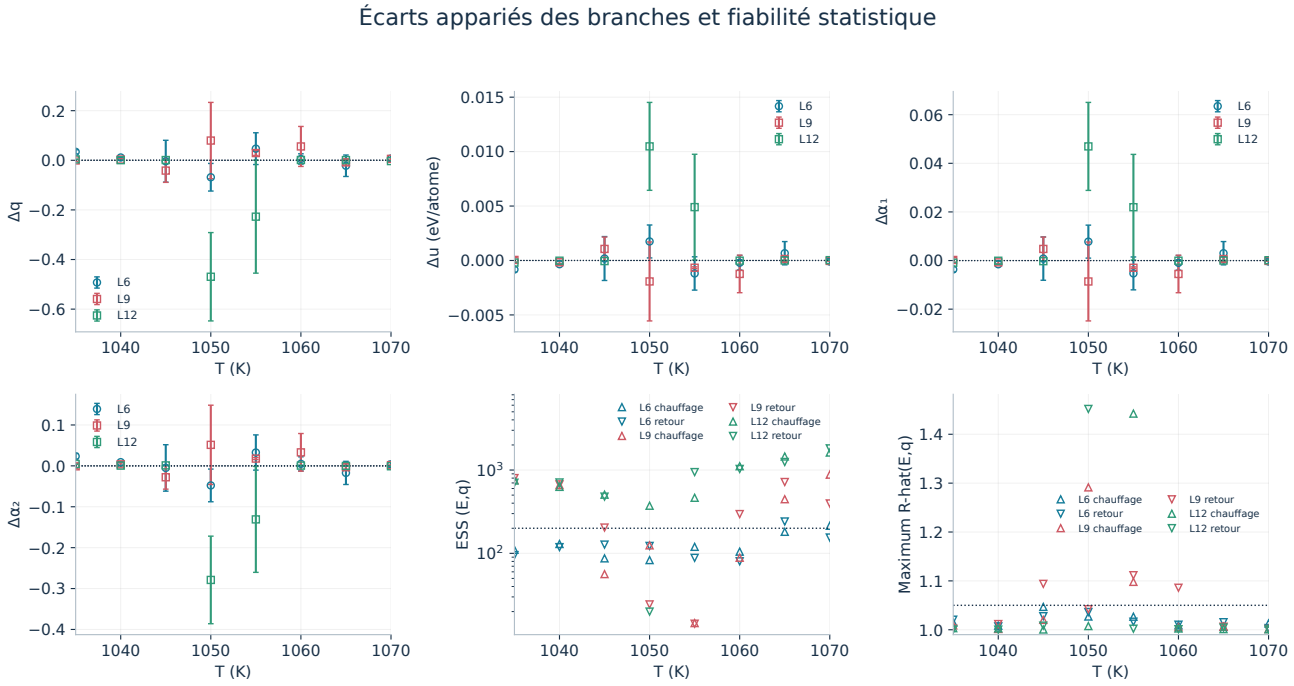


FIGURE 36 – Écarts appariés entre branches pour chaque taille et contrôles ESS/R-hat. La dispersion entre deux trajectoires ne constitue pas un test robuste de significativité.

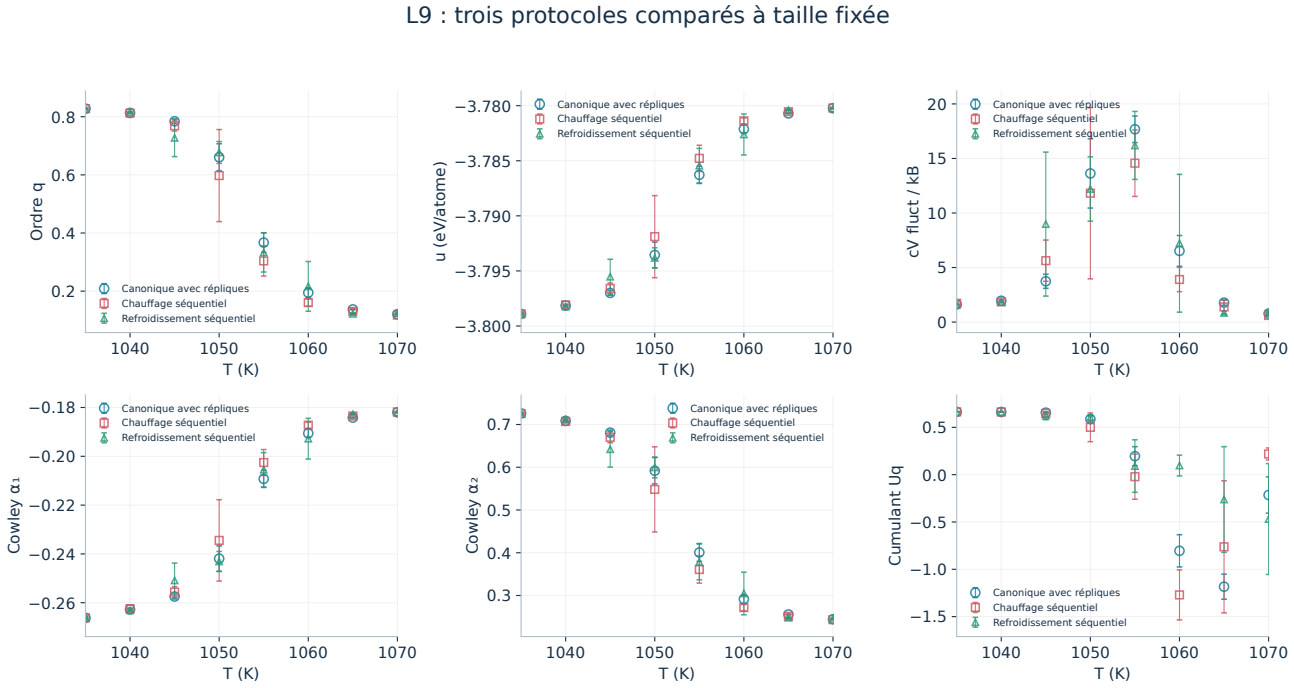


FIGURE 37 – À L9 fixé, superposition de la production canonique et des branches séquentielles. Les différences de moyennes et de réponses se lisent avec leurs erreurs et les diagnostics.

négatif, -0.0684, avec dispersion 0.0557. Le changement de signe interdit d'affirmer que l'hystérésis augmente régulièrement avec le volume. Il peut refléter les temps de résidence, les passages aléatoires entre populations et le faible nombre de répétitions. On ne déduit aucune largeur d'hystérésis significative de ces seuls extrêmes.

Le lien avec l'énergie est cohérent : à 1050 K en L9, le retour a un u inférieur de 0.001924 eV/atome, $\Delta\alpha_1 = -0.00861$ et $\Delta\alpha_2 = +0.05137$. La population plus ordonnée favorise donc les voisinages de $L1_2$ et abaisse l'énergie. L'identité énergie–Cowley expliquée dans la partie précédente relie ces écarts : ils ne constituent pas des confirmations indépendantes.

10.4.2 Pourquoi les contrôles critiques ne permettent pas une conclusion plus forte

Branche L9	T (K)	ESS	R-hat max	Blocs/chaîne	Écart demi-séries
Chauffage	1045	56.3	1.020	16	0.98
Chauffage	1050	124.7	1.291	5	1.32
Chauffage	1055	14.5	1.098	5	1.39
Chauffage	1060	88.6	1.005	37	1.20
Retour	1045	203.9	1.094	5	1.09
Retour	1050	24.4	1.042	9	1.23
Retour	1055	14.3	1.112	4	1.19
Retour	1060	296.1	1.086	19	1.25

Au chauffage à 1050 K, R-hat atteint environ 1.29 ; au maximum de 1055 K, l'ESS est inférieur à 15 dans les deux branches. Inversement, un ESS additionné supérieur à 200 au retour à 1060 K coexiste avec R-hat supérieur à 1.08 : un critère isolé ne suffit pas. La présence de seulement cinq températures signalées par branche L9, contre neuf et dix pour L6, ne mesure pas une meilleure précision au maximum ; la fenêtre affectée est plus étroite mais le ralentissement y est sévère. La production canonique L9 reste elle aussi insuffisante près de son maximum.

10.4.3 Trajectoires individuelles, variantes et régimes froid/chaud

À 1050 K, L9	$q_\uparrow$	$q_\downarrow$	Δq	Fraction $q > 0.5$ aller/retour
Cycle 1	0.756	0.682	-0.074	0.974/0.854
Cycle 2	0.439	0.672	+0.233	0.472/0.830

Le premier cycle donne ainsi un écart de signe opposé au second. Le seuil $q > 0.5$ sert uniquement à décrire les populations visitées ; il n'est pas une frontière de phase ajustée. Leur pondération explique une grande partie du désaccord de l'ordre moyen, sans mettre en cause le label géométrique μ.

À 300 K, la première trajectoire retrouve la variante 0 ; la seconde part de la variante 2 et finit sur la variante 3. Dans les deux cas $q = 1$ à la précision numérique : changer de sous-réseau privilégié n'est pas perdre l'ordre. Le diagnostic insuffisant à 500 K appartient à un autre régime : la moyenne de q reste supérieure à 0.9995 dans chaque trajectoire, avec seulement six ou sept valeurs distinctes d'énergie. La statistique des excitations rares est limitée ; ce signalement ne localise pas une seconde transition.

À 1300 K, les branches L9 coïncident pratiquement ($q \simeq 0.0624$, $\alpha_1 \simeq -0.152$, $\alpha_2 \simeq 0.153$), avec des diagnostics favorables. À 4000 K, $q \simeq 0.0354$, contre environ 0.0657 pour L6 : la diminution suit le biais de norme finie décrit dans la partie 3. Les ordres locaux restent non nuls. Les zones éloignées du pic sont donc plus reproductibles entre protocoles que la pondération des populations critiques.

10.4.4 L12 achevé : une mémoire plus marquée, des poids d'équilibre encore incertains

Les 184 paliers L12 sont achevés et validés techniquement. Le maximum de variance est à 1055 K au chauffage et 1050 K au refroidissement. La production avec échanges de répliques présente son maximum à 1052.5 K, avec une grille deux fois plus fine et deux fois plus de balayages. Ces trois nombres désignent des critères observés dans des protocoles différents. Le milieu des deux maxima de branche n'est pas un nouvel estimateur validé de la transition, même s'il coïncide ici avec le maximum de la production à répliques.

Protocole L12	T (K)	$\langle q \rangle$	SE(q)	ESS	R-hat max
Répliques	1050	0.695	0.071	2236.8	1.064
Chauffage	1050	0.772	0.002	373.0	1.008
Retour	1050	0.302	0.178	20.0	1.452
Répliques	1055	0.111	0.018	8983.8	1.004
Chauffage	1055	0.310	0.226	464.6	1.442
Retour	1055	0.083	0.002	944.8	1.002

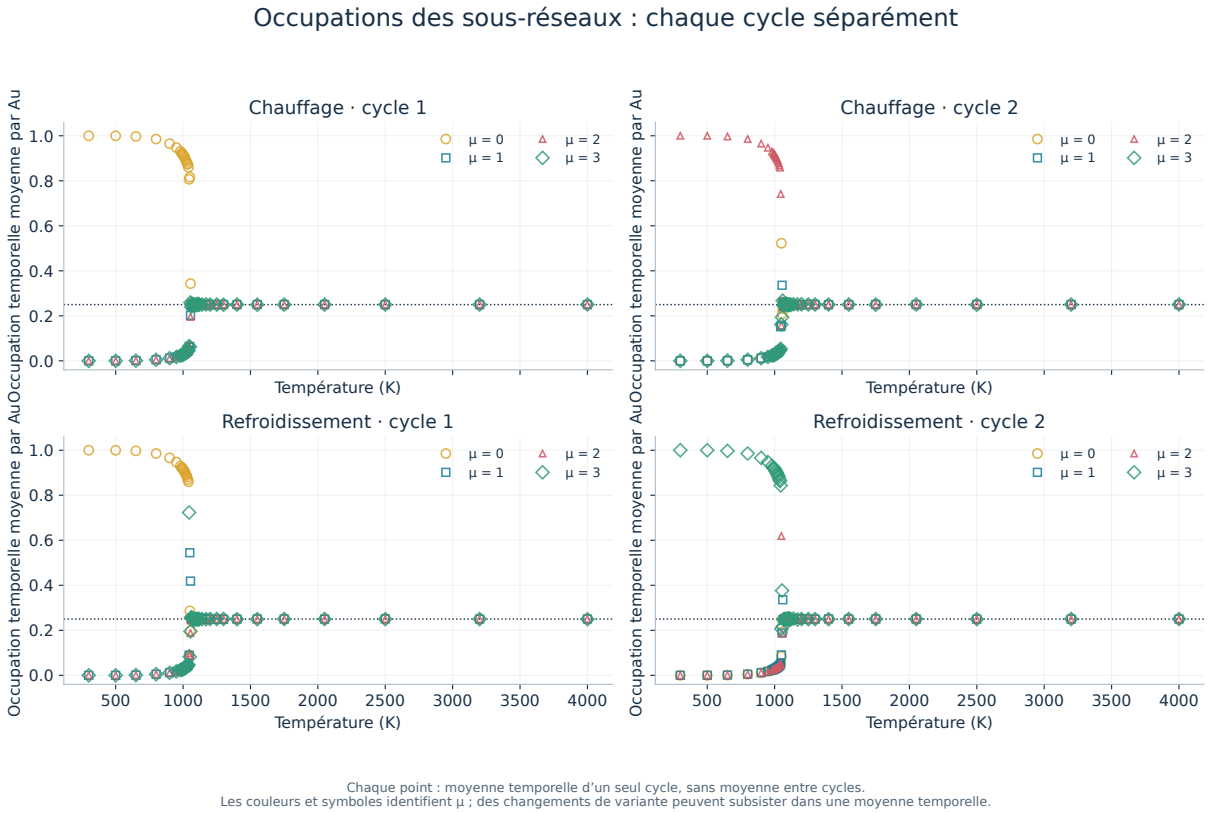


FIGURE 38 – Occupations L9 séparées par trajectoire et par sens. Les moyennes ne doivent pas être fusionnées en un instantané ; au retour, la seconde trajectoire sélectionne une autre variante.

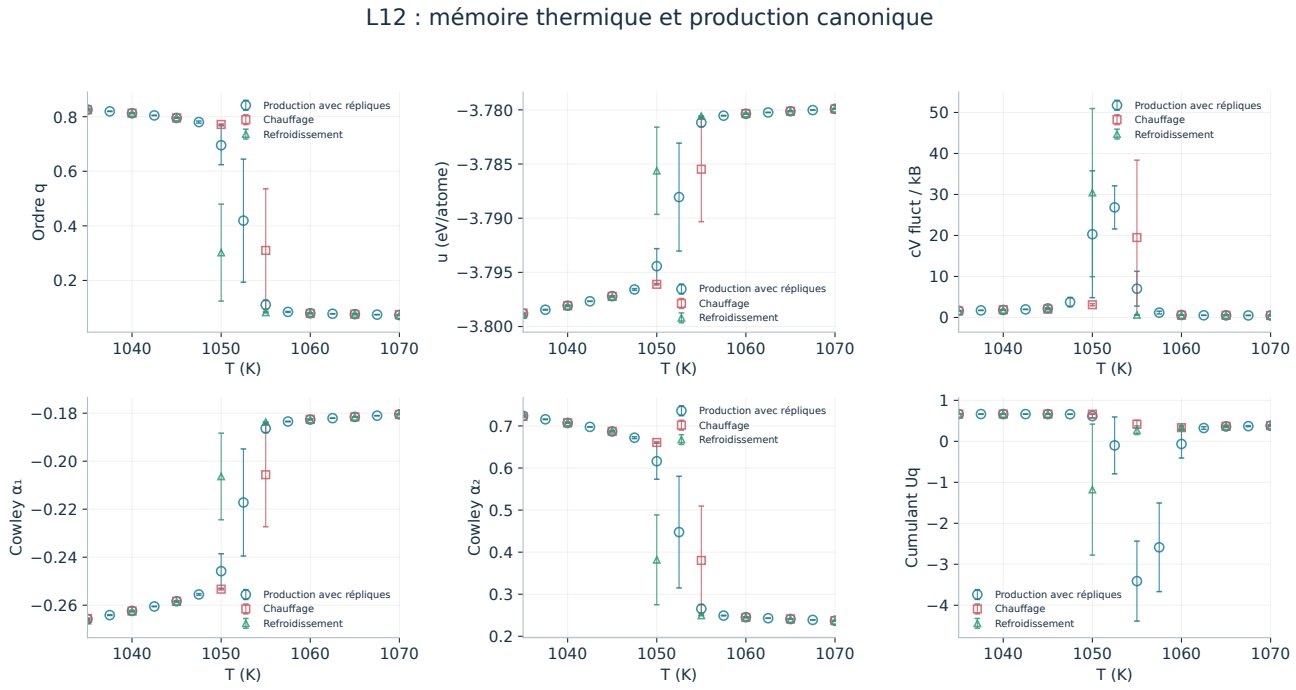


FIGURE 39 – L12 à taille fixée : comparaison de la production à répliques et des deux branches. Les points à 1052.5 K appartiennent uniquement à la grille canonique.

À 1050 K, le chauffage reste presque entièrement ordonné ($\langle q \rangle = 0.772$), tandis que le retour mélange des populations et donne 0.302. Les deux trajectoires apparient chacune leurs branches :

L12, 1050 K	$q_\uparrow$	$q_\downarrow$	Δq	Fraction $q > 0.5$ aller/retour
Trajectoire 1	0.771	0.480	-0.291	0.996/0.566
Trajectoire 2	0.772	0.124	-0.648	1.000/0.052

Les deux écarts L12 ont le même signe, contrairement au cas L9 à cette température. Leur moyenne est $\Delta q = -0.4695$, avec une erreur de dispersion entre seulement deux trajectoires de 0.1781. C'est une mémoire de parcours nette dans les trajectoires observées ; cela ne donne ni un intervalle de confiance fiable à 95 %, ni une loi de taille. Avec deux répétitions, il ne faut pas transformer automatiquement « moyenne ±2 SE » en intervalle de confiance.

L'écart énergétique est cohérent : au retour à 1050 K, $\Delta u = +0.01048$ eV/atome, $\Delta\alpha_1 = +0.04695$ et $\Delta\alpha_2 = -0.27893$. L'état moyen de retour est donc moins ordonné et plus coûteux énergétiquement. Cette différence de moyennes hors équilibre n'est pas une chaleur latente mesurée.

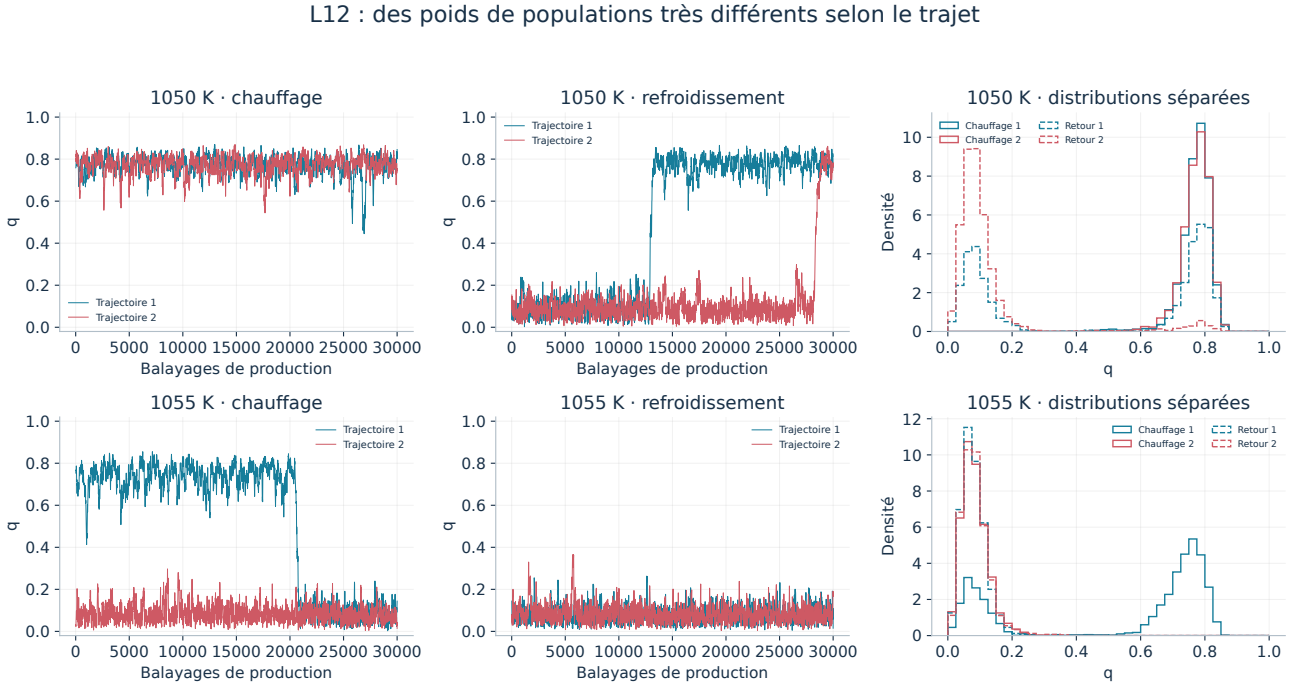


FIGURE 40 – Traces et distributions L12 à 1050 et 1055 K. Un écart de moyennes peut provenir de temps de résidence différents dans les populations ; les données ne sont pas fusionnées.

Au chauffage à 1055 K, une trajectoire donne $\langle q \rangle \simeq 0.536$, l'autre 0.084. R-hat atteint environ 1.44. Au retour à 1050 K, l'ESS est proche de 20 et R-hat de 1.45. Dans ces deux paliers, le choix des blocs est plafonné à 750 mesures, avec seulement quatre blocs par chaîne : l'incertitude conditionnelle elle-même reste fragile.

Inversement, le chauffage à 1050 K et le retour à 1055 K passent les diagnostics locaux, tout en restant presque entièrement dans des populations opposées. Une petite erreur et R-hat proche de 1 signifient alors que les trajectoires se ressemblent *dans la population visitée*. Ils ne prouvent pas que son poids canonique soit correct. Le passage de neuf/dix températures signalées en L6 à seulement deux par branche en L12 ne prouve donc pas une meilleure exploration de la transition.

À 300 K, les deux trajectoires retrouvent $q = 1$: la première passe de la variante 0 à la variante 3, la seconde conserve la variante 2. Au chaud, les branches redeviennent proches et $q \simeq 0.023$ à 4000 K, ce qui complète la tendance de taille finie observée en L6/L9. Les GIF restent ceux de L6, et les longueurs L12 de la partie 3 viennent des captures canoniques, pas d'un nouveau GIF ou d'une analyse spatiale du cycle.

11 Conclusion générale et perspectives

Nous avons développé et vérifié un programme répondant aux neuf questions du sujet : géométrie CFC périodique, échanges conservant la composition, Metropolis, fonctions `cowley` et `ordre`, vérifications, énergie fondamentale et

grandeurs thermiques. Les bonus distinguent la mémoire du parcours, les images de relaxation, les corrélations spatiales et les effets de taille. Le fondamental $u_0 = -3.813$ eV/atome est démontré pour le Hamiltonien, tandis que les trois tailles situent la transformation observée vers 1050–1055 K. Au chaud, le résidu de q diminue avec le volume et des préférences chimiques locales subsistent. Ces résultats sont cohérents entre eux, sans être tous statistiquement indépendants.

Ce qui n'est pas encore établi. Le maximum L6 à 1050 K est le repère le mieux contrôlé près de la transformation, pas une température extrapolée à volume infini. Les pics plus élevés des grandes boîtes et la mémoire des cycles sont compatibles avec une transition du premier ordre, mais les poids des populations critiques restent insuffisamment explorés, particulièrement en L12. Ni une courbe arrondie ni un creux de Binder ne tranchent seuls entre premier et second ordre. Le caractère du premier ordre du matériau réel et le saut du champ moyen ne prouvent pas celui de notre Hamiltonien spatial. Enfin, les grandes longueurs spectrales froides ne sont pas des rayons de domaines, et les GIF ne mesurent pas une cinétique physique de nucléation.

Priorité 1 : améliorer l'exploration avant d'agrandir encore

Il faut d'abord prolonger les productions critiques L9/L12 et ajouter des graines indépendantes, avec des départs ordonnés et désordonnés. On recherchera des passages répétés entre les populations, des proportions de séjour reproductibles et une stabilité des moyennes lorsque la durée augmente. ESS, R-hat, blocs, demi-séries et circulation des répliques doivent être examinés ensemble ; un ESS additionné élevé peut masquer une chaîne lente. La grille sera adaptée aux liens limitants et à la circulation globale. Un meilleur taux d'échange seul n'est pas le critère d'arrêt. Si les barrières restent limitantes, un échantillonnage étendu avec poids corrigés et validation sur une petite boîte pourra être étudié.

Priorité 2 : tester la nature de la transition à précision comparable

Une étude de taille doit viser une qualité d'exploration comparable, plutôt qu'un nombre identique de balayages. À proximité de la coexistence, on examinera les histogrammes joints d'énergie par atome et d'ordre, séparément par chaîne, puis leur stabilité. Pour soutenir un premier ordre, on cherchera notamment une séparation énergétique entre populations qui reste non nulle lorsque L augmente : elle donnerait une chaleur latente dans la limite thermodynamique. Dans le régime asymptotique et à coexistence correctement échantillonnée, un tel saut entraîne une croissance du maximum de c_V *par atome* proportionnelle à N. Une transition continue demande d'autres lois de taille et un contrôle des corrélations critiques ; un pic de chaleur spécifique n'y est pas nécessairement divergent. Historiques, histogrammes, cumulants et lois de taille doivent donc être croisés [4]. On n'applique pas ces critères quantitativement aux trois campagnes actuelles : leurs budgets et leurs diagnostics diffèrent, et quelques points ne suffisent pas à établir le régime asymptotique.

Priorité 3 : séparer mémoire thermique, domaines et cinétique

Les cycles L6/L9/L12 sont déjà terminés. La suite utile consiste à les répéter avec davantage de graines et plusieurs durées de palier, en conservant l'appariement chauffage–refroidissement de chaque cycle. La dépendance des écarts à la durée permettra de tester la relaxation insuffisante ; deux répétitions ne donnent pas une largeur d'hystérésis robuste. Pour les corrélations, on pourra comparer les directions et attribuer une incertitude au diagnostic intra-variante. Pour les GIF, il faudra identifier des domaines locaux et leurs interfaces, répéter les trempes et conserver une résolution temporelle adaptée. Une étude de nucléation physique demanderait en plus une dynamique locale, par exemple atome–lacune, des barrières de migration et une calibration du temps : les échanges globaux actuels restent un outil d'échantillonnage.

Priorité 4 : rapprocher le modèle du matériau

Le décalage avec Cu_3Au réel doit être étudié en modifiant séparément les hypothèses physiques : paramètres d'interaction validés, relaxations atomiques, vibrations et variation de volume. Une comparaison calorimétrique demanderait de distinguer la contribution configuratoire calculée ici du signal expérimental total et de son protocole. Augmenter seulement L ne rétablit aucune de ces contributions. Le projet établit ainsi un modèle explicatif de l'ordre chimique ; les prolongements prioritaires visent d'abord la fiabilité statistique, puis la caractérisation thermodynamique et la fidélité au matériau.

A Correspondance entre les questions et les fichiers

Question	Réponse numérique	Fichier principal
1	Réseau, énergie, échanges, Metropolis	`lattice.py`, `model.py`, `kernel.py`
2	Cowley des deux coquilles	`model.py : cowley`
3	Ordre signé, amplitude, sous-réseaux	`model.py : ordre`
4	Tests analytiques et probabilistes	`tests/test_physics.py`
5	Énergie exacte, preuve et tests	`model.py`, présent rapport
6	Configurations, répliques, graines	`simulation.py`, `chain_*.npz`
7	Moyennes, erreurs, figures	`statistics.py`, `figures.py`
8	Maximum sur la grille, champ moyen	`summary.json`, `meanfield.py`
9	Discussion fondée sur les données	Rapport et diagnostics CSV
10	Cycle chauffage–refroidissement	`thermal_cycle.py`, `run_thermal_cycle.py`

Le lanceur `run_project.py` enchaîne les tests, la simulation, les statistiques, les figures et le rapport. L'option `-reuse` réutilise uniquement une campagne dont la configuration correspond exactement. La compilation PDF demande une installation LaTeX, mais les fichiers `.tex` et les figures sont produits même sans compilation.

Références

[1] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller et E. Teller, *Equation of State Calculations by Fast Computing Machines*, J. Chem. Phys. **21**, 1087–1092 (1953). doi:10.1063/1.1699114.

[2] K. Hukushima et K. Nemoto, *Exchange Monte Carlo Method and Application to Spin Glass Simulations*, J. Phys. Soc. Jpn. **65**, 1604–1608 (1996). doi:10.1143/JPSJ.65.1604.

[3] K. Binder, *Theory of first-order phase transitions*, Rep. Prog. Phys. **50**, 783 (1987). doi:10.1088/0034-4885/50/7/001.

[4] M. S. S. Challa, D. P. Landau et K. Binder, *Finite-size effects at temperature-driven first-order transitions*, Phys. Rev. B **34**, 1841–1852 (1986). doi:10.1103/PhysRevB.34.1841.

[5] A. Benisek et E. Dachs, *The vibrational and configurational entropy of disordering in Cu_3Au*, Journal of Alloys and Compounds **632**, 585–590 (2015). doi:10.1016/j.jallcom.2014.12.215.

[6] L. R. Owen, H. Y. Playford, H. J. Stone et M. G. Tucker, *Analysis of short-range order in Cu_3Au using X-ray pair distribution functions*. Manuscrit accepté, dépôt de Cambridge.

[7] M. Kessler, W. Dieterich et A. Majhofer, *Ordering kinetics in an fcc A_3B binary alloy model : Monte Carlo studies*, Phys. Rev. B **67**, 134201 (2003). Prépublication et protocole de sauts atome–lacune.

[8] J. Paras et A. Allanore, *Contribution of electronic entropy to the order-disorder transition of Cu_3Au*, Phys. Rev. Research **3**, 023239 (2021). doi:10.1103/PhysRevResearch.3.023239.